Analyse 2

Artemio Cruz

May 4, 2026

Contents

Lecture index **3**

1 Intégrales generalisees **4**
1.1 Integrale au sens de Riemann . . . 4
1.2 Integrale generalisee sur un intervalle demi-ouvert borne . . . 5
1.3 Integrale generalisee sur un intervalle ouvert borne . . . 5
1.4 Intégrale generalisee sur un intervalle non borne . . . 6
1.5 Bornes des series numeriques . . . 7

2 L'espace $\mathbf{R}^n$ **8**
2.1 Espace vectoriel reel . . . 8
2.2 Suites dans $\mathbf{R}^n$ . . . 10
2.3 Topologie de $\mathbf{R}^n$ . . . 11
2.3.1 Boules de $\mathbf{R}^n$ . . . 11
2.3.2 Classification des points de $\mathbf{R}^n$ par rapport a E . . . 12
2.3.3 Proprietes des ensembles ouverts . . . 12
2.3.4 Proprietes des ensembles fermes . . . 13
2.4 Caracterisation des ensembles fermes . . . 13
2.5 Ensembles compactes . . . 13
2.6 Ensembles connexes . . . 14

3 Fonctions de plusieures variables reelles **15**
3.1 Fonctions continues . . . 16
3.1.1 Proprietes des fonctions continues . . . 16
3.1.2 Composition de fonctions continues . . . 17
3.1.3 Prolongement par continuite . . . 17
3.2 Fonctions continues sur un compact . . . 18

4 Dérivabilité de fonctions de plusieurs variables **20**
4.0.1 Derivees partielles secondes . . . 24
4.1 Dérivées d'ordres supérieurs . . . 26
4.2 Developpements limites et polynomes de Taylor . . . 27

5 Integrales qui dependent d'un parametre **29**
5.0.1 Integrale aevc des bornes variables . . . 31
5.1 Integrales generalisees dependant des parametres . . . 32

6 Diffeomorphismes locaux et fonctions implicites **33**
6.1 Fonctions $\boldsymbol{f} : E \subset \mathbf{R}^n \to F = \mathrm{Im}(\boldsymbol{f}) \subset \mathbf{R}^n$ bijectives . . . 33
6.2 Thoreme d'inversion locale . . . 33
6.3 Fonctions implicites . . . 36
6.3.1 Cas vectoriel . . . 38

7 Extrema de fonctions réelles **40**
7.1 Extrema liés 42
7.2 Extrema sous contraintes multiples 43

8 Intégrale multiple au sens de Riemann **45**
8.1 Intégrales itérées sur un pave et théorème de Fubini 48
8.2 Intégrale sur un domaine quelconque 48
8.3 Ensembles mesurables au sens de Jordan 49
8.4 Caractérisation des fonctions intégrables 51
8.5 Généralisation de la formule des intégrales itérées 52

Lecture index

Lecture 2 6
Lecture 3 9
Lecture 4 11
Lecture 5 13
Lecture 6 16
Lecture 7 18
Lecture 8 21
Lecture 9 23
Lecture 10 26
Lecture 11 28
Lecture 12 32
Lecture 13 33
Lecture 14 36
Lecture 15 38
Lecture 16 40
Lecture 17 42
Lecture 18 43
Lecture 19 45
Lecture 20 47
Lecture 21 50

Chapter 1

Intégrales generalisees

1.1 Integrale au sens de Riemann

Soit $f : [a, b] \to \mathbf{R}$ bornee avec $-\infty < a < b < +\infty$.

Définition 1.1 (Partition)**.** On note une partition de $[a, b]$

$$P = \{(x_0, x_1), \dots, (x_{n-1}, x_n)\}$$

Définition 1.2 (Sommes de Darboux)**.**

- Somme de Darboux superieure

$$\overline{S}(f, P) = \sum_{i=1}^{n} \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x) \cdot (x_i - x_{i-1}1)$$

- Somme de Darboux inferieure

$$\underline{S}(f, P) = \sum_{i=1}^{n} \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x) \cdot (x_i - x_{i-1}1)$$

On note $\overline{S}(f) = \inf\{\overline{S}(f, P)\}$ et $\underline{S}(f) = \sup\{\underline{S}(f, P)\}$.

Si $\overline{S}(f) = \underline{S}(f)$ alors f est integrable au sens de Riemann.

Notation.

$$\int_a^b f(x)\, dx = \overline{S}(f) = \underline{S}(f)$$

Proposition 1.1. *Si $f : [a, b] \to \mathbf{R}$ est continue (par morceaux) alors elle est integrable au sens de Riemann.*

On peut generaliser cette notion dans un intervalle qui n'est pas ferme/borne quand f est integrable (au sens de Riemann) sur tout sous intervalle ferme et borne.

Exemple 1.1.

- $\int_0^1 \ln(x)\, dx$
- $\int_0^1 \frac{1}{x}\, dx$
- $\int_0^1 \sin\left(\frac{1}{x}\right)\, dx$
- $\int_0^\infty \sin x\, dx$
- $\int_0^\infty e^{-x}\, dx$
- $\int_1^\infty \frac{1}{x}\, dx$
- $\int_{-\infty}^\infty \frac{1}{1+x^2}\, dx$

1.2 Integrale generalisee sur un intervalle demi-ouvert borne

Définition 1.3. Pour $a < b$, soit $f : [a, b) \to \mathbf{R}$ integrable sur tout sous-intervalle ferme et borne de $[a, b)$. Soit

$$F(t) = \int_a^t f(x)\,dx, \quad t \in [a, b)$$

Si $\lim_{t\to b^-} F(t)$ existe alors on dit que $\int_a^b f(x)\,dx$ existe (converge) et on pose

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{t\to b^-} F(t)$$

Si $\lim_{t\to b^-} F(t)$ n'existe pas (finie) on dit que l'integrale generalisee diverge.

Remarque 1.2. Pour un intervalle $(a, b]$ on prend $\lim_{t\to a^+} F(t)$.

Exemple 1.2 (Important!)**.** $\int_0^1 \frac{1}{x^\alpha}\,dx$ avec $\alpha > 0$.

Si $\alpha \neq 1$ alors

$$F(t) = \int_t^1 \frac{1}{x^\alpha}\,dx = \left[\frac{x^{-\alpha+1}}{1-\alpha}\right]_t^1 = \frac{1}{1-\alpha}(1 - t^{-\alpha+1})$$

qu'on evalue quand $t \to 0$

$$\lim_{t\to 0^+} F(t) = \lim_{t\to 0^+} \frac{1}{1-\alpha}(1 - t^{-\alpha+1}) = \begin{cases} \frac{1}{1-\alpha}\left(1 - \frac{1}{t^{\alpha-1}}\right) \to \infty & \text{si } \alpha > 1 \\ \frac{1}{1-\alpha} & \text{si } \alpha \in (0, 1) \end{cases}$$

Exercice 1.1. Est-ce que $\int_0^1 \ln x\,dx$ converge?

Remarque 1.3. Si $f : [a, b) \to \mathbf{R}$ est continue et $\lim_{t\to b^-} f(x)$ existe c-a-d f peut etre prolongee par continuite sur $[a, b]$ alors $\int_a^b f(x)\,dx$ converge et concide a $\int_a^b \tilde{f}(x)\,dx$ avec $\tilde{f}$ la fonction prolongee par continuite.

1.3 Integrale generalisee sur un intervalle ouvert borne

Définition 1.4. Soit $f : (a, b) \to \mathbf{R}$ integrable sur tout sous-intervalle ferme et borne de (a, b). Pour $c \in (a, b)$ si $\int_a^c f(x)\,dx$ et $\int_c^b f(x)\,dx$ convergent alors on dit que $\int_a^b f(x)\,dx$ converge et on pose

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx$$

sinon $\int_a^b f(x)\,dx$ diverge.

Remarque 1.4. Cette definition ne depend pas du choix de c. Si $\int_a^b f(x)\,dx$ converge pour $c \in (a, b)$ alors si on prend $\tilde{c} \in (a, b)$ alors

$$\int_a^{\tilde{c}} f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^{\tilde{c}} f(x)\,dx$$

Lemme 1.5 (Critere de comparaison)**.** *Soient $f, g \in [a, b) \to \mathbf{R}$ deux fonctions integrables sur tous sous-intervalles fermes et bornes de $[a, b)$. S'il existe $c \in [a, b)$ tel que $\forall x \in [c, b)$ on a $0 \leq f(x) \leq g(x)$ et $\int_a^b g(x)\,dx$ converge alors $\int_a^b f(x)\,dx$ converge aussi.*

Si $\int_a^b f(x)\,dx$ diverge alors $\int_a^b g(x)\,dx$ diverge aussi.

Proof. Soit $F(t) = \int_a^t f(x)\,dx$ croissante et bornee supérieurement alors $\lim_{t\to b^-} F(t)$ existe et est finie. ☺

Définition 1.5. Soit I un intervalle de la forme $[a,b),(a,b),(a,b]$ et $f : I \to \mathbf{R}$ integrable sur tout sous-intervalles ferme et borne.

On dit que l'integrale generalisee converge absolument si

$$\int_a^b |f(x)|\,dx$$

converge.

Remarque 1.6. Si $\int_a^b f(x)\,dx$ converge absolument alors elle converge.

1.4 Intégrale generalisee sur un intervalle non borne

Soit $I = [a,\infty),(-\infty,a],(a,\infty),\dots$. Lecture 2

Définition 1.6. Soit $I = [a,\infty)$ et $f : I \to \mathbf{R}$ integrable sur tout sous-intervalle ferme et borne. Soit $F(t) = \int_a^t f(x)\,dx$, si $\lim_{t\to\infty} F(t)$ existe alors on dit que $\int_a^\infty f(x)\,dx$ converge et on note

$$\int_a^\infty f(x)\,dx = \lim_{t\to\infty} F(t)$$

Remarque 1.7. On dit que $\int_a^\infty f(x)\,dx$ converge absolument si $\int_a^\infty |f(x)|\,dx$ converge. (convergence absolue implique convergence).

Définition 1.7. Si $I = (a,\infty)$ on dit que $\int_a^\infty f(x)\,dx$ converge s'il existe $c \in (a,\infty)$ tel que $\int_a^c f(x)\,dx$ et $\int_c^\infty f(x)\,dx$ convergent. Dans ce cas on note

$$\int_a^\infty f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^\infty f(x)\,dx$$

Exemple 1.3 (Important!)**.** Soit $f(x) = \frac{1}{x^\alpha}$:

- Si $\alpha \le 0$ alors $\int_1^\infty f(x)\,dx$ diverge.
- Si $\alpha > 0$ alors

$$F(t) = \int_1^t \frac{1}{x^\alpha}\,dx = \left[\frac{x^{-\alpha+1}}{1-\alpha}\right]_1^t = \frac{1}{1-\alpha}(t^{1-\alpha}-1) \overset{t\to\infty}{\to} \begin{cases} \frac{1}{\alpha-1} & \text{si } \alpha > 1 \\ \infty & \text{si } \alpha \le 1 \end{cases}$$

Lemme 1.8 (Critère de comparaison dans le cas f non negative)**.** *Soit $f,b : [a,\infty) \to \mathbf{R}$ intégrables sur tout sous-intervalle compact et supposons qu'il existe $c \in (a,\infty)$ tel que*

$$0 \le f(x) \le g(x), \quad \forall x \in [c,\infty)$$

- *Si $\int_c^\infty g(x)\,dx$ converge alors $\int_a^\infty f(x)\,dx$ converge aussi.*
- *Si $\int_c^\infty f(x)\,dx$ diverge alors $\int_a^\infty g(x)\,dx$ diverge aussi.*

Corollaire 1.9.
- *Si $\lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \ell \in \mathbf{R}$ existe et $\int_c^\infty g(x)\,dx$ converge alors $\int_a^\infty f(x)\,dx$ converge aussi.*
- *Si $\lim_{x\to\infty} \frac{g(x)}{f(x)} = \ell \neq 0$ et $\int_c^\infty f(x)\,dx$ diverge alors $\int_a^\infty g(x)\,dx$ diverge aussi.*

Remarque 1.10. Typiquement on prend $g(x) = 1/x^\alpha$ avec $\alpha > 1$.

Proof. Car la limite converge on a

$$\forall \varepsilon > 0 \exists M_\varepsilon : \ell - \varepsilon \leq \frac{f(x)}{g(x)} \leq \ell + \varepsilon, \quad \forall x \geq M_\varepsilon$$

donc $f(x) \leq g(x)(\ell+\varepsilon)$ pour tout $x \in [\max\{M_\varepsilon, c\}, \infty]$ et on applique le critère de comparaison. ☺

Exemple 1.4. Etudier la convergence de $\int_1^\infty x^\beta e^{-x}\, dx$ avec $\beta > 0$.

On pose $1/g(x) = x^\alpha$ donc

$$\lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to\infty} x^\alpha x^\beta e^{-x} = \lim_{x\to\infty} x^{\alpha+\beta} e^{-x} = 0$$

alors $\int_1^\infty x^\beta e^{-x}\, dx$ converge par la corollaire.

Exemple 1.5. Etudier la convergence de $\int_1^\infty \frac{1}{\sqrt{x}} \log\left(1 + \frac{1}{x}\right)\, dx$.

Quand x tend vers ∞ on a

$$\frac{1}{\sqrt{x}} \log\left(1 + \frac{1}{x}\right) \overset{x\to\infty}{\sim} \frac{1}{\sqrt{x}} \cdot \frac{1}{x} = \frac{1}{x^{3/2}} = g(x)$$

et on a que

$$\lim_{x\to\infty} x^{3/2} f(x) = 1$$

donc $\int_1^\infty \frac{1}{\sqrt{x}} \log\left(1 + \frac{1}{x}\right)\, dx$ converge par la corollaire.

Exemple 1.6 (Une fonction dont l'integrale converge mais par absolument)**.** Soit $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ on veut evaluer $\int_\pi^\infty f(x)\, dx$

$$F(t) = \int_\pi^t \frac{\sin x}{x}\, dx = \left[\frac{-\cos x}{x}\right]_\pi^t - \int_\pi^t \frac{\cos x}{x^2}\, dx = ...$$

qui converge mais par contre $\int_\pi^\infty \frac{|\sin x|}{x}\, dx$ diverge.

1.5 Bornes des series numeriques

Considerons $\sum_{n=1}^\infty a_n$ avec $a_n \in \mathbf{R}$. On pose une fonction $f(x) = a_n$ avec $x \in [n, n+1)$ pour calculer

$$\sum_{n=1}^\infty a_n = \int_1^\infty f(x)\, dx$$

Exemple 1.7. Calculer $\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^2}$.

On definit la fonction $\underline{f}(x) = \frac{1}{x^2} \leq \frac{1}{n^2} = f(x)$ ou $x \in [n, n+1)$ et une autre fonction $\tilde{f}(x) = \frac{1}{(x-1)^2} > f(x)$ donc on a

$$\int_1^\infty \underline{f}(x)\, dx \leq \sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^2} = \int_1^\infty f(x)\, dx \leq \int_2^\infty \tilde{f}(x)\, dx + 1$$

qui converge par le critere de comparaison.

Chapter 2

L'espace $\mathbf{R}^n$

Définition 2.1 (Vecteur)**.** L'ensemble de n-uplets $\boldsymbol{x} = (x_1, \dots, x_n)$ ou $x_i \in \mathbf{R}$ est un vecteur dans $\mathbf{R}^n = \underbrace{\mathbf{R} \times \mathbf{R} \times \cdots \times \mathbf{R}}_{n \text{ fois}}$.

Définition 2.2 (Operations dans $\mathbf{R}^n$)**.**

- Somme: Soient $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathbf{R}^n$ on a $\boldsymbol{z} = \boldsymbol{x} + \boldsymbol{y} = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n)$
- Produit externe par un scalaire: Soient $\boldsymbol{x} \in \mathbf{R}^n$ et $\lambda \in R$ on a $\boldsymbol{z} = \lambda \boldsymbol{x} = (\lambda x_1, \dots, \lambda x_n)$

2.1 Espace vectoriel reel

Un ensemble V est un espace vectoriel reel si on peut definir les operations somme et produit externe.

Définition 2.3 (Operation somme)**.** On definit l'operation $+ : V \times V \to V, (\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) \mapsto \boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}$ qui a les proprietes

- $\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y} = \boldsymbol{y} + \boldsymbol{x}$
- $(\boldsymbol{x} + \boldsymbol{z}) + \boldsymbol{y} = \boldsymbol{x} + (\boldsymbol{z} + \boldsymbol{y})$
- Il existe $\mathbf{0} \in V$ tel que $\boldsymbol{x} + \mathbf{0} = \boldsymbol{x}$
- Pour tout $\boldsymbol{x} \in V$, il existe $-\boldsymbol{x}$ tel que $\boldsymbol{x} + (-\boldsymbol{x}) = \mathbf{0}$

Définition 2.4 (Operation produit externe)**.** On definit l'operation $\cdot : V \times \mathbf{R} \to V, (\boldsymbol{x}, \lambda) \mapsto \lambda \boldsymbol{x}$ qui a les proprietes

- Pour tout $\lambda, \mu \in R, \boldsymbol{x} \in V$ on a que $\lambda(\mu \boldsymbol{x}) = (\lambda\mu)\boldsymbol{x}$
- Pour tout $\boldsymbol{x} \in V$ on a que $1\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}$
- Pour tout $\lambda, \mu \in \mathbf{R}, \boldsymbol{x} \in V$ on a que $(\lambda + \mu)\boldsymbol{x} = \lambda \boldsymbol{x} + \mu \boldsymbol{x}$
- Pour tout $\lambda \in \mathbf{R}, \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in V$ on a que $\lambda(\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}) = \lambda \boldsymbol{x} + \lambda \boldsymbol{y}$

Définition 2.5 (Norme)**.** On definit une application $N : V \to \mathbf{R}$ qui est une norme sur l'espace vectoriel V si elle satisfaite les proprietes suivantes:

1. Pour tout $\boldsymbol{x} \in V$ tel que $N(\boldsymbol{x}) \geq 0$ on a que $N(\boldsymbol{x}) = 0 \Leftrightarrow \boldsymbol{x} = \mathbf{0}$
2. Pour tout $\lambda \in \mathbf{R}, \boldsymbol{x} \in V$ on a que $N(\lambda \boldsymbol{x}) = |\lambda| N(\boldsymbol{x})$
3. Pour toutes $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in V$ on a que $N(\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}) \leq N(\boldsymbol{x}) + N(\boldsymbol{y})$

Définition 2.6. Un espace vectoriel reel avec une norme est appelle EVR norme qu'on note $(V, N(\bullet))$.

Notation. Souvent on note $N(\bullet)$ comme $\|\bullet\|$.

Définition 2.7 (Norme euclidienne)**.** Soit un vecteur $\boldsymbol{x} = (x_1, \dots, x_n)$ sur $\mathbf{R}^n$ on a

$$\|\boldsymbol{x}\|_E = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}$$

Définition 2.8 (Norme "max" (norme infini))**.**

$$\|\boldsymbol{x}\|_\infty = \max\{|x_1|, \dots, |x_n|\}$$

Définition 2.9 (Norme "p")**.**

$$\|\boldsymbol{x}\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p\right)^{1/p} \qquad p \geq 1$$

Remarque 2.1. On peut interpreter la norme p comme une forme generale en prenant les cas particulier $p = 2$ et $p = \infty$.

Définition 2.10 (Norme equivalente)**.** Soit N_1 et N_2 deux normes sur V. On dit qu'elles sont equivalents s'ils existent $0 < c_1 < c_2 < \infty$ tels que : Lecture 3

$$c_1 N_1(\boldsymbol{x}) \leq N_2(\boldsymbol{x}) \leq c_2 N_1(\boldsymbol{x}), \quad \forall \boldsymbol{x} \in V$$

Remarque 2.2. On a que les normes "max", euclidienne et p sont equivalents car

$$\forall p, q \in [1, \infty)\ \exists \underline{c}_{p,q}, \bar{c}_{p,q} : \underline{c}_{p,q} \|\boldsymbol{x}\|_p \leq \|\boldsymbol{x}\|_q \leq \bar{c}_{p,q} \|\boldsymbol{x}\|_p, \quad \forall \boldsymbol{x} \in \mathbf{R}^n$$

Proposition 2.3. Toutes *les normes sur* $\mathbf{R}^n$ *sont équivalentes.*

Définition 2.11 (Distance)**.** Soit X un ensemble, on definit une distance symetrique sur X comme une application $d : X \times X \to \mathbf{R}$ tel que :

1. $\forall x, y \in X$ on a $d(x, y) \geq 0$ et $d(x, y) = 0$ si $x = y$.
2. $\forall x, y \in X$ on a $d(x, y) = d(y, x)$.
3. $\forall x, y, z \in X$ on a $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$.

Etant donne un espace vectoriel reel norme $(V, \|\bullet\|_N)$, la norme induit une distance qu'on definit par

$$d(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = \|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}\|_N$$

Définition 2.12 (Espace metrique)**.** Un ensemble X avec une distance d est appelle *espace metrique* qu'on note (X, d).

Remarque 2.4. Un espace vectoriel avec produit scalaire implique un espace vectoriel norme qui implique un espace metrique.

Définition 2.13 (Produit scalaire euclidien)**.** Pour tous $\boldsymbol{x}$,$\boldsymbol{y}$ dans $\mathbf{R}^n$ on peut definir:

$$\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle = \boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{y} = \boldsymbol{y}^\top \boldsymbol{x} = \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

Définition 2.14. Un produit scalaire sur un espace vectoriel reel V est une application $b : V \times V \to \mathbf{R}$ qui:

1. $\forall \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in V$ on a $b(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = b(\boldsymbol{y}, \boldsymbol{x})$.
2. $\forall \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}, \boldsymbol{z} \in V$ et $\alpha, \beta \in \mathbf{R}$ on a $b(\alpha \boldsymbol{x} + \beta \boldsymbol{y}, \boldsymbol{z}) = \alpha b(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{z}) + \beta b(\boldsymbol{y}, \boldsymbol{z})$.
3. $\forall \boldsymbol{x} \in V$ on a $b(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}) \geq 0$ et $b(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}) = 0$ si $\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$.

Lemme 2.5 (Inégalité de Cauchy-Schwarz)**.** *Soit (V, b) un espace vectoriel avec produit scalaire b, alors $\forall \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in V$ on a :*

$$|b(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})| \leq \sqrt{b(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x})}\sqrt{b(\boldsymbol{y}, \boldsymbol{y})} = \|\boldsymbol{x}\|_E \|\boldsymbol{y}\|_E$$

Proof. Pour tous $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in V$ et $\alpha \in \mathbf{R}$ on a que

$$\begin{aligned} 0 &\leq b(\alpha\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}, \alpha\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}) = \alpha b(\boldsymbol{x}, \alpha\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}) + b(\boldsymbol{y}, \alpha\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}) \\ &= \alpha^2 b(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}) + 2\alpha b(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) + b(\boldsymbol{y}, \boldsymbol{y}) \\ \Rightarrow \Delta &= 4b(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})^2 - 4b(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x})b(\boldsymbol{y}, \boldsymbol{y}) \leq 0 \end{aligned}$$

☺

Lemme 2.6. *Soit (V, b) un espace vectoriel reel avec produit scalaire. Alors l'application $\|\bullet\|_b : V \to \mathbf{R}$ donne par*

$$\|\boldsymbol{x}\|_b = \sqrt{b(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x})}$$

est une norme sur V.

Proof. On veut demontrer la propriete 1

$$\begin{aligned} \|\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}\|_b^2 &= b(\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}, \boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}) \\ &= b(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}) + 2b(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) + b(\boldsymbol{y}, \boldsymbol{y}) \\ &\leq b(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}) + 2\sqrt{b(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x})}\sqrt{b(\boldsymbol{y}, \boldsymbol{y})} + b(\boldsymbol{y}, \boldsymbol{y}) \\ &\leq \left(\sqrt{b(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x})} + \sqrt{b(\boldsymbol{y}, \boldsymbol{y})}\right)^2 = (\|\boldsymbol{x}\|_b + \|\boldsymbol{y}\|_b)^2 \end{aligned}$$

☺

2.2 Suites dans $\mathbf{R}^n$

Définition 2.15. Soit $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\}_{k\in\mathbf{N}}$ une suite dans $\mathbf{R}^n$ qu'on note

$$\boldsymbol{x}^{(k)} = (x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}) \in \mathbf{R}^n$$

on dit que $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\}_{k\in\mathbf{N}}$ converge a $\boldsymbol{x} \in \mathbf{R}^n$ si

$$\lim_{k\to\infty} \|\boldsymbol{x}^{(k)} - \boldsymbol{x}\| = 0$$

qu'on peut definir par epsilon-delta comme:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N_\varepsilon > 0 \forall k \geq N_\varepsilon : \|\boldsymbol{x}^{(k)} - \boldsymbol{x}\| < \varepsilon$$

Remarque 2.7. Cette notion de convergence ne depend pas de la norme choisie. En particulier on peut choisir $\|\bullet\|_\infty$ car si $\lim_{k\to\infty}\|\boldsymbol{x}^{(k)} - \boldsymbol{x}\| = 0$ alors

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N_\varepsilon > 0 \forall k \geq N_\varepsilon : \max_{i=1,\dots,n} |x_i^{(k)} - x_i| < \varepsilon$$

alors si pour tout i

$$|x_i^{(k)} - x_i| < \varepsilon \Rightarrow \lim_{k\to\infty} x_i^{(k)} = x_i$$

Reciproquement: supposons que

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N_\varepsilon > 0 \forall k \geq N_\varepsilon : |x_i^{(k)} - x_i| < \varepsilon$$

Soit $N_\varepsilon = \max_i N_\varepsilon^{(i)}$ alors $\forall k \geq N_\varepsilon$ on a que $\max_i |x_i^{(k)} - x_i| < \varepsilon$ donc $\lim_{k\to\infty}\|\boldsymbol{x}^{(k)} - \boldsymbol{x}\| = 0$

Définition 2.16 (Suite de Cauchy)**.** On dit qu'une suite $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\}_{k\in\mathbf{N}} \subset \mathbf{R}^n$ est de Cauchy si

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N_\varepsilon > 0 \forall k, \ell \geq N_\varepsilon : \|\boldsymbol{x}^{(k)} - \boldsymbol{x}^{(\ell)}\| < \varepsilon$$

Théorème 2.8. *Une suite $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\}_{k\in\mathbf{N}} \subset \mathbf{R}^n$ est convergente si et seulement si elle est de Cauchy.*

Proof. Une suite $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\}$ converge a $\boldsymbol{x}$ si et seulement si $x_i^{(k)} \to x_i$ pour tout i si et seulement si $\{\boldsymbol{x}_i^{(k)}\}$ est de Cauchy si et seulement si $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\}$ est de Cauchy. ☺

Définition 2.17. Une suite $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\}_{k\in\mathbf{N}} \subset \mathbf{R}^n$ est bornee s'il existe $M > 0$ tel que

$$\|\boldsymbol{x}^{(k)}\| \leq M \quad \forall k$$

Théorème 2.9 (Bolzano-Weierstrass sur $\mathbf{R}^n$)**.** *Etant donnee une suite $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\}_{k\in\mathbf{N}} \subset \mathbf{R}^n$ bornee, on peut toujours extraire une sous-suite $\{\boldsymbol{x}^{(k_i)}\}_{i\in\mathbf{N}}$ convergente.*

Proof. Soit une suite $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\}_{k\in\mathbf{N}} \subset \mathbf{R}^n$. Pour tout $\boldsymbol{x}^{(k)}$ on peut regarder la i-eme composante et extraire une sous-suite convergente pour ce sous-indice $x_i^{(k)}$. On procede en parcourant toutes les elements de la suite en prenant compte a chaque tour de seulement compter le sous-suites que sont convergentes avec la suite du element precedent pour a la fin avoir un indice de sous-suites $(k_i)_{i\in\mathbf{N}}$ tel que toutes les $x_i^{(k)}$ convergent. ☺

2.3 Topologie de $\mathbf{R}^n$

2.3.1 Boules de $\mathbf{R}^n$

Soit $\boldsymbol{x} \in \mathbf{R}^n$ et $\delta > 0 \in \mathbf{R}$: Lecture 4

Définition 2.18 (Boule ouverte)**.** One definit une boule ouverte par l'ensemble

$$B(\boldsymbol{x}, \delta) := \{\boldsymbol{z} \in \mathbf{R}^n : \|\boldsymbol{z} - \boldsymbol{x}\| < \delta\}$$

Définition 2.19 (Boule fermee)**.** Une boule fermee est definit par l'ensemble

$$\bar{B}(\boldsymbol{x}, \delta) := \{\boldsymbol{z} \in \mathbf{R}^n : \|\boldsymbol{z} - \boldsymbol{x}\| \leq \delta\}$$

Définition 2.20 (Sphere)**.** Une sphere est defini par l'ensemble

$$S(\boldsymbol{x}, \delta) := \{\boldsymbol{z} \in \mathbf{R}^n : \|\boldsymbol{z} - \boldsymbol{x}\| = \delta\}$$

Définition 2.21 (Ensemble ouvert)**.** On dit que $E \subset \mathbf{R}^n$ est ouvert si

$$\forall \boldsymbol{x} \in E, \exists \delta > 0 : B(\boldsymbol{x}, \delta) \subset E$$

Définition 2.22 (Ensemble fermee)**.** On dit que $E \subset \mathbf{R}^n$ est ferme si son complement

$$E^C = \mathbf{R}^n \setminus E := \{\boldsymbol{z} \in \mathbf{R}^n : \boldsymbol{z} \notin E\}$$

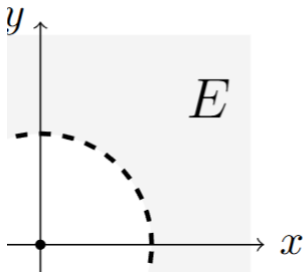
est ouvert.

Définition 2.23 (Ensemble borne)**.** On dit que $E \subset \mathbf{R}^n$ est borne si

$$\exists M > 0 : E \subset B(\mathbf{0}, M)$$

Exercice 2.1. Montrer que:

- $B(\boldsymbol{x}, \delta)$ est ouverte.
- $\bar{B}(\boldsymbol{x}, \delta)$ est fermee.



2.3.2 Classification des points de $\mathbf{R}^n$ par rapport a E

Exemple 2.1. Soit

$$E = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \geq 1, x_1, x_2 > 0\} \cup \{(0,0)\}$$

on a dans les ensembles

$$\mathring{E} = \{(x_1, x_2) \in \mathbf{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 > 1, x_1, x_2 > 0\}$$

et

$$\partial E = \{x_1^2 + x_2^2 = 1, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\} \cup \{x_1 = 0, x_2 \geq 1\} \cup \{x_2 = 0, x_1 \geq 1\} \cup \{(0,0)\}$$

et $\overline{E} = \mathring{E} \cup \partial E$.

On dit que $\boldsymbol{x} \in \mathbf{R}^n$ est:

- Un point interieuer de E si $\exists \delta > 0$ tel que $B(\boldsymbol{x}, \delta) \subset E$. On appelle interieur de E qu'on note par $\mathring{E}$ ou $\mathrm{int}(E)$ l'ensemble de ses points interieurs.
- Un point frontiere de E si $\forall \delta > 0$ on a que $B(\boldsymbol{x}, \delta) \cap E \neq \varnothing$ et $B(\boldsymbol{x}, \delta) \cap E^C \neq \varnothing$. On appelle frontiere (ou bord) de E, note ∂E l'ensemble de points frontiere de E.
- Un point adherant de E si $\forall \delta > 0$ on a que $B(\boldsymbol{x}, \delta) \cap E \neq \varnothing$. Un point adherent est soit un point interieur, soit un point frontiere. On appelle adherence (ou fermeture) de E, note par $\overline{E}$ l'esnemble des points adherents de E. On a que $\overline{E} = \mathring{E} \cup \partial E = E \cup \partial E$. Un point adherent peut etre de deux types
  - Un point isole si $\exists \delta > 0$ tel que $B(\boldsymbol{x}, \delta) \cap E = \{\boldsymbol{x}\}$.
  - Un point d'accumulation si $\forall \delta > 0$ on a $B(\boldsymbol{x}, \delta) \cap E \setminus \{x\} \neq \varnothing$

2.3.3 Proprietes des ensembles ouverts

- L'ensemble $\varnothing$ est ouvert par definition.
- $\mathbf{R}^n$ est ouvert.
- L'interieur $\mathring{E}$ est toujours ouvert.

  Proof. Il faut demontrer que $\forall \boldsymbol{x} \in \mathring{E}$ il existe $\delta > 0$ tel que $B(\boldsymbol{x}, \delta) \subset \mathring{E}$. On sait que $\forall \boldsymbol{x} \in \mathring{E}$ il existe $\delta > 0$ tel que $B(\boldsymbol{x}, \delta) \subset E$ alors on doit verifier que $B(\boldsymbol{x}, \delta) \subset \mathring{E}$. Pour tous $\boldsymbol{z} \in B(\boldsymbol{x}, \delta)$ on a $B(\boldsymbol{z}, \delta - \|\boldsymbol{z} - \boldsymbol{x}\|) \subset B(\boldsymbol{x}, \delta) \subset E$ et donc $\boldsymbol{z} \in \mathring{E}$ et $B(\boldsymbol{x}, \delta) \subset \mathring{E}$, ☺

- E est ouvert si et seulemnt si $E = \mathring{E}$.
- L'union d'ouverts est ouverte.
- L'union infinie denombrable d'ouverts est ouverte. On a $\{E_i\}_{i \in \mathbf{N}}$ des E_i ouverts alors $\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i$ est ouverte.

- L'intersection finie d'ouverts est ouverte.

  Proof. Soient $\{E_i\}_{i\in\mathbf{N}}$ ouverts et $F = \bigcap_{i=1}^{k} E_i$ et $\boldsymbol{x} \in F$ alors $\boldsymbol{x} \in E_i$ pour tous i donc il existe $\delta_i > 0$ tel que $B(\boldsymbol{x}, \delta_i) \subset E_i$ et $B(\boldsymbol{x}, \min_{i=1,\dots,k}) \subset F$ alors F est ouvert. ☺

  Remarque 2.10. L'intersection infinie denombrable des E_i ouverts n'est pas un ensemble ouvert. Comme contre-exemple on a $F = [0,1]$ et $E_i = (-1/i, 1 + 1/i)$ dont l'intersection $\bigcap_{i=1}^{\infty} E_i = F$ qui est ferme.

2.3.4 Proprietes des ensembles fermes

- $\mathbf{R}^n$ et $\varnothing$ sont fermes.
- $\overline{E}$ est fermee.
- E est ferme si et seulement si $E = \overline{E}$.
- L'intersection meme denombrable des fermes est fermee.
- L'union finie de fermes est ferme. Comme contre-exemple soit $E_i = [1/i, 1 - 1/i]$ alors $\bigcup_{i=2}^{\infty} E_i = (0,1)$.

2.4 Caracterisation des ensembles fermes

Lemme 2.11. *Un ensemble $E \subset \mathbf{R}^n$ est ferme si et seulement si toute suite $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\}_{k\in\mathbf{N}} \subset E$ convergente, converge a $\boldsymbol{x} \in E$.*

Proof. On montre le sens $\Rightarrow$: Si E est ferme et $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\}_{k\in\mathbf{N}} \subset E$ est convergente a $\boldsymbol{x} \in \mathbf{R}^n$ implique que $\forall \delta > 0$ on a que $B(\boldsymbol{x}, \delta) \cap E \neq \varnothing$ donc $\boldsymbol{x}$ adhere a E donc $\boldsymbol{x} \in \overline{E}$ et comme $\overline{E} = E$ alors E est ferme.

Sens $\Leftarrow$: Supposons que toute suite $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\} \subset E$ converge a $\boldsymbol{x} \in E$. Par l'absurde supposons que E n'est pas ferme alors il existe $\boldsymbol{x} \in \bar{E} \setminus E$. Pour tout $\delta > 0$ on a que $B(\boldsymbol{x}, \delta) \cap E \neq \varnothing$,.Soit $\delta' = \frac{1}{k}$ alors $\boldsymbol{x}^{(k)} \in B(\boldsymbol{x}, 1/k) \cap E$ alors la suite $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\} \subset E$ mais on avait que $\boldsymbol{x} \in E^C$ donc on a une contradiction. ☺

2.5 Ensembles compactes

Définition 2.24. Un ensemble E est compact si il est a la fois ferme et borne.

Théorème 2.12. *Un sous-ensemble $E \subset \mathbf{R}^n$ est compact (selon 2.24) si et seulement si de toute suite $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\}_{k\in\mathbf{N}} \subset E$ on peut extraire une sous-suite convergente a un element $\boldsymbol{x} \in E$.*

Proof. Sens $\Rightarrow$: Soit E ferme et borne et $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\}_{k\in\mathbf{N}} \subset E$. En particulier $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\}$ est bornee donc par 2.9 on sait qu'il existe une sous-suite $\{\boldsymbol{x}^{(k_i)}\}_{i\in\mathbf{N}} \subset E$ convergente vers $\boldsymbol{x} \in \mathbf{R}^n$, puisque E est femre alors $\boldsymbol{x} \in E$. ☺

Théorème 2.13 (Heine-Borel)**.** *Un ensemble non-vide $E \subset \mathbf{R}^n$ est compact dans le sens de 2.24 si et seulement si de toute famille de sous-ensembles ouverts de $\mathbf{R}^n$ constituant un recouvrement de E on peut extraire une sous-famille finie qui est encore un recouvrement de E.* Lecture 5

Soit $\{U_\alpha\}$ des ensembles de $\mathbf{R}^n$ ouverts, on a que c'est un recouvrement de E si $E \subset \bigcup_\alpha U_\alpha$.

Exemple 2.2. $\mathbf{R}^n$ n'est pas compact. Soit $U_k = B(\mathbf{0}, k)$ alors $\mathbf{R}^n \not\subseteq \bigcup_{k_i} U_{k_i}$: il ne contient pas un recouvrement fini.

Exemple 2.3. Soit $E = \overline{B}(\mathbf{0}, 1) \setminus \{\mathbf{0}\}$ et $U_n = \overline{B}\left(\mathbf{0}, \frac{1}{n}\right)^C$ alors $E \subset \bigcup_n U_n$ mais ce recouvrement ne contient pas un sous-recouvrement fini.

Exemple 2.4. Soit $E \subset \mathbf{R}^n$ non-vide et compact. On peut prendre le recouvrement $E \subset \bigcup_{\boldsymbol{x}} B(\boldsymbol{x}, \varepsilon)$ ou $\boldsymbol{x} \in E$ alors comme E est compact alors il existe $\boldsymbol{x}_1, \dots, \boldsymbol{x}_n$ tels que $\bigcup_{i=1}^{n} B(\boldsymbol{x}_i, \varepsilon) \supset E$.

2.6 Ensembles connexes

Définition 2.25 (Connexite)**.** On dit que $E \subset \mathbf{R}^n$ est connexe si ils n'existent pas deux ouverts $A, B \subset \mathbf{R}^n$ disjoints ($A \cap B = \varnothing$) tels que $E \subset A \cup B$, $A \cap E \neq \varnothing$ et $B \cap E \neq \varnothing$.

Remarque 2.14. Par definition $\varnothing$ est connexe.

Définition 2.26 (Connexite par arcs)**.** Un ensemble non-vide $E \subset \mathbf{R}^n$ est connexe par arcs si $\forall \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in E$ il existe un chemin continu $\boldsymbol{\gamma} : [0,1] \to E$ tel que $\boldsymbol{\gamma}(1) = \boldsymbol{x}$ et $\boldsymbol{\gamma}(1) = \boldsymbol{y}$. Le chemin est continu si chaque $\boldsymbol{\gamma}_i(t) \in \mathbf{R}$ est continu.

Remarque 2.15. La connexite par arcs implique la connexite.

Définition 2.27 (Convexite)**.** Un ensemble $E \subset \mathbf{R}^n$ non-vide est convexe s'il est connexe par arcs par des "chemins droits" c-a-d

$$\forall t \in [0,1] : \boldsymbol{x} + t(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}) \in E.$$

Chapter 3

Fonctions de plusieures variables reelles

Exemple 3.1.

- Fonctions a valeurs dans $\mathbf{R}$: Soit $E \subset \mathbf{R}^n$ et $\boldsymbol{x} \in E$. On peut definir une fonction

$$\begin{aligned} f : E &\to \mathbf{R} \\ \boldsymbol{x} &\mapsto f(\boldsymbol{x}) \end{aligned}$$

- Fonctions a valeuers dans $\mathbf{R}^m$:

$$\begin{aligned} \boldsymbol{f} : E &\to \mathbf{R}^m \\ \boldsymbol{x} &\mapsto \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) = (f_1(\boldsymbol{x}), \dots, f_m(\boldsymbol{x})) \end{aligned}$$

Définition 3.1 (Limite)**.** Soit $\boldsymbol{x}_0 \in \mathbf{R}^n$ un point d'accumulation de $E \subset \mathbf{R}^n$ et $f : E \to \mathbf{R}$. On dit que $\lim_{\boldsymbol{x} \to \boldsymbol{x}_0} f(\boldsymbol{x}) = \ell \in \mathbf{R}$ si:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall \boldsymbol{x} : \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\| < \delta \Rightarrow |f(\boldsymbol{x}) - \ell| < \varepsilon$$

Pour $\boldsymbol{f} : E \to \mathbf{R}^m$ on dit que $\lim_{\boldsymbol{x} \to \boldsymbol{x}_0} \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{\ell} \in \mathbf{R}^m$ si:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall \boldsymbol{x} : \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\| < \delta \Rightarrow \|\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) - \boldsymbol{\ell}\| < \varepsilon$$

Théorème 3.1. *Soit $\boldsymbol{f} : E \subset \mathbf{R}^n \to \mathbf{R}^m$ et $\boldsymbol{x}_0 \in \mathbf{R}^n$ un point d'accumulation de E. Alors $\boldsymbol{f}$ admet pour limite $\boldsymbol{\ell} \in \mathbf{R}^m$ lorsque $\boldsymbol{x} \to \boldsymbol{x}_0$ si et seulement si pour toute suite $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\}_{k \in \mathbf{N}} \subset E \setminus \{\boldsymbol{x}_0\}$ convergente a $\boldsymbol{x}_0$ on a que:*

$$\lim_{k \to \infty} \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}^{(k)}) = \boldsymbol{\ell}$$

Exemple 3.2. Soit $E = \mathbf{R}^2 \setminus \{\mathbf{0}\}$ et $f(x, y) = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$. Est-ce que $\lim_{(x,y) \to (0,0)} f(x, y)$ existe?

Non, par exemple on peut prendre deux suite $\{\boldsymbol{x}^k\} = \{(\frac{1}{k}, 0)\}$ et $\{\boldsymbol{y}^{(k)}\} = \{(0, \frac{1}{k})\}$. On a que $\lim_{k \to \infty} f(\boldsymbol{x}^{(k)}) = 1 \neq 0 = \lim_{k \to \infty} f(\boldsymbol{y}^k)$ donc la limite n'existe pas.

Exemple 3.3. Soit $E = \mathbf{R}^2 \setminus \{\mathbf{0}\}$ et $f(x, y) = \frac{xy^2}{x^2+y^4}$. Soit $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\} = \left\{\left(\frac{\alpha}{k}, \frac{\beta}{k}\right)\right\} \overset{k \to \infty}{\to} \mathbf{0}$ alors

$$\lim_{k \to \infty} f(\boldsymbol{x}^{(k)}) = \frac{\alpha \beta^2 k}{\alpha^2 k^2 + \beta^4} = 0$$

mais si on prend une autre suite $\{\boldsymbol{y}^{(k)}\} = \left\{\left(\frac{1}{k^2}, \frac{1}{k}\right)\right\} \overset{k \to \infty}{\to} \mathbf{0}$ et

$$\lim_{k \to \infty} f(\boldsymbol{y}^{(k)}) = \frac{1}{2}$$

donc comme les limites sont differentes $\lim_{(x,y) \to (0,0)} f(x, y)$ n'existe pas.

Théorème 3.2 (Deux-gendarmes)**.** *Soient $f, g, h : E \subset \mathbf{R}^n \to \mathbf{R}$ et $\boldsymbol{x}_0$ un point d'accumulation de $\mathbf{R}^n$. Si*

$$\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0} h(\boldsymbol{x}) = \lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0} g(\boldsymbol{x}) = \ell \in R$$

et $\exists \alpha > 0$ tel que

$$h(x) \leq f(x) \leq g(x) \quad \forall \boldsymbol{x} \in E$$

alors $\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0} f(\boldsymbol{x}) = \ell$.

Remarque 3.3. Dans la pratique, si on veut montrer que $\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0} f(\boldsymbol{x}) = \ell$ on peut essayer de trouver une fonction g telle que

$$|f(\boldsymbol{x}) - \ell| \leq g(\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|)$$

et $\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0} g(\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|) = 0$.

Proprietes de l'operation de limite

Soit $E \subset \mathbf{R}^m$ et $\boldsymbol{x}_0 \in E$ un point d'accumulation de E. Soient $f, g : E \to \mathbf{R}$, supposons que $\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0} f(\boldsymbol{x}) = \ell_1$ et $\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0} g(\boldsymbol{x}) = \ell_2$: Lecture 6

1. $\forall \alpha, \beta \in R$ on a que $\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0} \alpha f(\boldsymbol{x}) + \beta g(\boldsymbol{x}) = \alpha\ell_1 + \beta\ell_2$.
2. $\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0} f(\boldsymbol{x})g(\boldsymbol{x}) = \lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0} f(\boldsymbol{x}) \lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0} g(\boldsymbol{x}) = \ell_1\ell_2$.
3. Si $\ell_2 \neq 0$ alors $\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0} \frac{f(\boldsymbol{x})}{g(\boldsymbol{x})} = \frac{\ell_1}{\ell_2}$.

3.1 Fonctions continues

Soit $E \subset \mathbf{R}^n$ non-vide et $f : E \to \mathbf{R}$.

Définition 3.2 (Continuite)**.** Soit $\boldsymbol{x}_0 \in E$. On dit que f est continue en $\boldsymbol{x}_0$ si $\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0} f(\boldsymbol{x}) = f(\boldsymbol{x}_0)$. Par definition on dit que f est continue en $\boldsymbol{x}_0$ si ce point est isole. Par definition epsilon-delta:

$$\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta_\varepsilon \forall \boldsymbol{x} \in E : \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\| < \delta_\varepsilon \Rightarrow |f(\boldsymbol{x}) - f(\boldsymbol{x}_0)| < \varepsilon$$

ou par la caracterisation de fonctions par suites: si pour toute suite $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\}_{k\in\mathbf{N}} \subset E$ qui converge a $\boldsymbol{x}_0$ on a que $\lim_{k\to\infty} f(\boldsymbol{x}^{(k)}) = f(\boldsymbol{x}_0)$.

Définition 3.3. Une fonction $f : E \to \mathbf{R}$ est continue sur un E si elle est continue en tout point $\boldsymbol{x} \in E$ et on note $f \in C^0(E, \mathbf{R})$. Par definition epsilon-delta:

$$\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \forall \boldsymbol{x} \in E \exists \delta_{\varepsilon,\boldsymbol{x}} \forall \boldsymbol{y} \in E : \|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}\| < \delta_{\varepsilon,\boldsymbol{x}} \Rightarrow |f(\boldsymbol{x}) - f(\boldsymbol{y})| < \varepsilon$$

Définition 3.4 (Continuite uniforme)**.** On dit que $f : E \to \mathbf{R}$ est uniformement continue si :

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta_\varepsilon > 0 \ \forall \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in E : \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}\| < \delta_\varepsilon \Rightarrow |f(\boldsymbol{x}) - f(\boldsymbol{y})| < \varepsilon$$

Remarque 3.4. On peut generaliser ces definitions en enchangeant la valeur absolue par une norme de $\mathbf{R}^m$.

3.1.1 Proprietes des fonctions continues

Soit $E \subset \mathbf{R}^n$ et $f, g \in C^0(E, \mathbf{R})$:

1. $\forall \alpha, \beta \in \mathbf{R}$ on a que $\alpha f + \beta g \in C^0(E, \mathbf{R})$.
2. $fg \in C^0(E, \mathbf{R})$.
3. Si $g \neq 0$ pour tout $\boldsymbol{x} \in E$ alors $\frac{f}{g} \in C^0(E, \mathbf{R})$.
4. Si $f \in C^0(E, \mathbf{R})$ alors $|f| \in C^0(E, \mathbf{R})$. $f^+(\boldsymbol{x}) := \max\{f(\boldsymbol{x}), 0\} \in C^0(E, \mathbf{R})$
5. Si $\boldsymbol{f} \in C^0(E, \mathbf{R}^m)$ alors si N est une norme sur $\mathbf{R}^m$ alors $N(f) \in C^0(E, \mathbf{R}_+)$.

3.1.2 Composition de fonctions continues

Soit $E \subset \mathbf{R}^n$ et $f : E \to \mathbf{R}^m$, $A \subset \mathbf{R}^p$ et $g : A \to \mathbf{R}^n$ et $B := \{\boldsymbol{y} \in A : g(\boldsymbol{y}) \in E\} \subset A$. On peut definir une fonction $h : B \to \mathbf{R}^m, \boldsymbol{y} \mapsto f(g(\boldsymbol{y}))$. Si $f \in C^0(E, \mathbf{R}^m)$ et $g \in C^0(B, E)$ alors $h \in C^0(B, \mathbf{R}^m)$.

Proof. Soit $\{\boldsymbol{y}^{(k)}\}_{k\in\mathbf{N}} \subset B$ qui converge vers $\boldsymbol{y}_0 \in B$, on a par hypothese que $g \in C^0(B, E)$ donc $\lim_{k\to\infty} g(\boldsymbol{y}^{(k)}) = g(\boldsymbol{y}_0) = \boldsymbol{x}_0 \in E$. On pose $g(\boldsymbol{y}^{(k)}) = \boldsymbol{x}^{(k)} \in E$ donc la suite $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\}_{k\in\mathbf{N}} \subset E$ converge si $\boldsymbol{x}_0 \in E$ mais $f \in C^0(E, \mathbf{R}^m)$ alors $\lim_{k\to\infty} f(\boldsymbol{x}^{(k)}) = f(\boldsymbol{x}_0)$. Donc

$$\lim_{k\to\infty} h(\boldsymbol{y}^{(k)}) = \lim_{k\to\infty} f(g(\boldsymbol{y}^{(k)})) = f(\boldsymbol{x_0}) = f(g(\boldsymbol{y}_0)) = h(\boldsymbol{y}_0)$$

donc $h \in C^0(B, \mathbf{R}^m)$. ☺

3.1.3 Prolongement par continuite

Soit $E \subset \mathbf{R}^n$ non-vide et $f : E \to \mathbf{R}^m$ avec $\boldsymbol{x_0} \in \overline{E} \setminus E$. Si $\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0} \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) = \ell \in \mathbf{R}^m$ existe alors on peut definir

$$\begin{aligned} \tilde{\boldsymbol{f}} : E \cup \{\boldsymbol{x}_0\} &\to \mathbf{R}^m \\ \boldsymbol{x} &\mapsto \begin{cases} \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) & \text{si } \boldsymbol{x} \in E \\ \ell & \text{si } \boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}_0 \end{cases} \end{aligned}$$

on appele $\tilde{\boldsymbol{f}}$ le prolongement par continuite de $\boldsymbol{f}$ en $\boldsymbol{x}_0$.

Lemme 3.5. *Soit $E \subset \mathbf{R}^n$ (non-ferme) et $\boldsymbol{f} \in C^0(E, \mathbf{R}^m)$. Supposons que $\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0} \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$ existe $\forall \boldsymbol{x} \in \overline{E} \setminus E$ et soit $\tilde{\boldsymbol{f}} : \overline{E} \to \mathbf{R}^m$ le prolongement par continuite de $\boldsymbol{f}$ sur $\overline{E}$:*

$$\tilde{\boldsymbol{f}}(\boldsymbol{x}) = \begin{cases} \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) & \textit{si } \boldsymbol{x} \in E \\ \lim_{\boldsymbol{y}\to\boldsymbol{x}} \boldsymbol{f}(\boldsymbol{y}) & \textit{si } \boldsymbol{x} \in \overline{E} \setminus E \end{cases}$$

Alors $\tilde{\boldsymbol{f}} \in C^0(\overline{E}, \mathbf{R}^m)$

Théorème 3.6. *Soit $E \subset \mathbf{R}^n$ non-vide et $f : E \to \mathbf{R}^m$ uniformement continue. Alors $\forall \boldsymbol{x} \in \overline{E} \setminus E$ la limite $\lim_{\boldsymbol{y}\to\boldsymbol{x}} f(\boldsymbol{y})$ existe (c-a-d f est prolongeable par continuite sur $\overline{E}$) et $\tilde{f} : \overline{E} \to \mathbf{R}^m$ est uniformement continue.*

Proof. 1. Existence de $\tilde{\boldsymbol{f}}$: Soit $\boldsymbol{a} \in \overline{E} \setminus E$ alors il existe $\{\boldsymbol{a}^{(k)}\}_{k\in\mathbf{N}} \subset E$ tel que $\lim_{k\to\infty} \boldsymbol{a}^{(k)} = \boldsymbol{a}$, en particulier $\{\boldsymbol{a}^{(k)}\}$ est de Cauchy c-a-d

$$\forall \delta > 0 \ \exists N_\delta \ \forall j, k > N_\delta : \|\boldsymbol{a}^{(j)} - \boldsymbol{a}^{(k)}\| < \delta$$

donc on peut poser $\varepsilon > 0$ tel que $\delta = \delta_\varepsilon$ donc $N_\delta = N_{\delta_\varepsilon}$ et appliquer la definition de continuite uniforme de f pour obtenir que

$$\|\boldsymbol{f}(\boldsymbol{a}^{(j)}) - \boldsymbol{f}(\boldsymbol{a}^{(k)})\| < \varepsilon$$

donc $\{\boldsymbol{f}(\boldsymbol{a}^{(k)})\}_{k\in\mathbf{N}}$ est de Cauchy et donc convergente. Alors il existe $\ell \in \mathbf{R}^m$ tel que $\lim_{k\to\infty} \boldsymbol{f}(\boldsymbol{a}^{(k)}) = \ell$.

On veut montrer l'unicite de cette limite. Soit $\{\boldsymbol{b}^{(k)}\}_{k\in\mathbf{N}}$ une autre suite convergente vers $\boldsymbol{a}$ alors

$$\forall \delta \ \exists N_\delta \ \forall k > N_\delta : \|\boldsymbol{b}^{(k)} - \boldsymbol{a}\| < \delta/2, \quad \|\boldsymbol{a}^{(k)} - \boldsymbol{a}\| < \delta/2$$

donc

$$\|\boldsymbol{a}^{(k)} - \boldsymbol{b}^{(k)}\| \leq \|\boldsymbol{a}^{(k)} - \boldsymbol{a}\| + \|\boldsymbol{b}^{(k)} - \boldsymbol{a}\| < \delta$$

On chosissons $\delta = \delta_\varepsilon$ alors $\|\boldsymbol{a}^{(k)} - \boldsymbol{b}^{(k)}\| < \delta_\varepsilon \Rightarrow \|\boldsymbol{f}(\boldsymbol{a}^{(k)}) - \boldsymbol{f}(\boldsymbol{b}^{(k)})\| < \varepsilon$. Supposons que $\lim_{k\to\infty} \boldsymbol{f}(\boldsymbol{b}^{(k)}) = \boldsymbol{m}$ alors

$$\exists N_\varepsilon > 0 \ \forall k > N_\varepsilon : \|\boldsymbol{f}(\boldsymbol{a}^{(k)}) - \boldsymbol{\ell}\| < \varepsilon, \quad \|\boldsymbol{f}(\boldsymbol{b}^{(k)}) - \boldsymbol{m}\| < \varepsilon$$

pour tout $k > \max\{N_\varepsilon, N_{\delta_\varepsilon}\}$ on a

$$\begin{aligned}\|\boldsymbol{\ell} - \boldsymbol{m}\| &= \|\boldsymbol{\ell} - \boldsymbol{f}(\boldsymbol{a}^{(k)}) + \boldsymbol{f}(\boldsymbol{a}^{(k)}) - \boldsymbol{f}(\boldsymbol{b}^{(k)}) + \boldsymbol{f}(\boldsymbol{b}^{(k)}) - \boldsymbol{m}\| \\ &\leq \underbrace{\|\boldsymbol{\ell} - \boldsymbol{f}(\boldsymbol{a}^{(k)})\|}_{<\varepsilon} + \underbrace{\|\boldsymbol{f}(\boldsymbol{a}^{(k)}) - \boldsymbol{f}(\boldsymbol{b}^{(k)})\|}_{<\varepsilon} + \underbrace{\|\boldsymbol{f}(\boldsymbol{b}^{(k)}) - \boldsymbol{m}\|}_{<\varepsilon} < 3\varepsilon \\ &\Rightarrow \boldsymbol{m} = \boldsymbol{\ell}\end{aligned}$$

Ceci montre que $\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{a}} \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$ existe pour tout $\boldsymbol{a} \in \overline{E} \setminus E$ et on peut construire le prolongement par continuite $\tilde{\boldsymbol{f}}$ sur E.

2. Continuite uniforme de $\tilde{\boldsymbol{f}}$: Soit $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \overline{E}$ tels que $\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}\| < \delta_{\varepsilon/3}$. Soient deux suites $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\}_{k\in\mathbf{N}} \subset E$ et $\{\boldsymbol{y}^{(k)}\}_{k\in\mathbf{N}} \subset E$ qui convergent vers $\boldsymbol{x}$ et $\boldsymbol{y}$ respectivement alors

$$\exists N_{\delta_\varepsilon} \ \forall k > N_{\delta_\varepsilon} : \|\boldsymbol{x}^{(k)} - \boldsymbol{x}\| <: \delta/2, \quad \|\boldsymbol{y}^{(k)} - \boldsymbol{y}\| < \delta/2$$

donc $\|\boldsymbol{x}^{(k)} - \boldsymbol{y}^{(k)}\| < \delta$ et $\|\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}^{(k)}) - \boldsymbol{f}(\boldsymbol{y})^{(\boldsymbol{k})}\| < \varepsilon$.
On sait que $\lim_{k\to\infty} \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}^{(k)}) = \tilde{\boldsymbol{f}}(\boldsymbol{x})$ et $\lim_{k\to\infty} \boldsymbol{f}(\boldsymbol{y}^{(k)}) = \tilde{\boldsymbol{f}}(\boldsymbol{y})$ donc

$$\exists N_\varepsilon \ \forall k > N_\varepsilon : \|\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}^{(k)}) - \tilde{\boldsymbol{f}}(\boldsymbol{x})\| < \varepsilon, \quad \|\boldsymbol{f}(\boldsymbol{y}^{(k)}) - \tilde{\boldsymbol{f}}(\boldsymbol{y})\| < \varepsilon$$

et on pose $\forall k > \max\{N_\varepsilon, N_{\delta_\varepsilon}\}$:

$$\|\tilde{\boldsymbol{f}}(\boldsymbol{x}) - \tilde{\boldsymbol{f}}(\boldsymbol{y})\| \leq \|\tilde{\boldsymbol{f}}(\boldsymbol{x}) - \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}^{(k)})\| + \|\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})^{(k)} - \boldsymbol{f}(\boldsymbol{y}^{(k)})\| + \|\boldsymbol{f}(\boldsymbol{y}^{(k)}) - \tilde{\boldsymbol{f}}(\boldsymbol{y})\| < 3\varepsilon$$

☺

3.2 Fonctions continues sur un compact

Théorème 3.7. *Soit $E \subset \mathbf{R}^n$ compact non-vide et $f : E \to \mathbf{R}$ continue. Alors f est bornee et atteint ses bornes, c-a-d il exists $\boldsymbol{x}_M \in E$ tel que $f(\boldsymbol{x}_M) = \max_{\boldsymbol{x}\in E} f(\boldsymbol{x})$ et $\boldsymbol{x}_m \in E$ tel que $f(\boldsymbol{x}_m) = \min_{\boldsymbol{x}\in E} f(\boldsymbol{x})$.* Lecture 7

Proof.
- f est bornee: Si par l'absurde f n'est pas bornee, il existe une suite $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\}_{k\in\mathbf{N}} \subset E$ tel que $|f(\boldsymbol{x}^{(k)})| > k$. Mais il existe une sous-suite $\{\boldsymbol{x}^{(k_j)}\}_{j\in\mathbf{N}} \subset E$ convergente a $\boldsymbol{x} \in E$. Alors $j < k_j < |f(\boldsymbol{x}^{(k_j)})| \to \infty$. Mais f est continue donc $\lim_{j\to\infty} f(\boldsymbol{x}^{(k_j)}) = f(\boldsymbol{x}) < \infty$. Contradiction!

- f atteint ses bornes: Puisque f este bornee $M := \sup_{\boldsymbol{x}\in E} f(\boldsymbol{x}) < \infty$ tel que $\forall\varepsilon \ \exists \boldsymbol{x}_\varepsilon \in E$ tel que $M < f(\boldsymbol{x}_\varepsilon) + \varepsilon$. On pose $\varepsilon = \frac{1}{k}$ tel qu'il existe un suite $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\}_{k\in\mathbf{N}} \subset E$ et $M < f(\boldsymbol{x}^{(k)}) + \frac{1}{k}$. De la suite $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\}$ on peut extraire une sous-suite convergente $\{\boldsymbol{x}^{(k_j)}\}_{j\in\mathbf{N}} \subset E$ qui converge a $\boldsymbol{x}_M \in E$. Par continuite de f on a que $\lim_{j\to\infty} f(\boldsymbol{x}^{(k_j)}) = f(\boldsymbol{x}_M)$ donc

$$M \leq \lim_{j\to\infty} f\left(\boldsymbol{x}^{(k_j)} + \frac{1}{k_j}\right) = f(\boldsymbol{x}_M) \rightsquigarrow M = f(\boldsymbol{x}_M)$$

☺

Théorème 3.8. *Soit $E \subset \mathbf{R}^n$ compact et non vide et connexe par arcs et $f : E \to \mathbf{R}$ continue. Alors f atteint toutes les valeurs entre $m = \min_{\boldsymbol{x}\in E} f(x)$ et $M = \max_{\boldsymbol{x}\in E} f(x)$. On définit l'ensemble image de f : $\mathrm{Im}(f) = [m, M]$.*

Proof. Comme f estcontinue sur E compact alors il existe $\boldsymbol{x}_m, \boldsymbol{x}_M \in E$ tel que $f(\boldsymbol{x}_m) = m$ et $f(\boldsymbol{x}_M) = M$. Puisque E est connexe par arcs, il existe $\boldsymbol{\gamma} : [0,1] \to E$ continue tel que $\boldsymbol{\gamma}(0) = \boldsymbol{x}_m$ et $\boldsymbol{\gamma}(1) = \boldsymbol{x}_M$. Soit $g : [0,1] \to \mathbf{R}, t \mapsto f(\boldsymbol{\gamma}(t))$ continue alors

$$[m, M] \supset \mathrm{Im}(f) \supset \mathrm{Im}(g) = [m, M] \Rightarrow \mathrm{Im}(f) = [m, M]$$

☺

Théorème 3.9. *Soit $E \subset \mathbf{R}^n$ compact et non vide et $\boldsymbol{f} : E \to \mathbf{R}^m$ continue. Alors elle est uniformement continue.*

Chapter 4

Dérivabilité de fonctions de plusieurs variables

Définition 4.1 (Derivee directionelle)**.** Soit $E \subset \mathbf{R}^n$ non vide, $f : E \to \mathbf{R}$ et $\boldsymbol{x}_0 \in \mathring{E}$. On dit que f est derivable dans la direction $\boldsymbol{v} \in \mathbf{R}^n$ en $\boldsymbol{x}_0$ si

$$\lim_{t \to 0} \frac{f(\boldsymbol{x}_0 + t\boldsymbol{v}) - f(\boldsymbol{x}_0)}{t}$$

existe. On note $D_{\boldsymbol{v}} f(\boldsymbol{x}_0)$ la derivee directionelle lorsque $\|\boldsymbol{v}\| = 1$.

Remarque 4.1. Soit $g(t) = f(\boldsymbol{x}_0 + t\boldsymbol{v})$ alors $D_{\boldsymbol{v}} f(\boldsymbol{x}_0) = g'(0)$.

Définition 4.2 (Derivee partielle)**.** En particulier on peut choisir $\boldsymbol{v}$ comme $\boldsymbol{e}_i$ un vecteur de la base canonique de $\mathbf{R}^n$. On peut donc reecrire

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(\boldsymbol{x}_0) = D_{\boldsymbol{e}_i} f(\boldsymbol{x}_0)$$

et comme seulement la x_i-eme composante change on derive seulement par rapport a cette composante.

Exemple 4.1. Soit $f(x, y) = x^2 \cos y$. On a $\forall (x, y) \in \mathbf{R}^2$ la derivee partielle par rapport a x:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2x \cos y$$

et par rapport a y:

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = -x^2 \sin y$$

Définition 4.3 (Matrice Jacobienne)**.** On appelle matrice Jacobienne

$$Df(\boldsymbol{x}_0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_i}(\boldsymbol{x}_0) & \dots & \frac{\partial f}{\partial x_n}(\boldsymbol{x}_0) \end{pmatrix} \in \mathbf{R}^{1 \times n}$$

Définition 4.4 (Vecteur gradient)**.** On appelle vecteur gradient

$$\boldsymbol{\nabla} f(\boldsymbol{x}_0) = Df(\boldsymbol{x}_0)^T \in \mathbf{R}^{n \times 1}$$

Exemple 4.2. Soit

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

on calcule les derivees partielles

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{t \to 0} \frac{f(t, 0) - f(0, 0)}{t} = 0$$

et

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = \lim_{t\to 0} \frac{f(0,t) - f(0,0)}{t} = 0.$$

On calcule les derivees directionelles pour $\boldsymbol{v} = (v_1, v_2) \in \mathbf{R}^2$ tel que $\|\boldsymbol{v}\| = 1$

$$\begin{aligned} D_{\boldsymbol{v}}(f)(0,0) &= \lim_{t\to 0} \frac{f(tv_1, tv_2) - f(0,0)}{t} \\ &= \lim_{t\to 0} \frac{1}{t} \frac{t^2 v_1 v_2}{t^2 v_1^2 + t^2 v_2^2} = \lim_{t\to 0} \frac{v_1 v_2}{t} \\ &= \begin{cases} 0 & \text{si } v_1 = 0 \text{ ou } v_2 = 0 \\ \infty & \text{si } v_1 v_2 \neq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Exemple 4.3. Soit

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2+y^4} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y)(0,0) \end{cases}$$

on calcule la derivee partielle

$$D_{\boldsymbol{v}} f(0,0) = \lim_{t\to 0} \frac{1}{t} \frac{t^3 v_1 v_2^2}{t^2 v_1^2 + t^4 v_2^4} = \begin{cases} \frac{v_2^2}{v_1} & \text{si } v_1 \neq 0 \\ 0 & \text{si } v_1 = 0 \end{cases}$$

Définition 4.5. Soit $E \subset \mathbf{R}^n$, $\boldsymbol{x}_0 \in \mathring{E}$, $f : E \to \mathbf{R}$. On dit que f est differentiable en $\boldsymbol{x}_0$ s'il existe une application $L : \mathbf{R}^n \to \mathbf{R}$ lineaire et une fonction $g : E \to \mathbf{R}$ telle que

$$\forall \boldsymbol{x} \in E : f(\boldsymbol{x}) = f(\boldsymbol{x}_0) + L(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0) + g(\boldsymbol{x}_0)$$

ou $\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0} \frac{g(\boldsymbol{x})}{\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0\|} = 0$.

On appelle L la differentielle de f en $\boldsymbol{x}_0$.

Rappel. Soit $\boldsymbol{y}, \boldsymbol{x} \in \mathbf{R}^n$ et $\alpha, \beta \in \mathbf{R}$ et L une application lineaire. On a

$$L(\alpha \boldsymbol{x} + \beta \boldsymbol{y}) = \alpha L(\boldsymbol{x}) + \beta L(\boldsymbol{y})$$

Soit $\boldsymbol{g} = \sum_i g_i \boldsymbol{e}_i \in \mathbf{R}^n$ alors $L(\boldsymbol{g}) = L\left(\sum_i g_i \boldsymbol{e}_i\right) = \sum_i g_i L(\boldsymbol{e}_i)$.

Théorème 4.2. *Soit $f : E \to \mathbf{R}$ differentiable en $\boldsymbol{x}_0 \in \mathring{E}$ avec differentielle L. Alors*

- *Toutes les derivees partielles et directionelles existent.*
- *La differentielle est unique et donnee par*

$$L(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0) = Df(\boldsymbol{x}_0)(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0) = \boldsymbol{\nabla} f(\boldsymbol{x}_0)^T (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0)$$

- $D_{\boldsymbol{v}} f(\boldsymbol{x}_0) = L\boldsymbol{v} = \boldsymbol{\nabla} f(\boldsymbol{x}_0)^T \boldsymbol{v}$.
- *f est continue en $\boldsymbol{x}_0$.*

Proof. Soit $B(\boldsymbol{x}_0, \delta)$ et $\boldsymbol{x}^n = \boldsymbol{x} \in B(\boldsymbol{x}_0, \delta)$. Lecture 8

On pose un point intermédiaire $\boldsymbol{x}^k = (x_1, \dots, x_k, x_{0_{k+1}}, \dots, x_{0_n})$ alors

$$f(\boldsymbol{x}) - f(\boldsymbol{x}_0) = f(\boldsymbol{x}^n) - f(\boldsymbol{x}^0) = \sum_{k=0}^{n-1} [f(\boldsymbol{x}^{k+1}) - f(\boldsymbol{x}^k)]$$

On regarde le terme de la somme

$$\begin{aligned}
f(\boldsymbol{x}^{k+1}) - f(\boldsymbol{x}^k) &= f(x_1, \dots, x_k, x_{k+1}, x_{0_{k+2}}, \dots, x_{0_n}) - f(x_1, \dots, x_k, x_{0_{k+1}}, \dots, x_{0_n}) \\
&= \frac{\partial f}{\partial x_{k+1}}(x_1, \dots, x_k, x_{0_{k+1}} + \theta_{k+1}(x_{k+1} - x_{0_{k+1}}), x_{0_{k+2}}, \dots, x_{0_n})(x_{k+1} - x_{0_{k+1}}) \\
&= \frac{\partial f}{\partial x_{k+1}}(\boldsymbol{x}^k + \theta_{k+1}(\boldsymbol{x}^{k+1} - \boldsymbol{x}^k))
\end{aligned}$$

donc

$$\begin{aligned}
\frac{f(\boldsymbol{x}) - f(\boldsymbol{x}_0) - \sum \frac{\partial f}{\partial x_k}(\boldsymbol{x}_0)(x_k - x_{0_k})}{\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|} &= \frac{1}{\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\partial f}{\partial x_{k+1}}(\boldsymbol{x}^k + \theta_{k+1}(\boldsymbol{x}^{k+1} - \boldsymbol{x}^k))(x_{k+1} - x_{0_{k+1}}) \\
&\quad - \frac{1}{\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\partial f}{\partial x_{k+1}}(\boldsymbol{x}_0)(\boldsymbol{x}_{k+1} - \boldsymbol{x}_{0_{k+1}}) \\
&= \frac{1}{\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|} \sum \left(\frac{\partial f}{\partial x_{k+1}}(\boldsymbol{x}^k + \theta_{k+1}(\boldsymbol{x}^{k+1} - \boldsymbol{x}^k)) - \frac{\partial f}{\partial x_{k+1}(\boldsymbol{x}_0)} \right) \\
&\quad \cdot \frac{1}{\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|}(x_{k+1} - x_{0_{k+1}}) \\
&\leq \sqrt{\sum \left(\frac{\partial f}{\partial x_{k+1}} \left(\boldsymbol{x}^k + \theta_{k+1}(\boldsymbol{x}^{k+1} - \boldsymbol{x}^k) - \frac{\partial f}{\partial x_{k+1}}(\boldsymbol{x}_0) \right) \right)^2} \\
&\underset{\boldsymbol{x} \to \boldsymbol{x}_0}{\to} 0
\end{aligned}$$

☺

Quelques applications de la differentiabilite

Soit f differentiable en $\boldsymbol{x}_0$:

$$f(\boldsymbol{x}) = f(\boldsymbol{x}_0) + \nabla f(\boldsymbol{x}_0)^T(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0) + g(\boldsymbol{x})$$

Soit $y = f(\boldsymbol{x}_0) + \nabla f(\boldsymbol{x}_0)(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0)$ avec $f(\boldsymbol{x}_0) = y_0$ on a

$$\begin{aligned}
\Pi_{\boldsymbol{x}_0, y_0}(\mathcal{G}_f) &= \{(\boldsymbol{x}, y) \in \mathbf{R}^{n+1} : (y - y_0) = \nabla f(\boldsymbol{x}_0)^T(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0)\} \subset \mathbf{R}^{n+1} \\
&= \left\{ (\boldsymbol{x}, y) \in \mathbf{R}^{n+1} : y - y_0 - \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_k}(\boldsymbol{x}_0)(x_k - x_{0_k}) = 0 \right\} \\
&\Leftrightarrow \left\{ (\boldsymbol{x}, y) \in \mathbf{R}^n : y - \sum \frac{\partial f}{\partial x_k}(\boldsymbol{x}_0)x_k = y_0 - \sum \frac{\partial f}{\partial x_k}(\boldsymbol{x}_0)(x_k - x_{0_k}) \right\}
\end{aligned}$$

le hyperplan de $\mathbf{R}^{n+1}$. On a que

$$\mathcal{G}_f = \{(\boldsymbol{x}, y) \in \mathbf{R}^{n+1} : y = f(\boldsymbol{x})\} \approx \{(\boldsymbol{x}, y) \in \mathbf{R}^{n+1} : y = f(\boldsymbol{x}_0) + \nabla f(\boldsymbol{x}_0)^T(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0)\}$$

Un vecteur normal

$$\boldsymbol{n} = \left(-\frac{\partial f}{\partial x_1}(\boldsymbol{x}_0), \dots, -\frac{\partial f}{\partial x_n}(\boldsymbol{x}_0), 1 \right)$$

On a

$$D_{\boldsymbol{v}} f(\boldsymbol{x}_0) = \nabla f(\boldsymbol{x}_0)^T \boldsymbol{v} = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(\boldsymbol{x}_0) v_i$$

Les directions de croissance nulle $\boldsymbol{w}$ tels que $\nabla f(\boldsymbol{x}_0)^T \boldsymbol{w} = 0$ si et seulement si $\boldsymbol{w} \perp \nabla f(\boldsymbol{x}_0)^T$.

Les directions de croissance maximale

$$\boldsymbol{w}^* = \max_{\substack{\boldsymbol{v} \in \mathbf{R}^n \\ \|\boldsymbol{v}\| = 1}} D_{\boldsymbol{v}} f(\boldsymbol{x}_0) = \frac{\nabla f(\boldsymbol{x}_0)}{\|\nabla f(\boldsymbol{x}_0)\|}$$

alors

$$D_{\boldsymbol{w}^*} f(\boldsymbol{x}_0) = \nabla f(\boldsymbol{x}_0)^T \frac{\nabla f(\boldsymbol{x}_0)}{\|\nabla f(\boldsymbol{x}_0)\|} = \|\nabla f(\boldsymbol{x}_0)\|$$

et $\forall \boldsymbol{v} : D_{\boldsymbol{v}} f(\boldsymbol{x}_0) = \nabla f(\boldsymbol{x}_0)^T \boldsymbol{v} \leq \|\nabla f(\boldsymbol{x}_0)\|$.

Définition 4.6. Soit $E \subset \mathbf{R}^n$ ouvert. On appelle $C^1(E)$ l'espace des fonctions $f : E \to \mathbf{R}$ avec derivees partielles continues. Alors si $f \in C^1(E)$, f est differentiable en tout $\boldsymbol{x} \in E$ et pour tout $\boldsymbol{v} \in \mathbf{R}^n$ on a que $D_{\boldsymbol{v}} f : E \to \mathbf{R}$ existe et est continue et $C^1(E) \subset C^0(E)$.

Pour des fonctions $\boldsymbol{f} : E \to \mathbf{R}^m$ on peut calculer la derivee partielle en x_k de la i-eme composante de $\boldsymbol{f}$:

$$\frac{\partial f_i}{\partial x_k}(\boldsymbol{x}_0) = \lim_{t \to 0} \frac{f_i(\boldsymbol{x} - t\boldsymbol{e_k}) - f_i(\boldsymbol{x}_0)}{t}$$

qui donne la matrice Jacobienne

$$D\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(\boldsymbol{x}_0) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(\boldsymbol{x}_0) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(\boldsymbol{x}_0) & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n}(\boldsymbol{x}_0) \end{pmatrix}$$

On dit que $\boldsymbol{f}$ est differentiable en $\boldsymbol{x}_0$ s'il existe $L : \mathbf{R}^n \to \mathbf{R}^m$ lineaire (une matrice $m \times n$) et une fonction $\boldsymbol{g} : E \to \mathbf{R}^m$ telle que

$$\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0) + L(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0) + \boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}_0) : \lim_{\boldsymbol{x} \to \boldsymbol{x}_0} \left\| \frac{\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x})}{|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0|} \right\| = 0$$

Si $\boldsymbol{f}$ est differentiable en $\boldsymbol{x}_0$ alors :

$$L = D\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0).$$

Proposition 4.3. *Soit $\boldsymbol{f} : E \to \mathbf{R}^m$ et $\boldsymbol{g} : F \subset \mathbf{R}^m \to \mathbf{R}^p$ et $\boldsymbol{x}_0 \in E$ et $\boldsymbol{y}_0 = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0) \subset \mathring{F}$. Supposons que $\boldsymbol{f}$ est differentiable en $\boldsymbol{x}$ et $\boldsymbol{g}$ est differentiable en $\boldsymbol{y}_0$.*

Soit $\boldsymbol{\varphi} : E \to \mathbf{R}^p, \boldsymbol{x} \mapsto \boldsymbol{g}(\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}))$, alors $\boldsymbol{\varphi}$ est differentiable en $\boldsymbol{x}_0$ et

$$D\boldsymbol{\varphi}(\boldsymbol{x}_0) = D\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}_0) D\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0) \in \mathbf{R}^{p \times n}$$

Lecture 9

Rappel. Dans Analyse I: Soit $g : [a, b] \to \mathbf{R}$ continue et derivable sur (a, b). Alors $g(b) = g(a) + g'(c)(b - a)$ pour $c \in (a, b)$. Si g' est integrable sur $[a, b]$ alors $g(b) = g(a) + \int_a^b g'(t)\, dt$.

Notation.

$$[\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}] = \{\boldsymbol{z} \in \mathbf{R}^n : \boldsymbol{z} = \boldsymbol{x} + t(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}),\ t \in [0, 1]\}$$

.

Notation.

$$(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = \{\boldsymbol{z} \in \mathbf{R}^n : \boldsymbol{z} = \boldsymbol{x} + t(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}),\ t \in (0, 1)\}$$

Théorème 4.4 (Accroisements finis)**.** *Soit $E \subset \mathbf{R}^n$ ouvert non-vide et $f : E \to \mathbf{R}$ differentiable sur E. Pour toutes $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in E$ et $[\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}] \subset E$, il existe $\boldsymbol{z} \in (\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})$ tel que*

$$\begin{aligned} f(\boldsymbol{y}) &= f(\boldsymbol{x}) + \boldsymbol{\nabla} f(\boldsymbol{z})^{\mathsf{T}} (\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}) \\ &= f(\boldsymbol{x}) + Df(\boldsymbol{z})(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}) \\ &= f(\boldsymbol{x}) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\boldsymbol{z})(y_i - x_i) \end{aligned}$$

Proof. Soit $g(t) = f(\boldsymbol{x} + t(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}))$ avec $t \in [0,1]$ et $\boldsymbol{\varphi}(t) = \boldsymbol{x} + t(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x})$ donc $g = f \circ \boldsymbol{\varphi}$. Puisque f est differentiable pour tout $\boldsymbol{x} \in E$, elle est continue sur E, donc g est continue sur $[0,1]$. Alors g est derivable sur $(0,1)$ c-a-d, il existe $\theta \in (0,1)$ tel que

$$g(1) = g(0) + g'(\theta)(1-0)$$

ou

$$g(\theta) = Df(\boldsymbol{\varphi}(\theta))\ D\boldsymbol{\varphi}(\theta)$$

Soit $\boldsymbol{z} = \boldsymbol{\varphi}(\theta) = \boldsymbol{x} + \theta(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x})$. On a

$$D\boldsymbol{\varphi}(\theta) = \boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}$$

donc $g(\theta) \in \mathbf{R}^n$ et $f(\boldsymbol{y}) = f(\boldsymbol{x}) + Df(\boldsymbol{z})(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x})$.

Si $f \in C^1(E)$, soit $g(t) = f(\boldsymbol{x} + t(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{t}))$ avec $t \in (-\delta, 1+\delta)$. Donc $g \in C^1((-\delta, 1+\delta))$ et g' est integrable sur $[0,1]$. Donc

$$g(1) = g(0) + \int_0^1 g'(t)\,dt$$

et

$$f(\boldsymbol{y}) = f(\boldsymbol{x}) + \int_0^1 Df(\boldsymbol{x} + t(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}))(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x})\,dt = f(\boldsymbol{x}) + \sum_{i=1}^n \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x_i}(\boldsymbol{x} + t(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}))(y_i - x_i)\,dt$$

☺

Théorème 4.5 (Accroisements finis: cas de fonctions vectorielles)**.** *Soit $E \subset \mathbf{R}^n$ ouver non-vide et $\boldsymbol{f} : E \to \mathbf{R}^m$ differentiable sur E. Pour toutes $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in E$ avec $[\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}] \subset E$.*

- *On peut utiliser le theoreme des accroisements finis sur chaque composante de $\boldsymbol{f}$:*

$$f_i(\boldsymbol{y}) = f_i(\boldsymbol{x}) + Df_i(\boldsymbol{x} + \theta_i(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}))(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x})$$

  pour tout $i = 1, \dots, n$ et $\theta_i \in (0,1)$.

- *En general il n'est pas vrai qu'il existe $\boldsymbol{z} \in (\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})$ tel que*

$$\boldsymbol{f}(\boldsymbol{y}) = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) + D\boldsymbol{f}(\boldsymbol{z})(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x})$$

- *Par contre, on a toujours que*

$$\boldsymbol{f}(\boldsymbol{y}) = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) + \int_0^1 D\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x} + t(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}))(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x})\,dt$$
$$f_i(\boldsymbol{y}) = f_i(\boldsymbol{x}) + \int_0^1 \sum_{k=1}^n (D\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x} + t(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x})))_{ik}(y_k - x_k)\,dt$$

  si $\boldsymbol{f} \in C^1(E, \mathbf{R}^m)$.

4.0.1 Derivees partielles secondes

Soit $E \subset \mathbf{R}^n$ ouvert non-vide et $f : E \to \mathbf{R}$. Supposons $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ soit definie pour tout $\boldsymbol{x} \in E$. On peut verifier si $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ a des derivees partielles:

$$\frac{\partial}{\partial x_j}\left(\frac{\partial f}{\partial x_i}(\boldsymbol{x})\right) = \lim_{h \to 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial x_i}(\boldsymbol{x} + h\boldsymbol{e}_j) - \frac{\partial f}{\partial x_i}(\boldsymbol{x})}{h}$$

Si la limite existe on note

$$\frac{\partial}{\partial x_j}\left(\frac{\partial f}{\partial x_i}(\boldsymbol{x})\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j\,\partial x_i}(\boldsymbol{x})$$

la derivee seconde partielle en x_i et x_j. Si $j = 1$ on note

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}(\boldsymbol{x}).$$

Si toutes les derivees secondes existent, on definie la matrice Hessiene:

$$H_f(\boldsymbol{x}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(\boldsymbol{x}) & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1\ \partial x_n}(\boldsymbol{x}) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n\ \partial x_1}(\boldsymbol{x}) & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2}(\boldsymbol{x}) \end{pmatrix}$$

Définition 4.7. Si toutes les derivees partielles secondes existent et sont continues sur E, on dit que $f \in C^2(E, \mathbf{R})$.

Définition 4.8 (Derivees secondes directionelles)**.** Soient $\boldsymbol{v}, \boldsymbol{w} \in \mathbf{R}^n$ deux directions. Si $f \in C^2$ alors $D_{\boldsymbol{v}} f : E \to \mathbf{R}$ est bien definie et $D_{\boldsymbol{v}} f \in C^1(E, \mathbf{R})$.

$$\begin{aligned} D_{\boldsymbol{w}}(D_{\boldsymbol{v}} f)(\boldsymbol{x}) &= \boldsymbol{\nabla}(D_{\boldsymbol{v}} f)^\top \boldsymbol{w} \\ &= \sum_{j=1}^n \frac{\partial D_{\boldsymbol{v}} f}{\partial x_j}(\boldsymbol{x}) w_j \\ &= \sum_{j=1}^n \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\boldsymbol{x}) v_i \right) w_j \\ &= \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_j\ \partial x_i} w_j v_i \\ &= \boldsymbol{w}^\top H_f(\boldsymbol{x}) \boldsymbol{v} \end{aligned}$$

Exemple 4.4. Soit $f(x, y) = x^2 y$ on a

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2xy, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = x^2$$

donc on a la matrice Hessiene

$$H_f(x, y) = \begin{pmatrix} 2y & 2x \\ 2x & 0 \end{pmatrix}$$

Théorème 4.6 (Theoreme de Schwarz)**.** *Soit $E \subset \mathbf{R}^n$ ouvert non-vide et $f : E \to \mathbf{R}$. Pour $i, j \in \{1, \dots, n\}$ fixes, supposons que $\frac{\partial f}{\partial x_i}, \frac{\partial f}{\partial x_j}, \frac{\partial^2 f}{\partial x_i\ \partial x_j}$ et $\frac{\partial^2 f}{\partial x_j\ \partial x_i}$ existent sur $B(\boldsymbol{x}, \delta) \subset E$ pour $\delta > 0$ et continues en $\boldsymbol{x}$. Alors*

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i\ \partial x_j}(\boldsymbol{x}) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j\ \partial x_i}(\boldsymbol{x})$$

Proof. On pose

$$\begin{aligned} \Delta(s, t) &= \overbrace{\underbrace{f(\boldsymbol{x} + s\boldsymbol{e}_i + t\boldsymbol{e}_j) - f(\boldsymbol{x} + s\boldsymbol{e}_i)}_{g(s)} - \underbrace{(f(\boldsymbol{x} + t\boldsymbol{e}_j) - f(\boldsymbol{x}))}_{g(0)}}^{\frac{\partial^2 f}{\partial x_i\ \partial x_j}} \\ &= \underbrace{f(\boldsymbol{x} + s\boldsymbol{e}_i + t\boldsymbol{e}_j) - f(\boldsymbol{x} + t\boldsymbol{e}_j) - (f(\boldsymbol{x} + s\boldsymbol{e}_i) - f(\boldsymbol{x}))}_{\frac{\partial^2 f}{\partial x_j\ \partial x_i} st} \end{aligned}$$

Il existe $\tilde{s} \in (0, s)$ tel que

$$g'(\tilde{s}) s = \left(\underbrace{\frac{\partial f}{\partial x_i}(\boldsymbol{x} + \tilde{s}\boldsymbol{e}_i + t\boldsymbol{e}_j)}_{\varphi(t)} - \underbrace{\frac{\partial f}{\partial x_i}(\boldsymbol{x} - \tilde{s}\boldsymbol{e}_i)}_{\varphi(0)} \right) s$$

alors il existe $\tilde{t} \in (0,t)$ tel que

$$g'(\tilde{s})s = \varphi'(\tilde{t})ts = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(\boldsymbol{x} + \tilde{s}\boldsymbol{e}_i + t\boldsymbol{e}_j)st$$

soit $t = s$ alors

$$\lim_{s\to 0} \frac{\Delta(s,t)}{s^2} = \lim_{s\to 0} \frac{\partial^2 f}{\partial x_j\, \partial x_i}(\boldsymbol{x} + \tilde{s}\boldsymbol{e}_i + \tilde{t}\boldsymbol{e}_j) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j\, \partial x_i}(\boldsymbol{x}).$$

Le cote droite se demontre de maniere similaire par symetrie et on obtient

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i\, \partial x_j}(\boldsymbol{x} + \hat{s}\boldsymbol{e}_i + \hat{t}\boldsymbol{e}_j)st$$

☺

Corollaire 4.7. *Si $f \in C^2(E, \mathbf{R})$, alors $H_f(\boldsymbol{x})$ est symetrique en tout $\boldsymbol{x} \in E$.*

Lecture 10

4.1 Dérivées d'ordres supérieurs

Soit $E \subset \mathbf{R}^n$ ouvert non-vide, $\boldsymbol{x} \in E$ et $f : E \to \mathbf{R}$.

Notation.

$$\frac{\partial}{\partial x_{i_p}}\left(\frac{\partial}{\partial x_{i_{p-1}}}\left(\dots\left(\frac{\partial f}{\partial x_{i_1}}\right)\right)\right)(\boldsymbol{x}) = \frac{\partial^p f}{\partial x_{i_p}\partial x_{i_{p-1}}\dots\partial x_{i_1}}(\boldsymbol{x})$$

pour $i_k \in \{1, \dots, n\}$

Définition 4.9. On appelle $C^p(E, \mathbf{R})$ l'espace de fonctions $f : E \to \mathbf{R}$ dont toutes les derivees partielles d'ordre plus petite ou egal p sont continues sur E ouvert.

Si $f \in C^p(E)$ on a

$$\frac{\partial}{\partial x_{i_p}}\left(\frac{\partial}{\partial x_{i_{p-1}}}\left(\frac{\partial^{p-2} f}{\partial x_{i_{p-2}}\dots\partial x_{i_1}}\right)\right) = \frac{\partial}{\partial x_{i_{p-1}}}\left(\frac{\partial}{\partial x_{i_p}}(\dots)\right)$$

Soit $(\sigma(1), \dots, \sigma(p))$ une permutation quelconque de $(1, \dots, p)$ alors

$$\frac{\partial^p f}{\partial x_{i_p}\dots\partial x_{i_1}} = \frac{\partial^p f}{\partial x_{i_{\sigma(p)}}\dots\partial x_{i_{\sigma(1)}}}$$

Notation (Multi-entier)**.** Soit $\boldsymbol{\alpha} \in \mathbf{N}^n$. La composante α_i represente le nombre de fois qu'on derive par rapport a x_i. On a $|\boldsymbol{\alpha}| = \sum_{i=1}^n \alpha_i$ denote l'ordre de la derivee. Pour $\boldsymbol{x} \in \mathbf{R}^n$ on a $\boldsymbol{x}^{\boldsymbol{\alpha}} = \prod_{i=1}^n x_i^{\alpha_i}$.

Alors

$$\frac{\partial^{|\boldsymbol{\alpha}|} f}{\partial x_1^{\alpha_1}\dots\partial x_n^{\alpha_n}} = \frac{\partial^{|\boldsymbol{\alpha}|} f}{\partial \boldsymbol{x}^{\boldsymbol{\alpha}}}$$

est la derivee partielle α_1 fois en x_1, α_2 fois en x_2, etc ....

Exemple 4.5. Soit $f(\boldsymbol{x}) = x_1 x_2^2 x_3^3$ et $\boldsymbol{\alpha} = (1,1,1)$ alors

$$\frac{\partial^3 f}{\partial x_1 \partial x_2 \partial x_3} = \frac{\partial^{|\boldsymbol{\alpha}|} f}{\partial \boldsymbol{x}^{\boldsymbol{\alpha}}} = \frac{\partial^3 f}{\partial x_2 \partial x_1 \partial x_3} = \dots$$

avec 3! derivees egales.

Soit $\boldsymbol{\alpha} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ alors $\frac{\partial^{|\boldsymbol{\alpha}|} f}{\partial \boldsymbol{x}^{\boldsymbol{\alpha}}}$ coincident avec

$$\frac{|\boldsymbol{\alpha}|!}{\alpha_1! \cdots \alpha_n!} = \frac{|\boldsymbol{\alpha}|!}{\boldsymbol{\alpha}!}$$

derivees differentes.

4.2 Developpements limites et polynomes de Taylor

Définition 4.10 (Polynome d'ordre p en $\boldsymbol{x}$)**.**

$$q(\boldsymbol{x}) = c_{(0,\dots,0)} + c_{(1,0,\dots,0)}x_1 + c_{(0,1,\dots,0)}x_2 + \dots + c_{(0,\dots,1)}x_n + c_{(2,0,\dots,0)}x_1^2 + c_{(1,1,0,\dots,0)}x_1x_2 + \dots$$

ou de maniere generale

$$q(\boldsymbol{x}) = \sum_{\substack{\boldsymbol{\alpha}\in\mathbf{N}^n \\ |\boldsymbol{\alpha}|\le p}} c_{\boldsymbol{\alpha}} x_1^{\alpha_1}\cdots x_n^{\alpha_n}$$

Définition 4.11 (Developpements limites d'ordre p)**.** Soit $f : E \to \mathbf{R}$, $\boldsymbol{x} \in \mathring{E}$. S'il existe un polynome $q(\boldsymbol{y})$ de degre p definit par

$$q(\boldsymbol{y}) = \sum_{\substack{\boldsymbol{\alpha}\in\mathbf{N}^n \\ |\boldsymbol{\alpha}|\le p}} c_{\boldsymbol{\alpha}}(y_1 - x_1)^{\alpha_1}\cdots(y_n - x_n)^{\alpha_n} = \sum_{|\boldsymbol{\alpha}|\le p} c_{\boldsymbol{\alpha}}(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x})^{\boldsymbol{\alpha}}$$

et une fonction $R : E \to \mathbf{R}$ telle que

$$f(\boldsymbol{y}) = q(\boldsymbol{y}) + R(\boldsymbol{y}), \qquad \forall \boldsymbol{y} \in E \tag{4.1}$$

et

$$\lim_{\boldsymbol{y}\to\boldsymbol{x}} \frac{R(\boldsymbol{y})}{\|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}\|^p} = 0$$

alors 4.1 est un developpement limite d'ordre p.

Rappel (Rappel d'Analyse I)**.** Soit $f \in C^p((a,b))$, on sait que pour tout $x \in (a,b)$ un developpement limite d'ordre p existe. I.e il existe $R : (0,b) \to \mathbf{R}$ telle que

$$f(y) = \underbrace{f(x) + f'(x)(y-x) + \dots + \frac{1}{p!}f^{(n)}(x)(y-x)^p}_{\text{polynome de Taylor}} + R(y)$$

avec $\lim_{y\to x} \frac{R(y)}{|y-x|^p} = 0$. Si $f^{(p+1)}$ existe sur $(0,b)$, alors il existe $\theta \in (0,1)$ tel que

$$R(y) = \frac{1}{(p+1)!}f^{(p+1)}(x + \theta(y-x))(y-x)^{p+1}$$

qu'on appelle la reste de Lagrange.

Si $f^{(p+1)}$ est integrable sur $[x,y]$ alors

$$R(y) = \int_0^1 (1-s)^p \frac{f^{(p+1)}(x + s(y-x))}{p!}(y-x)^{p+1}\,ds$$

qu'on appelle la reste integrale.

Soit $f : E \subset \mathbf{R}^n \to \mathbf{R}$ une fonction $f \in C^p(E)$ avec E ouvert et $[\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}] \subset E$. On pose $g(t) = f(\boldsymbol{x} + t(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}))$ pour $t \in (-\delta, 1+\delta)$, on a que $g \in C^p((-\delta,1+\delta))$. On peut reecrire g comme

$$g(t) = g(0) + g'(0)t + \frac{1}{2}g''(0)t^2 + \dots + \frac{1}{p!}g^{(p)}(0)t^p + R(t)$$

ou

$$\begin{aligned} g'(t) &= Df(\boldsymbol{x}_t)\cdot\frac{d}{dt}\boldsymbol{x}_t = Df(\boldsymbol{x}_t)(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}) \\ &= \sum_{i_1=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_{i_1}}(\boldsymbol{x}_t)(y_{i_1} - x_{i_1}) \\ &= \sum_{\substack{\boldsymbol{\alpha}\in\mathbf{N}^n \\ |\boldsymbol{\alpha}|=1}} \frac{\partial^{|\boldsymbol{\alpha}|}f}{\partial \boldsymbol{x}^{\boldsymbol{\alpha}}}(\boldsymbol{x}_t)(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x})^{\boldsymbol{\alpha}} \end{aligned}$$

puis

$$
\begin{aligned}
g''(t) = \frac{d}{dt}g'(t) &= \frac{d}{dt}\left(\sum_{i_1=1}^{n}\frac{\partial f}{\partial x_{i_1}}(\boldsymbol{x}_t)(y_{i_1}-x_{i_1})\right)\\
&= \sum_{i_1=1}^{n}\frac{d}{dt}\frac{\partial f}{\partial x_{i_1}}(\boldsymbol{x}_t)(y_{i_1}-x_{i_1})\\
&= \sum_{i_1,i_2}\frac{\partial^2 f}{\partial x_{i_2}\partial x_{i_1}}(\boldsymbol{x}_t)(y_{i_1}-x_{i_1})(y_{i_2}-x_{i_2})\\
&= \sum_{\substack{\boldsymbol{\alpha}\in\mathbf{N}^n\\|\boldsymbol{\alpha}|=2}}\frac{\partial^2 f}{\partial \boldsymbol{x}^{\boldsymbol{\alpha}}}(\boldsymbol{x}_t)(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x})^{\boldsymbol{\alpha}}\cdot\frac{|\boldsymbol{\alpha}|}{\boldsymbol{\alpha}!}
\end{aligned}
$$

Et de maniere similaire pour les autres derivees

$$
\begin{aligned}
g^{(p)}(t) &= \sum_{i_1,\dots,i_p}\frac{\partial^p f}{\partial x_{i_p}\dots\partial x_{i_1}}(\boldsymbol{x}_t)(y_{i_1}-x_{i_1})\cdots(y_{i_p}-x_{i_p})\\
&= \sum_{\substack{\boldsymbol{\alpha}\in\mathbf{N}^n\\|\boldsymbol{\alpha}|=p}}\frac{\partial^{|\boldsymbol{\alpha}|} f}{\partial \boldsymbol{x}^{\boldsymbol{\alpha}}}(\boldsymbol{x}_t)(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x})^{\boldsymbol{\alpha}}\cdot\frac{|\boldsymbol{\alpha}|}{\boldsymbol{\alpha}!}
\end{aligned}
$$

donc

$$
\begin{aligned}
f(\boldsymbol{y}) &= f(\boldsymbol{x}) + \sum_{|\boldsymbol{\alpha}|=1}\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{x}^{\boldsymbol{\alpha}}}(\boldsymbol{x})(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x})^{\boldsymbol{\alpha}} + \dots + \frac{1}{p!}\sum_{|\boldsymbol{\alpha}|=p}\frac{\partial^p f}{\partial \boldsymbol{x}^{\boldsymbol{\alpha}}}(\boldsymbol{x})(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x})^{\boldsymbol{\alpha}}\cdot\frac{|\boldsymbol{\alpha}|}{\boldsymbol{\alpha}!} + R(\boldsymbol{y})\\
&= \underbrace{\sum_{\substack{\boldsymbol{\alpha}\in\mathbf{N}^n\\|\boldsymbol{\alpha}|\le p}}\frac{1}{\boldsymbol{\alpha}!}\frac{\partial^{|\boldsymbol{\alpha}|} f}{\partial \boldsymbol{x}^{\boldsymbol{\alpha}}}(\boldsymbol{x})(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x})^{\boldsymbol{\alpha}}}_{\text{polynome de Taylor}} + R(\boldsymbol{y}) = T^p_{\boldsymbol{x}}(\boldsymbol{y})
\end{aligned}
$$

Si $f \in C^{p+1}(E)$. Alors il existe $\theta \in (0,1)$ tel que

$$
R(\boldsymbol{y}) = \frac{1}{(p+1)!}g^{(p+1)}(\theta) = \sum_{|\boldsymbol{\alpha}|=p+1}\frac{\partial^{p+1} f}{\partial \boldsymbol{x}^{\boldsymbol{\alpha}}}(\boldsymbol{x}+\theta(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}))(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x})^{\boldsymbol{\alpha}}\cdot\frac{1}{\boldsymbol{\alpha}!}
$$

est la reste de Lagrange.

On peut definir aussi la reste integrale.

$$
\begin{aligned}
R(\boldsymbol{y}) &= \int_0^1 (1-s)^p\frac{g^{(p+1)}(s)}{p!}\,ds\\
&= \sum_{|\boldsymbol{\alpha}|=p+1}\frac{1}{p!}\int_0^1 (1-s)^p\frac{\partial^{p+1} f}{\partial \boldsymbol{x}^{\boldsymbol{\alpha}}}(\boldsymbol{x}+s(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}))(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x})^{\boldsymbol{\alpha}}\cdot\frac{(p+1)!}{\boldsymbol{\alpha}!}\,ds\\
&= (p+1)\sum_{|\boldsymbol{\alpha}|=p+1}\int_0^1 \frac{(1-s)^p}{\boldsymbol{\alpha}!}\frac{\partial^{p+1} f}{\partial \boldsymbol{x}^{\boldsymbol{\alpha}}}(\boldsymbol{x}+s(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}))(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x})^{\boldsymbol{\alpha}}\,ds
\end{aligned}
$$

Lecture 11

Chapter 5

Integrales qui dependent d'un parametre

Soit $I \subset \mathbf{R}$ un intervalle non-vide et $E \subset \mathbf{R}^n$ un ensemble non-vide et une fonction $f(t, \boldsymbol{x})$ ou $t \in I$ et $\boldsymbol{x} \in E$. On peut definir l'integrale, avec $g : E \to \mathbf{R}$:

$$g(\boldsymbol{x}) = \int_I f(t, \boldsymbol{x})\ dt$$

Soit $\boldsymbol{x}_0 \in E$ est-ce que $\lim_{\boldsymbol{x} \to \boldsymbol{x}_0} g(\boldsymbol{x}) \stackrel{?}{=} g(\boldsymbol{x}_0)$?

On suppose f continue :

$$\lim_{\boldsymbol{x} \to \boldsymbol{x}_0} \int_I f(t, \boldsymbol{x})\ dt \stackrel{?}{=} \int_I f(t, \boldsymbol{x}_0)\ dt = \int_I \lim_{\boldsymbol{x} \to \boldsymbol{x}_0} f(t, \boldsymbol{x})\ dt$$

et

$$\frac{\partial g}{\partial x_i}(\boldsymbol{x}_0) = \frac{\partial}{\partial x_i} \int_I f(t, \boldsymbol{x})\ dt \stackrel{?}{=} \int_I \frac{\partial}{\partial x_i} f(t, \boldsymbol{x}_0)\ dt$$

.

Exemple 5.1. Soit $f : \mathbf{R} \times \mathbf{R} \to \mathbf{R},\ (t, x) \mapsto x^2 e^{-x^2 t}$ et $I = [0, \infty)$. Alors on a

$$g(x) = \int_0^\infty f(t, x)\, dt = \begin{cases} 0 & \text{si } x = 0 \\ 1 & \text{si } x \neq 0 \end{cases}$$

On calcule la limite

$$\lim_{x \to 0} g(x) = \lim_{x \to 0} \int_0^\infty x^2 e^{-x^2 t}\, dt = 1 \neq g(0) = \int_0^\infty \lim_{x \to 0} f(t, x)\, dt$$

Exemple 5.2. Soit $f : (0, 1] \times [0, 1] \to \mathbf{R}$ telle que

$$f(t, x) = \begin{cases} \frac{1}{x} e^{-e/x} & \text{si } (t, x) \in (0, 1] \times (0, 1] \\ 0 & \text{si } t \in (0, 1],\ x = 0 \end{cases}$$

Exercice 5.1. Montrer que f est continue.

On a

$$g(x) = \int_0^1 f(t, x)\, dt = \begin{cases} 0 & \text{si } x = 0 \\ 1 - e^{-1/x} & \text{si } x \in (0, 1] \end{cases}$$

On a que $\lim_{x \to 0} g(x) = 1 \neq g(0)$ donc $\lim_{x \to 0} \int_0^1 f(t, x)\, dt \neq \int_0^1 \lim_{x \to 0} f(t, x)\, dt$.

Théorème 5.1. *Soit $E \subset \mathbf{R}^n$ non-vide et $I \subset \mathbf{R}$ un intervalle borne et avec interieur non-vide. Si $f : I \times E \to \mathbf{R}$ est uniformement continue, alors la fonction*

$$g(\boldsymbol{x}) = \int_I f(t, \boldsymbol{x})\ dt$$

est uniformement continue sur E.

Proof. La continuite uniforme de f nous dit que :

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta_\varepsilon > 0\ \forall (t, \boldsymbol{x}), (s, \boldsymbol{y}) \in I \times E : \|(t, \boldsymbol{x}) - (s, \boldsymbol{y})\| < \delta_\varepsilon \Rightarrow |f(t, \boldsymbol{x}) - f(s, \boldsymbol{y})| < \varepsilon$$

qui implique

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\ \forall t \in I\ \forall \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in E : \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}\| < \delta \Rightarrow |f(t, \boldsymbol{x}) - f(t, \boldsymbol{y})| < \varepsilon$$

Alors

$$\begin{aligned} |g(\boldsymbol{x}) - g(\boldsymbol{y})| &= |\int_I f(t, \boldsymbol{x})\ dt - \int_I f(t, \boldsymbol{y})\ dt| \\ &= |\int_I (f(t, \boldsymbol{x}) - f(t, \boldsymbol{y}))\ dt| \\ &\leq \int_I |f(t, \boldsymbol{x}) - f(t, \boldsymbol{y})|\ dt \leq \varepsilon |I| \end{aligned}$$

donc g est uniformement continue. ☺

- Si I et E sont compacts et $f : I \times E \to \mathbf{R}$ est continue alors f est uniformement continue sur $I \times E$.
- Si I est compact et E est ouvert avec $\boldsymbol{x}_0 \in E$. f est continue sur $I \times E$ car

  $$\exists \delta > 0 : \overline{B}(\boldsymbol{x}_0, \delta) \subset E$$

  telle que $f|_{I \times \overline{B}(\boldsymbol{x}_0, \delta)}$ est uniformement continue. Alors $g : \overline{B}(\boldsymbol{x}_0, \delta) \to \mathbf{R}$ est continue, en particulier g est continue en $\boldsymbol{x}_0$. Puisque $\boldsymbol{x}_0$ est arbitraire, g est continue sur E.

Théorème 5.2. *Soit $I \subset \mathbf{R}$ un intervalle ferme et borne (compact), $E \subset \mathbf{R}^n$ non-vide et $f : I \times E \to \mathbf{R}$ une fonction continue. Alors*

$$g(\boldsymbol{x}) = \int_I f(t, \boldsymbol{x})\ dt$$

est continue sur E.

Théorème 5.3. *Soit $I \subset \mathbf{R}$ compact, $E \subset \mathbf{R}^n$ ouvert non-vide et $f : I \times E \to \mathbf{R}$ une fonction continue telle que $\frac{\partial f}{\partial x_i} : I \times E \to \mathbf{R}$ existe et est continue. Alors $\frac{\partial}{\partial x_i} g : E \to \mathbf{R}$ existe et est continue. Avec*

$$\frac{\partial}{\partial x_i} g(\boldsymbol{x}) = \int_I \frac{\partial}{\partial x_i} f(t, \boldsymbol{x})\ dt$$

Proof. Soit $\boldsymbol{x}_0 \in E$, il existe $\eta > 0$ tel que $\overline{B}(\boldsymbol{x}_0, \eta) \subset E$. Alors, $\frac{\partial f}{\partial x_i}|_{I \times \overline{B}(\boldsymbol{x}_0, \eta)}$ est uniformement continue c-a-d

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists 0 < \delta \leq \eta\ \forall t \in I\ \forall \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \overline{B}(\boldsymbol{x}_0, \delta) : \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}\| < \delta \Rightarrow |\frac{\partial}{\partial x_i} f(t, \boldsymbol{x}) - \frac{\partial}{\partial x_i} f(t, \boldsymbol{y})| < \varepsilon$$

donc $\forall s \in \mathbf{R}, |s| < \delta$

$$\begin{aligned}
\left|\frac{g(\boldsymbol{x}_0 + s\boldsymbol{e}_i) - g(\boldsymbol{x}_0)}{s} - \int_I \frac{\partial f}{\partial x_i} f(t, \boldsymbol{x}_0)\ dt\right| &= \left|\frac{1}{s}\left[\int_I f(t, \boldsymbol{x}_0 + s\boldsymbol{e}_i)\ dt - \int_I f(t, \boldsymbol{x}_0)\ dt\right] - \int_I \frac{\partial f}{\partial x_i}(t, \boldsymbol{x}_0)\ dt\right| \\
&= \left|\int_I \frac{f(t, \boldsymbol{x}_0 + s\boldsymbol{e}_i) - f(t, \boldsymbol{x}_0)}{s} - \frac{\partial f}{\partial x_i}(t, \boldsymbol{x}_0)\ dt\right| \\
&= \left|\int_I \left(\frac{\partial}{\partial x_i} f(t, \boldsymbol{x}_0 + \hat{s}_t \boldsymbol{e}_i) - \frac{\partial f}{\partial x_i}(t, \boldsymbol{x}_0)\right)\ dt\right|^1 \\
&\leq \int_I \left|\frac{\partial}{\partial x_i} f(t, \boldsymbol{x}_0 + \hat{s}_t \boldsymbol{e}_i) - \frac{\partial f}{\partial x_i}(t, \boldsymbol{x}_0)\right|\ dt \\
&\leq \varepsilon |I|
\end{aligned}$$

donc

$$\lim_{s \to 0} \frac{g(\boldsymbol{x}_0 + s\boldsymbol{e}_i) - g(\boldsymbol{x}_0)}{s} = \int_I \frac{\partial f}{\partial x_i}(t, \boldsymbol{x}_0)\, dt$$

☺

5.0.1 Integrale aevc des bornes variables

On a une integrale de la forme

$$g(\boldsymbol{x}) = \int_{a(\boldsymbol{x})}^{b(\boldsymbol{x})} f(t, \boldsymbol{x})\, dt$$

Dans $E \subset \mathbf{R}^n$ non-vide on a $a, b : E \to (\alpha, \beta)$ et $f : (\alpha, \beta) \times E \to \mathbf{R}$. On souhaite calculer $\frac{\partial g}{\partial x_i}(\boldsymbol{x})$.

Théorème 5.4. *Soient $-\infty < \alpha < \beta < \infty$, $E \subset \mathbf{R}^n$ ouvert non-vide et a, b fonctions de classe $C^1(E)$, $\frac{\partial f}{\partial x_i} : (\alpha, \beta) \times E \to \mathbf{R}$ existe et est continue $\forall i = 1, \dots, n$. Alors $g \in C^1(E)$ et*

$$\frac{\partial g}{\partial x_i}(\boldsymbol{x}) = \int_{a(\boldsymbol{x})}^{b(\boldsymbol{x})} \frac{\partial f}{\partial x_i}(t, \boldsymbol{x})\, dt + f(b(\boldsymbol{x}), \boldsymbol{x}) \frac{\partial b}{\partial x_i}(\boldsymbol{x}) - f(a(\boldsymbol{x}), \boldsymbol{x}) \frac{\partial a}{\partial x_i}(\boldsymbol{x})$$

Proof. Soit $c \in (\alpha, \beta)$ et $G(s, \boldsymbol{x}) = \int_c^s f(t, \boldsymbol{x})\, dt$. On a

$$\begin{aligned}
g(\boldsymbol{x}) &= \int_{a(\boldsymbol{x})}^{c} f(t, \boldsymbol{x})\, dt + \int_c^{b(\boldsymbol{x})} f(t, \boldsymbol{x})\, dt \\
&= G(c, \boldsymbol{x}) - G(a(\boldsymbol{x}), \boldsymbol{x}) + G(b(\boldsymbol{x}), \boldsymbol{x}) - G(c, \boldsymbol{x}) \\
&= G(b(\boldsymbol{x}), \boldsymbol{x}) - G(a(\boldsymbol{x}), \boldsymbol{x}) \\
\Rightarrow \frac{\partial g}{\partial x_i} &= \frac{\partial}{\partial x_i}((G(b(\boldsymbol{x}), \boldsymbol{x})) - \frac{\partial}{\partial x_i}(G(a(\boldsymbol{x}), \boldsymbol{x}))
\end{aligned}$$

ou

$$\frac{\partial}{\partial x_i}(G(b(\boldsymbol{x}), \boldsymbol{x})) = \underbrace{\frac{\partial G}{\partial s}(b(\boldsymbol{x}), \boldsymbol{x})}_{f(b(\boldsymbol{x}), \boldsymbol{x})} \frac{\partial b}{\partial x_i}(\boldsymbol{x}) + \int_c^{b(\boldsymbol{x})} \frac{\partial f}{\partial x_i}(t, \boldsymbol{x})\, dt$$

donc

$$\begin{aligned}
\frac{\partial g}{\partial x_i} &= f(b(\boldsymbol{x}), \boldsymbol{x}) \frac{\partial b}{\partial x_i}(\boldsymbol{x}) + \int_c^{b(\boldsymbol{x})} \frac{\partial f}{\partial x_i}(t, \boldsymbol{x})\, dt - f(a(\boldsymbol{x}), \boldsymbol{x}) \frac{\partial a}{\partial x_i}(\boldsymbol{x}) - \int_c^{a(\boldsymbol{x})} f(t, \boldsymbol{x})\, dt \\
&= \int_{a(\boldsymbol{x})}^{b(\boldsymbol{x})} f(t, \boldsymbol{x})\, dt + f(b(\boldsymbol{x}), \boldsymbol{x}) \frac{\partial b}{\partial x_i}(\boldsymbol{x}) - f(a(\boldsymbol{x}), (\boldsymbol{x})) \frac{\partial a}{\partial x_i}(\boldsymbol{x})
\end{aligned}$$

☺

[1] $|\hat{s}_t| < |s|,\ \forall t \in I$

5.1 Integrales generalisees dependant des parametres

Lecture 12

Soit $f : [a, b) \times E \to \mathbf{R}$ et $g(\boldsymbol{x}) = \int_a^b f(t, \boldsymbol{x})\, dt = \lim_{c \to b^-} \int_a^c f(t, \boldsymbol{x})\, dt$, on suppose que l'integrale converge pour tout $\boldsymbol{x} \in E$.

Définition 5.1. Soit $f : [a, b) \times F \to \mathbf{R}$ continue avec $-\infty < a < b \leq \infty$ et $F \subset \mathbf{R}^n$ non-vide. On dit que l'integrale $\int_a^b f(t, \boldsymbol{x})\, dt$ converge uniformement sur F si elle converge pour tout $\boldsymbol{x} \in F$ et

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \overline{c} \in [a, b)\ \forall \boldsymbol{x} \in F\ \forall c \in [\overline{c}, b) : \left| \int_c^b f(t, \boldsymbol{x})\, dt \right| < \varepsilon$$

Théorème 5.5. *Soit $-\infty < a < b < \infty$, $E \subset \mathbf{R}^n$ non-vide, $f : [a, b) \times E \to \mathbf{R}$ continue, $\boldsymbol{x}_0 \in E$. S'il existe $r > 0$ tel que $\int_a^b f(t, \boldsymbol{x})\, dt$ converge uniformement sur $E \cap B(\boldsymbol{x}_0, r)$, alors $g(\boldsymbol{x}) = \int_a^b f(t, \boldsymbol{x})\, dt$ est continue en $\boldsymbol{x}_0$.*

En particulier, si $\int_a^b f(t, \boldsymbol{x})\, dt$ converge uniformement sur E, alors g est continue sur E.

Proof. Soit E ouvert, $\boldsymbol{x}_0 \in E$ est un point interieur. Il existe $0 < \eta < r$ tel que $\overline{B}(\boldsymbol{x}_0, \eta) \subset E$. Alors

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \overline{c}_\varepsilon \in [a, b)\ \forall \boldsymbol{x} \in \overline{B}(\boldsymbol{x}_0, \eta) : \left| \int_{\overline{c}}^b f(t, \boldsymbol{x})\, dt \right| < \varepsilon$$

et $f|_{[a, \overline{c}] \times \overline{B}(\boldsymbol{x}_0, \eta)}$ est uniformement continue donc

$$\exists \delta < \eta\ \forall t \in [a, \overline{c}]\ \forall \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \overline{B}(\boldsymbol{x}_0, \delta) : |f(t, \boldsymbol{x}) - f(t, \boldsymbol{y})| < \frac{\varepsilon}{\overline{c}_\varepsilon - a}$$

On a $\forall \boldsymbol{x} \in B(\boldsymbol{x}_0, \delta)$

$$\begin{aligned}
|g(\boldsymbol{x}) - g(\boldsymbol{x}_0)| &= \left| \int_a^b f(t, \boldsymbol{x})\, dt - \int_a^b f(t, \boldsymbol{x}_0)\, dt \right| \\
&= \left| \int_a^{\overline{c}} f(t, \boldsymbol{x}) - f(t, \boldsymbol{x}_0)\, dt + \int_{\overline{c}}^b f(t, \boldsymbol{x}) - f(t, \boldsymbol{x}_0) t\, dt \right| \\
&\leq \int_a^{\overline{c}} |f(t, \boldsymbol{x}) - f(t, \boldsymbol{x}_0)|\, dt + \left| \int_{\overline{c}}^b f(t, \boldsymbol{x})\, dt \right| + \left| \int_{\overline{c}}^b f(t, \boldsymbol{x}_0)\, dt \right| \\
&< 3\varepsilon
\end{aligned}$$

☺

Théorème 5.6. *Soit $-\infty < a < b \leq \infty$, $E \subset \mathbf{R}^n$ ouvert, $f \in C^1([a, b) \times E, \mathbf{R})$ et $\boldsymbol{x}_0 \in E$. S'il existe $r > 0$ tel que $\int_a^b f(t, \boldsymbol{x})\, dt$ et $\int_a^b \frac{\partial f}{\partial x_i}(t, \boldsymbol{x})\, dt$ convergent uniformement sur $\overline{B}(\boldsymbol{x}_0, r) \cap E$. Alors $\frac{\partial g}{\partial x_i}(\boldsymbol{x})$ existe en $\boldsymbol{x}_0$ existe et est egal a $\frac{\partial g}{\partial x_i}(\boldsymbol{x}_0) = \int_a^b \frac{\partial f}{\partial x_i}(t, \boldsymbol{x}_0)\, dt$.*

Si la convergence uniforme est sure E, alors $\frac{\partial g}{\partial x_i}$ existe pour tout $\boldsymbol{x} \in E$ et est continue.

Condition suffisante pour la convergence uniforme

Lemme 5.7. *Soit $f : [a, b) \times F \to \mathbf{R}$ continue. S'il existe $h : [a, b) \to \mathbf{R}$ et $c \in [a, b)$ tels que*

$$|f(t, \boldsymbol{x})| \leq h(t), \quad \forall \boldsymbol{x} \in F,\ \forall t \in [c, b)$$

et $\int_c^b h(t)\, dt$ converge. Alors $\int_a^b f(t, \boldsymbol{x})\, dt$ converge uniformement.

Chapter 6

Diffeomorphismes locaux et fonctions implicites

6.1 Fonctions $\boldsymbol{f} : E \subset \mathbf{R}^n \to F = \mathrm{Im}(\boldsymbol{f}) \subset \mathbf{R}^n$ bijectives

Si $\boldsymbol{f}$ est une fonction bijective, alors il existe $\boldsymbol{g} : F \to E$ une fonction inverse telle que

$$\boldsymbol{f}(\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x})) = \boldsymbol{x}, \quad \boldsymbol{g}(\boldsymbol{f}(\boldsymbol{y})) = \boldsymbol{y}, \quad \forall \boldsymbol{x} \in F, \boldsymbol{y} \in E$$

On peut considerer un systeme non lineiare

$$\begin{cases} f_1(x_1, \dots, x_n) & = y_1 \\ & \vdots \\ f_n(x_1, \dots, x_n) & = y_n \end{cases}$$

ou $\boldsymbol{x} = (x_1, \dots, x_n)$ et $\boldsymbol{y} = (y_1, \dots, y_n)$. On cherche $\boldsymbol{x}$ tel que $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{y}$.

Changement de variables

Soit $\phi : E \subset \mathbf{R}^n \to \mathbf{R}$, $\boldsymbol{g} : F \subset \mathbf{R}^n \to E \subset \mathbf{R}^n$, $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{g}(\boldsymbol{y})$ et $\tilde{\phi}(\boldsymbol{y}) = \phi \circ \boldsymbol{g}(\boldsymbol{y})$. Si $\boldsymbol{g}$ est bijective avec inverse $\boldsymbol{f} : E \to F$ alors $\phi(\boldsymbol{x}) = \tilde{\phi}(\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}))$

Définition 6.1. Soit $E, F \subset \mathbf{R}^n$ ouverts non-vides, $\boldsymbol{f} : E \to F$ est un homeomorphisme si $\boldsymbol{f}$ est continue, bijective et avec inverse $\boldsymbol{g} : F \to E$ continue

Définition 6.2. Soient $E, F \subset \mathbf{R}^n$ ouverts non-vides. Une application $\boldsymbol{f} : E \to F$ de classe C^1 est un C^1-diffeomorphisme si $\boldsymbol{f}$ est bijective et la fonction inverse $\boldsymbol{g}$ est de classe C^1.

Définition 6.3. Soit $E \subset \mathbf{R}^n$ ouvert, $\boldsymbol{x}_0 \in E$ et $\boldsymbol{f} : E \to \mathbf{R}^n$ de classe C^1. On dit que $\boldsymbol{f}$ est un C^1-diffeomorphisme local s'il existe un ouvert $U \subset E$ contenant $\boldsymbol{x}_0$ et un ouvert $V \subset \mathrm{Im}(\boldsymbol{f})$ contenant $\boldsymbol{y}_0 = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0)$ tels que $\boldsymbol{f} : U \to V$ est un diffeomorphisme.

Exemple 6.1. Soit $\boldsymbol{f} : \mathbf{R}^n \to \mathbf{R}^n, \boldsymbol{x} \mapsto A\boldsymbol{x} + \boldsymbol{b}$ ou $A \in \mathbf{R}^{n \times n}$ et $\boldsymbol{b} \in \mathbf{R}^n$. Si A est inversible alors $\boldsymbol{f}$ est un diffeomorphisme.

6.2 Thoreme d'inversion locale

Théorème 6.1. *Soit $E \subset \mathbf{R}^n$ ouvert non-vide, $\boldsymbol{x}_0 \in E$ et $\boldsymbol{f} \in C^1(E, \mathbf{R})$. Si $\det(D\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0)) \neq 0$ alors $\boldsymbol{f}$ est un diffemorphisme local autour de $\boldsymbol{x}_0$.*

Lecture 13

C-a-d, il existe $U \subset E$ ouvert contenat $\boldsymbol{x}_0$, $V \subset \mathrm{Im}(\boldsymbol{f})$ ouvert contenant $\boldsymbol{y}_0 = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0)$ tels que $\boldsymbol{f} : U \to V$ est une bijection avec fonction inverse $\boldsymbol{g} : V \to U$ de classe C^1.

De plus $D\boldsymbol{g}(\boldsymbol{y}) = (D\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}))^{-1}$ pour tout $\boldsymbol{x} \in U$ et $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$. Si $\boldsymbol{f} \in C^k(E, \mathbf{R}^n)$ alors $\boldsymbol{g} \in C^k(V, \mathbf{R}^n)$

Théorème 6.2 (Theoreme du point fixe de Banach)**.** *Soit $K \subset \mathbf{R}^n$ ferme non-vide, $\boldsymbol{\phi} : K \to \mathbf{R}^n$ tel que*

- $\boldsymbol{\phi}(K) \subset K$
- *Il existe $p \in (0,1)$ tel que $\|\boldsymbol{\phi}(\boldsymbol{v}) - \boldsymbol{\phi}(\boldsymbol{w})\| \leq p\|\boldsymbol{v} - \boldsymbol{w}\|$ pour tous $\boldsymbol{w}, \boldsymbol{v} \in K$.*

Alors, il existe $\boldsymbol{v}^* \in K$ telle que $\boldsymbol{\phi}(\boldsymbol{v}^*) = \boldsymbol{v}^*$.

Proof. Soit $\boldsymbol{v}^0 \in K$ arbitraire et on construir la suite $\boldsymbol{v}^{(k+1)} = \boldsymbol{\phi}(\boldsymbol{v}^{(k)})$ pour tout $k \geq 0$.

La suite $\{\boldsymbol{v}^{(k)}\}_{k\in\mathbf{N}}$ est de Cauchy:

$$\|\boldsymbol{v}^{(k+1)} - \boldsymbol{v}^{(k)}\| = \|\boldsymbol{\phi}(\boldsymbol{v}^{(k+1)}) - \boldsymbol{\phi}(\boldsymbol{v}^{(k)})\| \leq p\|\boldsymbol{v}^{(k)} - \boldsymbol{v}^{(k-1)}\| \leq ... \leq p^k\|\boldsymbol{v}^{(1)} - \boldsymbol{v}^{(0)}\|$$

pour $k \geq m \geq 0$:

$$\begin{aligned}
\|\boldsymbol{v}^{(k)} - \boldsymbol{v}^{(m)}\| &= \|\boldsymbol{v}^{(k)} - \boldsymbol{v}^{(k-1)} + \boldsymbol{v}^{(k-1)} + \cdots - \boldsymbol{v}^{(m)}\| \\
&\leq \|\boldsymbol{v}^{(k)} - \boldsymbol{v}^{(k-1)}\| + \|\boldsymbol{v}^{(k-1)} - \boldsymbol{v}^{(k-2)}\| + \cdots + \|\boldsymbol{v}^{(m+1)} - \boldsymbol{v}^{(m)}\| \\
&\leq p^{k-1}\|\boldsymbol{v}^{(1)} - \boldsymbol{v}^{(0)}\| + p^{k-2}\|\boldsymbol{v}^{(1)} - \boldsymbol{v}^{(0)}\| + \cdots + p^m\|\boldsymbol{v}^{(1)} - \boldsymbol{v}^{(0)}\| \\
&\leq \|\boldsymbol{v}^{(1)} - \boldsymbol{v}^{(0)}\| \sum_{j=m}^{k-1} p^i \overset{m,k\to\infty}{\longrightarrow} 0
\end{aligned}$$

Soit $\boldsymbol{v}^* = \lim_{k\to\infty} \boldsymbol{v}^{(k)} \in \mathbf{R}^n$, puisque $\boldsymbol{v}^{(k)} \in K$ pour tout k et K est ferme, allors $\boldsymbol{v}^* \in K$. $\boldsymbol{v}^*$ est le point fixe de $\boldsymbol{\phi}$:

$$\begin{aligned}
\|\boldsymbol{v}^* - \boldsymbol{\phi}(\boldsymbol{v}^*)\| &\leq \|\boldsymbol{v}^* - \boldsymbol{v}^{(k+1)}\| + \|\boldsymbol{v}^{(k+1)} - \boldsymbol{\phi}(\boldsymbol{v}^*)\| \\
&= \|\boldsymbol{v}^* - \boldsymbol{v}^{(k+1)}\| + \|\boldsymbol{\phi}(\boldsymbol{v}^{(k)} - \boldsymbol{\phi}(\boldsymbol{v}^*))\| \\
&\leq \|\boldsymbol{v}^* - \boldsymbol{v}^{(k+1)}\| + p\|\boldsymbol{v}^{(k)} - \boldsymbol{v}^*\| \overset{k\to\infty}{\to} 0
\end{aligned}$$

donc $\boldsymbol{\phi}(\boldsymbol{v}^*) = \boldsymbol{v}^*$.

$\boldsymbol{v}^*$ est l'unique point fixe. Supposons qu'il existe une deuxieme point fixe $\boldsymbol{u}^*$ alors

$$\begin{aligned}
\|\boldsymbol{v}^* - \boldsymbol{u}^*\| &= \|\boldsymbol{\phi}(\boldsymbol{v}^*) - \boldsymbol{\phi}(\boldsymbol{u}^*)\| \\
&\leq p\|\boldsymbol{v}^* - \boldsymbol{u}^*\|
\end{aligned}$$

ou $\|\boldsymbol{v}^* - \boldsymbol{u}^*\| = 0$ donc $\boldsymbol{v}^* = \boldsymbol{u}^*$. ☺

Définition 6.4. Soit $A \in \mathbf{R}^{m\times n}$. La norme spectrale

$$\|A\|_S = \sup_{\substack{\boldsymbol{x}\in\mathbf{R}^n \\ \boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}}} \frac{\|A\boldsymbol{x}\|}{\|\boldsymbol{x}\|}$$

donc pout tout $\boldsymbol{x} \in \mathbf{R}^n$ on a $\|A\boldsymbol{x}\| \leq \|A\|_S\|\boldsymbol{x}\|$.

Définition 6.5. Soit $A \in \mathbf{R}^{m\times n}$. La norme de Frobenius

$$\|A\|_F = \left(\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n A_{ij}^2\right)^{1/2}$$

ou $\|A\|_S < \|A\|_F$ pour toute $A \in \mathbf{R}^{m\times n}$.

Lemme 6.3. *Soit $\boldsymbol{f} : [a,b] \to \mathbf{R}^m$ continue alors*

$$\int_a^b \boldsymbol{f}(t)\,dt = \begin{pmatrix} \int_a^b f_1(t)\,dt \\ \vdots \\ \int_a^b f_m(t)\,dt \end{pmatrix}$$

et $\left\|\int_a^b \boldsymbol{f}(t)\,dt\right\| \leq \int_a^b \|\boldsymbol{f}(t)\|\,dt$.

Demonstration du theoreme de l'inversion local 6.1. Idee: Utiliser le theoreme de Banach pour montrer l'existence de la fonction inverse.

Soit $\boldsymbol{y}_0 = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0)$. Pour tout $\boldsymbol{y}$ proche de $\boldsymbol{y}_0$, il existe un unique $\boldsymbol{x}$ tel que $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{y}$. On a donc que

$$\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{y} \Leftrightarrow \boldsymbol{0} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) - \boldsymbol{y} \Leftrightarrow \boldsymbol{x} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) - \boldsymbol{y} + \boldsymbol{x} = \boldsymbol{\phi}(\boldsymbol{x})$$

ou

$$\boldsymbol{0} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) - \boldsymbol{y} \Leftrightarrow \boldsymbol{0} = D\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0)^{-1}(\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) - \boldsymbol{y}) \Leftrightarrow \boldsymbol{x}\boldsymbol{x} + D\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0)^{-1}(\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) - \boldsymbol{y}).$$

On a une equation de point fixe $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{\phi}^{\boldsymbol{y}}(\boldsymbol{x})$ que pour le cas $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{y}_0$ donne $\boldsymbol{\phi}^{\boldsymbol{y}_0}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x}$. On a

$$D\boldsymbol{\phi}^{\boldsymbol{y}}(\boldsymbol{x}) = I - (D\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0))^{-1} D\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})$$

pour $\boldsymbol{x} \to \boldsymbol{x}_0$ on a que $D^{\boldsymbol{y}}(\boldsymbol{x}) \to$ la matrice nulle.

Contractivite de $\boldsymbol{\phi}^{\boldsymbol{y}}$: Soient $\boldsymbol{x}_1$ et $\boldsymbol{x}_2$ proches de $\boldsymbol{x}_0$:

$$\begin{aligned}
\|\boldsymbol{\phi}^{\boldsymbol{y}}(\boldsymbol{x}_1) - \boldsymbol{\phi}^{\boldsymbol{y}}(\boldsymbol{x}_2)\| &= \left\| \int_0^1 D\boldsymbol{\phi}^{\boldsymbol{y}}(\boldsymbol{x}_1 + t(\boldsymbol{x}_2 - \boldsymbol{x}_1))(\boldsymbol{x}_2 - \boldsymbol{x}_1)\, dt \right\| \\
&\leq \int_0^1 \|D\boldsymbol{\phi}^{\boldsymbol{y}}(\boldsymbol{x}_1 + t(\boldsymbol{x}_2 - \boldsymbol{x}_1))(\boldsymbol{x}_2 - \boldsymbol{x}_1)\|\, dt \\
&\leq \int_0^1 \|D\boldsymbol{\phi}^{\boldsymbol{y}}(\boldsymbol{x}_1 + t(\boldsymbol{x}_2 - \boldsymbol{x}_1))\|_S \|\boldsymbol{x}_2 - \boldsymbol{x}_1\|\, dt \\
&\leq \int_0^1 \|D\boldsymbol{\phi}^{\boldsymbol{y}}(\boldsymbol{x}_1 + t(\boldsymbol{x}_2 - \boldsymbol{x}_1))\|_F \|\boldsymbol{x}_2 - \boldsymbol{x}_1\|\, dt
\end{aligned}$$

On choisie une boule ferme $\overline{B}(\boldsymbol{x}_0, r)$ avec r:

- $\overline{B}(\boldsymbol{x}_0, r) \subset E$
- $\left|\frac{\partial \phi_i^{\boldsymbol{y}}}{\partial x_j}(\boldsymbol{x})\right| \leq \frac{1}{2n}$ pour tout $\boldsymbol{x} \in \overline{B}(\boldsymbol{x}_0, r)$ donc

$$\begin{aligned}
\|D\boldsymbol{\phi}^{\boldsymbol{y}}(\boldsymbol{x})\|_F &= \sqrt{\sum_{i,j} \left|\frac{\partial \phi_i^{\boldsymbol{y}}}{\partial x_j}(\boldsymbol{x})\right|^2} \\
&= \sqrt{\sum_{i,j} \frac{1}{4n^2}} = \frac{1}{2}
\end{aligned}$$

- $\det(D\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})) \neq 0$ pour tout $\boldsymbol{x} \in \overline{B}(\boldsymbol{x}_0, r)$

donc pour toutes $\boldsymbol{x}_1$, $\boldsymbol{x}_2$ dans $\overline{B}(\boldsymbol{x}_0, r)$ on a que $\|\boldsymbol{\phi}^{\boldsymbol{y}}(\boldsymbol{x}_1) - \boldsymbol{\phi}^{\boldsymbol{y}}(\boldsymbol{x}_2)\| \leq \frac{1}{2}\|\boldsymbol{x}_1 - \boldsymbol{x}_2\|$. $\boldsymbol{\phi}^{\boldsymbol{y}}$ est contractante sur $\overline{B}(\boldsymbol{x}_0, r)$.

Il faut encore verifier que $\boldsymbol{\phi}^{\boldsymbol{y}}(\overline{B}(\boldsymbol{x}_0, r)) \subset \overline{B}(\boldsymbol{x}_0, r)$. Soit $\boldsymbol{x} \in \overline{B}(\boldsymbol{x}_0, r)$ donc $\boldsymbol{\phi}^{\boldsymbol{y}}(\boldsymbol{x}) \in \overline{B}(\boldsymbol{x}_0, r)$.

$$\begin{aligned}
\|\boldsymbol{\phi}^{\boldsymbol{y}}(\boldsymbol{x}) - \boldsymbol{x}_0\| &= \|\boldsymbol{\phi}^{\boldsymbol{y}}(\boldsymbol{x}) - \boldsymbol{\phi}^{\boldsymbol{y}}(\boldsymbol{x}_0) + \boldsymbol{\phi}^{\boldsymbol{y}}(\boldsymbol{x}_0) - \boldsymbol{x}_0\| \\
&\leq \|\boldsymbol{\phi}^{\boldsymbol{y}}(\boldsymbol{x}) - \boldsymbol{\phi}^{\boldsymbol{y}}(\boldsymbol{x}_0)\| + \|\boldsymbol{\phi}^{\boldsymbol{y}}(\boldsymbol{x}_0) - \boldsymbol{x}_0\| \\
&\leq \frac{1}{2}\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\| + \|D\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0)^{-1}(\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0) - \boldsymbol{x}_0)\| \\
&\leq \frac{r}{2} + \|D\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0)^{-1}\|_S \|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{y}_0\| < r \\
\Rightarrow \boldsymbol{\phi}^{\boldsymbol{y}}(\overline{B}(\boldsymbol{x}_0, r)) &\subset B(\boldsymbol{x}_0, r)
\end{aligned}$$

Si on choisit $\boldsymbol{y} \in B(\boldsymbol{y}_0, \tilde{r})$ avec $\tilde{r} \leq \frac{r}{2\|D\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0)^{-1}\|}$. Pour toute $\boldsymbol{y} \in B(\boldsymbol{y}_0, r)$ par le theoreme du point fixe, il existe un unique $\boldsymbol{x} \in \overline{B}(\boldsymbol{x}_0, r)$ tel que $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{\phi}^{\boldsymbol{y}}(\boldsymbol{x})$ si et seulement si $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{y}$.

Soit $V = B(\boldsymbol{y}_0, \tilde{r})$ et $U = B(\boldsymbol{x}_0, r) \cap \boldsymbol{f}^{-1}(V)$. La fonciton $\boldsymbol{f} : U \to V$ est une bijection, donc il existe une fonction inverse $\boldsymbol{g} : V \to U$.

On veut montrer que $\boldsymbol{g}$ est continue. Soit $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{g}(\boldsymbol{y})$ on a pour toutes $\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2 \in U$

$$\begin{aligned}
\|\boldsymbol{x}_1 - \boldsymbol{x}_2\| &= \|\boldsymbol{\phi}^{\boldsymbol{y}_1}(\boldsymbol{x}_1) - \boldsymbol{\phi}^{\boldsymbol{y}_2}(\boldsymbol{x}_2)\| \\
&\leq \|\boldsymbol{\phi}^{\boldsymbol{y}_1}(\boldsymbol{x}_1) - \boldsymbol{\phi}^{\boldsymbol{y}_1}(\boldsymbol{x}_2)\| + \|\boldsymbol{\phi}^{\boldsymbol{y}_1}(\boldsymbol{x}_2) - \boldsymbol{\phi}^{\boldsymbol{y}_2}(\boldsymbol{x}_2)\| \\
&\leq \frac{1}{2}\|\boldsymbol{x}_1 - \boldsymbol{x}_2\| \\
&+ \|\boldsymbol{x}_2 - D\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0)^{-1}(\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_2) - \boldsymbol{y}_1) - \boldsymbol{x}_2 + D\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0)^{-1}(\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_2) - \boldsymbol{y}_2)\| \\
&= \frac{1}{2}\|\boldsymbol{x}_1 - \boldsymbol{x}_2\| + \|D\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0)^{-1}(\boldsymbol{y}_2 - \boldsymbol{y}_1)\|
\end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned}
\|\boldsymbol{x}_1 - \boldsymbol{x}_2\| &\leq 2\|D\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0)^{-1}(\boldsymbol{y}_2 - \boldsymbol{y}_1)\| \\
&\leq 2\|D\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0)^{-1}\|_S\|\boldsymbol{y}_2 - \boldsymbol{y}_1\|
\end{aligned}$$

si $\boldsymbol{y}_2 \to \boldsymbol{y}_1$ alors $\boldsymbol{x}_2 = \boldsymbol{g}(\boldsymbol{y}_2) \to \boldsymbol{x}_1 = \boldsymbol{g}(\boldsymbol{y}_1)$ qui montre la continuite de $\boldsymbol{g}$.

On veut montrer maintenant que $\boldsymbol{g}$ est differentiable sur V et de classe C^1. On veut montrer que pour toutes $\boldsymbol{y}_2, \boldsymbol{y}_1 \in V$ on a

$$\boldsymbol{g}(\boldsymbol{y}_2) = \boldsymbol{g}(\boldsymbol{y}_2) + D\boldsymbol{f}(\boldsymbol{g}(\boldsymbol{y}_1))^{-1}(\boldsymbol{y}_2 - \boldsymbol{y}_1) + \boldsymbol{R}_{\boldsymbol{g}}(\boldsymbol{y}_2), \quad \lim_{\boldsymbol{y}_2 \to \boldsymbol{y}_1} \frac{\boldsymbol{R}_{\boldsymbol{g}}(\boldsymbol{y}_2)}{\|\boldsymbol{y}_2 - \boldsymbol{y}_1\|} = 0$$

on part du developpement de $\boldsymbol{f}$:

$$\underbrace{\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_2)}_{\boldsymbol{y}_2} = \underbrace{\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_1)}_{\boldsymbol{y}_1} + D\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_1)(\boldsymbol{x}_2 - \boldsymbol{x}_1) + \boldsymbol{R}_{\boldsymbol{f}}(\boldsymbol{x}_2)$$

donc

$$D\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_1)(\boldsymbol{x}_2 - \boldsymbol{x}_1) = \boldsymbol{y}_2 - \boldsymbol{y}_1 - \boldsymbol{R}_{\boldsymbol{f}}(\boldsymbol{x}_2)$$

donc

$$\boldsymbol{x}_2 - \boldsymbol{x}_1 = \boldsymbol{g}(\boldsymbol{y}_2) - \boldsymbol{g}(\boldsymbol{y}_1) = D\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_1)^{-1}(\boldsymbol{y}_2 - \boldsymbol{y}_1) - D\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_1)^{-1}\boldsymbol{R}_{\boldsymbol{f}}(\boldsymbol{x}_2)$$

ou

$$\begin{aligned}
\lim_{\boldsymbol{y}_2 \to \boldsymbol{y}_1} \frac{\|D\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_1)^{-1}\boldsymbol{R}_{\boldsymbol{f}}(\boldsymbol{x}_2)\|}{\|\boldsymbol{y}_2 - \boldsymbol{y}_1\|} &\leq \lim_{\boldsymbol{y}_2 \to \boldsymbol{y}_1} \|D\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_1)^{-1}\|_S \frac{\|\boldsymbol{R}_{\boldsymbol{f}}(\boldsymbol{x}_1)\|}{\|\boldsymbol{x}_2 - \boldsymbol{x}_1\|} \frac{\|\boldsymbol{x}_2 - \boldsymbol{x}_1\|}{\|\boldsymbol{y}_2 - \boldsymbol{y}_1\|} \\
&\leq \lim_{\boldsymbol{y}_2 \to \boldsymbol{y}_1} 2\|D\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_1)^{-1}\|_S\|D\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0)^{-1}\|_S \frac{\|\boldsymbol{R}_{\boldsymbol{f}}(\boldsymbol{x}_1)\|}{\|\boldsymbol{x}_2 - \boldsymbol{x}_1\|} = 0
\end{aligned}$$

donc $\boldsymbol{g}$ est differentiable avec matrice Jacobienne $D\boldsymbol{g}(\boldsymbol{y}) = D\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})^{-1}$ ou $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{g}(\boldsymbol{y})$ et $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{g}(\boldsymbol{x})$. $\boldsymbol{g}$ est en fait de classe C^1. Si $\boldsymbol{f}$ est de classe C^k alors $\boldsymbol{g}$ est de classe C^k. ☺

Lecture 14

6.3 Fonctions implicites

Soit $f : \mathbf{R}^{n+1} \to \mathbf{R}$ et $\boldsymbol{z} \in \mathbf{R}^{n+1}$. On veut caracteriser l'ensemble des solutions de $f(\boldsymbol{z}) = 0 \in \mathbf{R}$ (au moins localement).

Exemple 6.2. Soit $f(x, y) = y - x^2$. On a $f(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y^2$ donc $\Sigma = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 : y = x^2\} = \mathcal{G}(x^2)$ ou $\mathcal{G}$ est un graphe. On represent ce graphe par $\phi : \mathbf{R} \to \mathbf{R}, x \mapsto x^2$.

On dit que l'equation $f(x, y) = 0$ definit implicitement la fonction $y = x^2$.

Exemple 6.3. Soit $f(x, y) = x^2 + y^2 - 1$. On a $f(x, y) = 0 \Leftrightarrow x^2 + y^2 = 1$. On peut couper le cercle pour decrire les graphes $x = \pm\sqrt{1 - y^2}$ et $y = \pm\sqrt{1 - x^2}$. Donc en tout point de Σ on peut toujours decrire $\Sigma \cap V$ localement comme le graphe d'une fonction $x = \phi(y)$ ou $y = \phi(x)$.

Exemple 6.4. Soit $f(x,y) = x^2 - y^2$. On a $f(x,y) = 0 \Leftrightarrow x^2 = y^2$. On trouve un point critique / de singularite en $(0,0)$.

Définition 6.6. Soit $f : E \subset \mathbf{R}^{n+1} \to \mathbf{R}$, E ouvert. On dit que l'equation $f(\boldsymbol{x}) = 0$ definit implicitement une fonction $z_i = \phi(\boldsymbol{z}_{\neg i}) = \phi(z_1, \dots, z_{i-1}, z_{i+1}, \dots, z_n)$ autour d'un point $\boldsymbol{z}_0$ tel que $f(\boldsymbol{z}_0) = 0$. S'il existe un ouvert $V \subset \mathbf{R}^{n+1}$, contenant $\boldsymbol{z}_0$, un ouvert $U \subset \mathbf{R}^n$ contenant $\boldsymbol{z}_{0,\neg i}$ tel que l'ensemble

$$\mathcal{G}(\phi) = \{\boldsymbol{z} \in V : f(\boldsymbol{z}) = 0\}, \quad \phi : U \to \mathbf{R}$$

Définition 6.7 (Hypersurface de $\mathbf{R}^{n+1}$)**.** Soit $\Sigma \subset \mathbf{R}^{n+1}$ et $\boldsymbol{z}_0 \in \Sigma$. On dit que Σ est une hypersurface localement autour de $\boldsymbol{z}_0$ si elle est le graphe d'une fonction $\phi : U \subset \mathbf{R}^n \to \mathbf{R}$. Plus precisement, s'il existe un ouvert $V \subset \mathbf{R}^{n+1}$ contenant $\boldsymbol{z}_0$, un indice $i \in \{1, \dots, n+1\}$, un ouvert $U \subset \mathbf{R}^n$ contenant $\boldsymbol{z}_{0,\neg i}$ et une fonction $\phi : U \to \mathbf{R}$ telle que

$$\mathcal{G}(\phi) = \Sigma \cap V.$$

- On dit que Σ est de classe C^k autour de $\boldsymbol{z}_0$ si ϕ est de classe C^k.
- On dit que Σ est une hypersurface (de classe C^k) si elle est une hypersurface de chacun de ses points.

Soit $f : \mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$ de classe C^1 et $\boldsymbol{z}_0 = (x_0, y_0)$ tel que $f(\boldsymbol{z}_0) = 0$. Supposons qu'une fonction implicite $\phi : (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \to \mathbf{R}, x \mapsto y$ telle que $\mathcal{G}(\phi) = \{\boldsymbol{z} \in V : f(\boldsymbol{z}) = 0\}$ ou V est un voisinage de $\boldsymbol{z}_0$. Soit l'ensemble de solutions Σ, si $\boldsymbol{z}_0 \in \Sigma$ alors pour tous (x,y) tels que $y = \phi(x)$ on a que $f(x,y) = f(x, \phi(x)) = 0$ pour tout $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$.

Soit $\tilde{f} : (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \to \mathbf{R}, x \mapsto f(x, \phi(x))$ une fonction nulle. Alors

$$0 = \frac{d}{dx}\tilde{f}(x) = \frac{\partial f}{\partial x}(x, \phi(x)) + \frac{\partial f}{\partial y}(x, \phi(x))\phi'(x)$$

donc

$$\phi'(x) = -\frac{\frac{\partial f}{\partial x}(x, \phi(x))}{\frac{\partial f}{\partial y}(x, \phi(x))}$$

En particulier

$$\phi'(x_0) = -\frac{\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)}{\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)}$$

si $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0$.

Si δ est suffisament petit et $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0$ alors $\frac{\partial f}{\partial y}(x, \phi(x)) \neq 0$ pour tout $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$.

Si $f \in C^2$ alors $\tilde{f}$ aussi et donc

$$\begin{aligned}
0 = \frac{d^2}{dx^2}\tilde{f}(x) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{\partial f}{\partial x}(x, \phi(x)) + \frac{\partial f}{\partial y}(x, \phi(x))\phi'(x)\right) \\
&= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, \phi(x)) + \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, \phi(x))\phi'(x) + \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, \phi(x)) + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, \phi(x))\phi'(x)\right]\phi'(x) \\
&+ \frac{\partial f}{\partial y}(x, \phi(x))\phi''(x)
\end{aligned}$$

alors

$$\phi''(x) = -\frac{1}{\frac{\partial f}{\partial y}(x, \phi(x))}\left[\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, \phi(x)) + 2\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, \phi(x))\phi'(x) + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, \phi(x))(\phi'(x))^2\right]$$

Exemple 6.5. Soit $f(x,y) = xe^y + ye^x$. $\boldsymbol{z}_0 = (0,0)$ est une solution de $f(x,y) = 0$. On a $\frac{\partial f}{\partial x} = e^y + ye^x$ et $\frac{\partial f}{\partial y} = xe^y + e^x$ donc $\phi'(0) = -1$ et $\phi''(0) = \dots$.

Notation.

$$\boldsymbol{z} \in \mathbf{R}^{n+1} : \boldsymbol{z} = (\underbrace{x_1, \dots, x_n}_{\boldsymbol{x} \in \mathbf{R}^n}, y)$$

Théorème 6.4 (Theoreme des fonctions implicites: cas scalaire)**.** *Soit $E \subset \mathbf{R}^{n+1}$ et $f : E \to \mathbf{R}$ de classe C^1. Soit $\Sigma = \{(\boldsymbol{x}, y) \in \mathbf{R}^{n+1} : f(\boldsymbol{x}, y) = 0\}$ et $\boldsymbol{z}_0 = (\boldsymbol{x}_0, y_0) \in \Sigma$. Si $\frac{\partial f}{\partial y}(\boldsymbol{z}_0) \neq 0$, il existe un ouvert $V \subset \mathbf{R}^{n+1}$ contenant $\boldsymbol{z}_0$, un ouvert $U \subset \mathbf{R}^n$ contenant $\boldsymbol{x}_0$ et une fonction $\phi : U \to \mathbf{R}$ de classe C^1 telle que $\mathcal{G}(\phi) = \Sigma \cap V$.*

C-a-d $f(\boldsymbol{z}) = 0$ definit implicitement la fonction ϕ autour de $\boldsymbol{z}_0$. De plus,

$$\frac{\partial \phi}{\partial x_i}(\boldsymbol{x}) = -\frac{\frac{\partial f}{\partial x_i}(\boldsymbol{x}, \phi(\boldsymbol{x}))}{\frac{\partial f}{\partial y}(\boldsymbol{x}, \phi(\boldsymbol{x}))}, \quad \forall \boldsymbol{x} \in V$$

Si f est de classe C^k alors ϕ est aussi de classe C^k.

Lecture 15

Remarque 6.5. On a $y_0 = \phi(\boldsymbol{x}_0)$ et $\mathcal{G}(\phi) = \{(\boldsymbol{x}, y) \in \mathbf{R}^{n+1} : y = \phi(\boldsymbol{x}), \boldsymbol{x} \in U\} = \Sigma \cap V$. Donc :

- Pour tout $\boldsymbol{x} \in U$, on a $f(\boldsymbol{x}, \phi(\boldsymbol{x})) = 0$.
- Pour tout $\boldsymbol{x} \in U$, on a
$$\frac{\partial \phi}{\partial x_i}(\boldsymbol{x}) = -\frac{\frac{\partial f}{\partial x_i}(\boldsymbol{x}, \phi(\boldsymbol{x}))}{\frac{\partial f}{\partial y}(\boldsymbol{x}, \phi(\boldsymbol{x}))}$$

Le plan tangent a Σ en $\boldsymbol{z}_0$ est le plan tangent au graphe de ϕ en $(\boldsymbol{x}_0, y_0)$:

$$\begin{aligned}
\Pi_{\mathcal{G}(\phi)} &= \left\{ (\boldsymbol{x}, y) \in \mathbf{R}^{n+1} : y = \underbrace{\phi(\boldsymbol{x}_0)}_{y_0} + \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial \phi}{\partial x_i}(\boldsymbol{x}_0)(x_i - x_{0,i}) \right\} \\
&= \left\{ (\boldsymbol{x}, y) \in \mathbf{R}^{n+1} : y - y_0 - \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial \phi}{\partial x_i}(\boldsymbol{x}_0)(x_i - x_{0,i}) = 0 \right\} \\
&= \left\{ (\boldsymbol{x}, y) \in \mathbf{R}^{n+1} : \frac{\partial f}{\partial y}(\boldsymbol{z}_0)(y - y_0) + \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(\boldsymbol{z}_0)(x_i - x_{0,i}) = 0 \right\} \\
&= \{ \boldsymbol{z} \in \mathbf{R}^{n+1} : Df(\boldsymbol{z}_0)(\boldsymbol{z} - \boldsymbol{z}_0) = 0 \}
\end{aligned}$$

6.3.1 Cas vectoriel

Soit $\boldsymbol{f} : E \subset \mathbf{R}^{n+m} \to \mathbf{R}^m$

Notation.

$$\boldsymbol{z} = (\underbrace{z_1, \dots, z_n}_{\boldsymbol{x} \in \mathbf{R}^n}, \underbrace{z_{n+1}, \dots, z_{n+m}}_{\boldsymbol{y} \in \mathbf{R}^m}) \in E \subset \mathbf{R}^{n+m}.$$

Soit $\Sigma = \{\boldsymbol{z} \in \mathbf{R}^{n+m} : \boldsymbol{f}(\boldsymbol{z}) = \boldsymbol{0}\}$ on a le système de m équations en $n + m$ inconnues :

$$\begin{cases} f_1(z_1, \dots, z_{n+m}) & = 0 \\ & \vdots \\ f_m(z_1, \dots, z_{n+m}) & = 0. \end{cases}$$

Étant donné $\boldsymbol{z}_0 \in \Sigma$, on souhaite caractériser l'ensemble Σ dans un voisinage V de $\boldsymbol{z}_0$.

Dans le cas linéaire, on a $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{z}) = A\boldsymbol{z} + \boldsymbol{b}$ ou $A \in \mathbf{R}^{m \times (n+m)}$ et $\boldsymbol{b} \in \mathbf{R}^m$. Ou on peut couper A en deux sous-matrices $A_1 \in \mathbf{R}^{m \times n}$ et $A_2 \in \mathbf{R}^{m \times m}$ et $\boldsymbol{z}$ en $\boldsymbol{x} \in \mathbf{R}^n$ et $\boldsymbol{y} \in \mathbf{R}^m$ pour obtenir

$$\boldsymbol{f}(\boldsymbol{z}) = \boldsymbol{0} = A_1\boldsymbol{x} + A_2\boldsymbol{y} + \boldsymbol{b}.$$

Si $\det(A_2) \neq 0$ alors

$$\sigma = \{(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) \in \mathbf{R}^{n+m} : \boldsymbol{y} = -A_2^{-1}(A_1\boldsymbol{x} + \boldsymbol{b})\}.$$

Si $\operatorname{rang}(A) = m$, on peut choisir m variables $(z_{i_1}, \dots, z_{i_m}) = (y_1, \dots, y_m)$ telles que $A(i, i_1), \dots, A(i, i_m)$ sont linéairement indépendants, et on peut exprimer $\boldsymbol{y}$ en fonction des autres n variables.

Dans le cas non-linéaire, autour de $\boldsymbol{z}_0 \in \Sigma$. On a si $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{z}_0) = \mathbf{0}$:

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{f}(\boldsymbol{z}) &= \boldsymbol{f}(\boldsymbol{z}_0) + D\boldsymbol{f}(\boldsymbol{z}_0)(\boldsymbol{z} - \boldsymbol{z}_0) + \boldsymbol{R}_{\boldsymbol{f}}(\boldsymbol{z}_0) \\
&= \begin{pmatrix} D_{\boldsymbol{x}}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{z}_0) & D_{\boldsymbol{y}}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{z}_0) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0 \\ \boldsymbol{y} - \boldsymbol{y}_0 \end{pmatrix} + \boldsymbol{R}_{\boldsymbol{f}}(\boldsymbol{z}) \\
&= D_{\boldsymbol{x}}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{z}_0)(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0) + D_{\boldsymbol{y}}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{z}_0)(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{y}_0) + \boldsymbol{R}_{\boldsymbol{f}}(\boldsymbol{z})
\end{aligned}$$

Théorème 6.6 (Théorème des fonctions implicites : cas vectoriel)**.** *Soit $E \subset \mathbf{R}^{n+m}$ ouvert non vide, $\boldsymbol{f} : E \to \mathbf{R}^m$ de classe C^1, $\Sigma = \{(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) \in E : \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = \mathbf{0}\}$, $\boldsymbol{z}_0 = (\boldsymbol{x}_0, \boldsymbol{y}_0) \in \Sigma$. Si $\det(D_{\boldsymbol{y}}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{z}_0)) \neq 0$, alors il existe un ouvert $V \subset E$ contenant $\boldsymbol{z}_0$, un ouvert $U \subset \mathbf{R}^n$ contenant $\boldsymbol{x}_0$ et une unique fonction $\boldsymbol{\phi} : U \to \mathbf{R}^m$ telle que*

- $\boldsymbol{y}_0 = \boldsymbol{\phi}(\boldsymbol{x}_0)$.
- $\mathcal{G}(\boldsymbol{\phi}) = \Sigma \cap V$

Ceci implique que pour tout $\boldsymbol{x} \in U$, on a $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{\phi}(\boldsymbol{x})) = \mathbf{0}$. De plus, pour tout $\boldsymbol{x} \in U$, le déterminant $\det(D_{\boldsymbol{y}}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{\phi}(\boldsymbol{x}))) \neq 0$ et $\underbrace{D\boldsymbol{\phi}(\boldsymbol{x})}_{\in \mathbf{R}^{m \times n}} = -D_{\boldsymbol{y}}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{\phi}(\boldsymbol{x}))^{-1} D_{\boldsymbol{x}}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{\phi}(\boldsymbol{x}))$.

En fin, si $\boldsymbol{f} \in C^k$, alors $\boldsymbol{\phi}$ est aussi de classe C^k.

Proof. Soit $\boldsymbol{F} : E \to \mathbf{R}^{n+m}, (\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) \mapsto (\boldsymbol{x}, \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})) = (\boldsymbol{v}, \boldsymbol{w})$. On étudie si $\boldsymbol{F}$ est un difféomorphisme local autour de $\boldsymbol{z}_0$:

$$D\boldsymbol{F}(\boldsymbol{z}_0) = \begin{pmatrix} \mathrm{Id}_n & 0 \\ D_{\boldsymbol{x}}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{z}_0) & D_{\boldsymbol{y}}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{z}_0) \end{pmatrix}$$

et comme cette matrice est triangulaire par blocs, on obtient que $\det(D\boldsymbol{F}(\boldsymbol{z}_0)) = \det(\mathrm{Id}_n)\det(D_{\boldsymbol{y}}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{z}_0))$. Donc, on a un difféomorphisme local autour de $\boldsymbol{z}_0$, car $\det(D_{\boldsymbol{y}}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{z}_0)) \neq 0$ par hypothèse. Alors, il existe un ouvert $V \subset R^{n+m}$ contenant $\boldsymbol{z}_0$ et un ouvert $W \subset \mathbf{R}^{n+m}$ contenant $(\boldsymbol{x}_0, \mathbf{0})$ tel que $\boldsymbol{F} : V \to W$ est un difféomorphisme.

Soit $\boldsymbol{G} : W \to V, (\boldsymbol{v}, \boldsymbol{w}) \mapsto (\boldsymbol{\eta}(\boldsymbol{v}, \boldsymbol{w}), \boldsymbol{\varphi}(\boldsymbol{v}, \boldsymbol{w})) = (\boldsymbol{v}, \boldsymbol{\varphi}(\boldsymbol{v}, \boldsymbol{w})) = (\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})$. On a

$$\begin{aligned}
\Sigma \cap V &= \{\boldsymbol{z} = (\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) : \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = \mathbf{0}\} \\
&= \{(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) : \boldsymbol{F}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = (\boldsymbol{x}, \mathbf{0})\} \\
&= \{(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) : (\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = \boldsymbol{G}(\boldsymbol{x}, \mathbf{0})\} \\
&= \{(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) : \boldsymbol{G}(\boldsymbol{x}, \mathbf{0}) = (\boldsymbol{x}, \boldsymbol{\varphi}(\boldsymbol{x}, \mathbf{0}), \boldsymbol{x} \in U\} \\
&= \{(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) : \boldsymbol{y} = \underbrace{\boldsymbol{\varphi}(\boldsymbol{x}, \mathbf{0})}_{\boldsymbol{\phi}(\boldsymbol{x})}, \boldsymbol{x} \in U\}
\end{aligned}$$

Le theoreme d'inversion locale nous dit que $D\boldsymbol{F}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})$ est inversible dans V, ceci implique que $\det(D_{\boldsymbol{y}}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})) \neq 0$ pour tout $(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) \in V$. Pour tout $\boldsymbol{x} \in U$, on a que $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{\phi}(\boldsymbol{x})) = \tilde{\boldsymbol{f}}(\boldsymbol{x}) = \mathbf{0}$, donc

$$\begin{aligned}
D\tilde{\boldsymbol{f}}(\boldsymbol{x}) &= D_{\boldsymbol{x}}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{\phi}(\boldsymbol{x})) + D_{\boldsymbol{y}}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{\phi}(\boldsymbol{x}))D\boldsymbol{\phi}(\boldsymbol{x}) = \mathbf{0} \\
\Rightarrow D\boldsymbol{\phi}(\boldsymbol{x}) &= -D_{\boldsymbol{y}}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{\phi}(\boldsymbol{x}))^{-1} D_{\boldsymbol{x}}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{\phi}(\boldsymbol{x})).
\end{aligned}$$

☺

Chapter 7

Extrema de fonctions réelles

Lecture 16

Définition 7.1. Soit $E \subset \mathbf{R}^n$, $f : E \to \mathbf{R}$, $\boldsymbol{x}^* \in E$. On dit que f admet son maximum global (ou absolu) en $\boldsymbol{x}^*$ si $f(\boldsymbol{x}) \leq f(\boldsymbol{x}^*)$ pour tout $\boldsymbol{x} \in E$. On note $f(\boldsymbol{x}^*) = \max_{\boldsymbol{x} \in E} f(\boldsymbol{x})$. On dit que le maximum est strict si l'inégalité est stricte. On appelle $\boldsymbol{x}^*$ un point de maximum de f.

On a une définition similaire pour le minimum global.

On dit que f admet un maximum local (ou relatif) s'il existe $\delta \in \mathbf{R}_+$ tel que $f(\boldsymbol{x}) \leq f(\boldsymbol{x}^*)$ pour tout $\boldsymbol{x} \in E \cap B(\boldsymbol{x}^*, \delta)$.

Définition 7.2. Un extremum global/local de f est soit un maximum/minimum global/local.

Rappel (D'Analyse I)**.** Soit $f : I \subset \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, I un intervalle ouvert. Soit $x^* \in I$, les conditions nécessaires :

1. De premier ordre : Si x^* est un extremum local, alors $f'(x^*) = 0$.
2. De deuxième ordre : Si x^* est un point de minimum local, alors $f''(x^*) \geq 0$.
3. Condition suffisante : Si x^* est un point stationnaire ($f'(x^*) = 0$) et $f''(x^*) > 0$, alors x^* est un point de minimum local.

Soit $f : E \subset \mathbf{R}^n \to \mathbf{R}$ différentiable en $\boldsymbol{x}^*$, E ouvert. Si $\boldsymbol{x}^* \in E$ est un point de maximum de f, on peut définir une fonction $g_{\boldsymbol{v}} : (-\delta, \delta) \to \mathbf{R}, t \mapsto f(\boldsymbol{x}^* + t\boldsymbol{v})$ ou $\boldsymbol{v} \in \mathbf{R}^n$ est unitaire et δ est tel que $\{\boldsymbol{x}^* + t\boldsymbol{v} \in E, \forall t \in (-\delta, \delta)\}$.

Remarque 7.1. Si f admet un max/min local en $\boldsymbol{x}^*$, alors $g_{\boldsymbol{v}}$ admet un max/min local en $t = 0$. Alors $g'(0) = 0$ est une condition nécessaire du premier ordre pour tout $\boldsymbol{v} \in \mathbf{R}^n$. Si $\boldsymbol{x}^*$ est un point de minimum local, alors $g''_{\boldsymbol{v}}(0) \geq 0$ est une condition nécessaire de deuxième ordre pour tout $\boldsymbol{v} \in \mathbf{R}^n$.

On peut observer que $g'_{\boldsymbol{v}}(0) = D_{\boldsymbol{v}} f(\boldsymbol{x}^*) = Df(\boldsymbol{x}^*)\boldsymbol{v} = \nabla f(\boldsymbol{x}^*)^\mathsf{T} \boldsymbol{v} = 0$ pour tout $\boldsymbol{v} \in \mathbf{R}^n$ donc $\nabla f(\boldsymbol{x}^*)^\mathsf{T} = \mathbf{0}^\mathsf{T}$.

Définition 7.3 (Point stationnaire)**.** On a une condition nécessaire du premier ordre : Si $\boldsymbol{x}^* \in E$, E ouvert, est un extremum de f et f est différentiable en $\boldsymbol{x}^*$, alors $\nabla f(\boldsymbol{x}^*)^\mathsf{T} = \mathbf{0}^\mathsf{T}$. On dit dans ce cas que $\boldsymbol{x}^*$ est un point stationnaire.

Condition de deuxième ordre : Soit $\boldsymbol{x}^* \in E$ un point de minimum local de f deux fois différentiable en $\boldsymbol{x}^*$, alors $g''_{\boldsymbol{v}} = \boldsymbol{v}^\mathsf{T} H_f(\boldsymbol{x}^*)\boldsymbol{v} \geq 0$ pour tout $\boldsymbol{v} \in \mathbf{R}^n$.

Définition 7.4. Soit $A \in \mathbf{R}^{n \times n}$. On dit que

- A est définie positive si $\boldsymbol{v}^\mathsf{T} A \boldsymbol{v} > 0$ pour tout $\boldsymbol{v} \in \mathbf{R}^n \setminus \{\mathbf{0}\}$. Semi-définie positive si l'inégalité n'est pas stricte.
- Définition similaire pour (semi-) définie négative.
- A est indéfinie s'il existe $\boldsymbol{v}$, $\boldsymbol{w} \in \mathbf{R}^n$ tels que $\boldsymbol{v}^\mathsf{T} A \boldsymbol{v} > 0$ et $\boldsymbol{w}^\mathsf{T} A \boldsymbol{w} < 0$.

Lemme 7.2. *Soit $A \in \mathbf{R}^{n\times n}$ est symétrique. Alors A est définie positive si et seulement si toutes les valeurs propres $\lambda_i(A) > 0$ pour tout $i = 1, \dots, n$. De plus $\boldsymbol{v}^\top A\boldsymbol{v} \geq \lambda_{\min}(A)\|\boldsymbol{v}\|^2$ pour tout $\boldsymbol{v} \in \mathbf{R}^n$*

Proof. A étant symétrique, il existe une base orthonormale $\{\boldsymbol{u}_1, \dots, \boldsymbol{u}_n\} \in \mathbf{R}^n$ de valeurs propres de A. Soit $U = (\boldsymbol{u}_1, \dots, \boldsymbol{u}_n)$ et $D = \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ alors $AU = UD$.

On montre le sens $\Rightarrow$: Soit A définie positive, si on choisit $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{u}_i$, alors

$$\begin{aligned}\boldsymbol{u}_i^\top A\boldsymbol{u}_i &= \boldsymbol{u}_i^\top(A\boldsymbol{u}_i)\\ &= \boldsymbol{u}_i^\top \lambda_i \boldsymbol{u}_i\\ &= \lambda_i\|\boldsymbol{u}_i\|^2 = \lambda_i > 0\end{aligned}$$

On montre le sens $\Leftarrow$: Supposons $\lambda_i > 0$ pour tout $i = 1, \dots, n$. Puisque $\{\boldsymbol{u}_i\}$ forme une base orthonormée, on peut écrire tout $\boldsymbol{v} \in \mathbf{R}^n$ comme $\sum_{i=1}^n \beta_i \boldsymbol{u}_i = \boldsymbol{v} = U\boldsymbol{\beta}$ ou $\boldsymbol{\beta} = (\beta_1, \dots, \beta_n)^\top$. On a

$$\begin{aligned}\boldsymbol{v}^\top A\boldsymbol{v} &= \boldsymbol{\beta}^\top U^\top AU\boldsymbol{\beta}\\ &= \boldsymbol{\beta}^\top D\boldsymbol{\beta}\\ &= \sum_{i=1}^n \beta_i^2\lambda_i\\ &\geq \lambda_{\min}\sum_{i=1}^n \beta_i^2 = \lambda_{\min}\|\boldsymbol{v}\|^2 > 0\end{aligned}$$

☺

Théorème 7.3 (Condition suffisante pour extrema locaux)**.** *Soit $E \subset \mathbf{R}^n$ ouvert non vide, $f : E \to \mathbf{R}$ de classe C^2. Soit $\boldsymbol{x}^*$ un point stationnaire ($\nabla f(\boldsymbol{x}^*) = 0$). Si $H_f(\boldsymbol{x}^*)$ est définie positive, alors $\boldsymbol{x}^*$ est un point de minimum local.*

$\boldsymbol{x}^*$ est un point de maximum local si $H_f(\boldsymbol{x}^*)$ est définie négative.

Proof. On a pour tout $\boldsymbol{x} \in E$

$$f(\boldsymbol{x}) = f(\boldsymbol{x}^*) + Df(\boldsymbol{x}^*)(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}^*) + \frac{1}{2}(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}^*)^\top H_f(\boldsymbol{x}^*)(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}^*) + R_f(\boldsymbol{x})$$

avec $\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}^*} \frac{R_f(\boldsymbol{x})}{\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}^*\|} = 0$. Il existe $\varepsilon > 0$ et $\delta_\varepsilon > 0$ tels que

$$\frac{R_f(\boldsymbol{x})}{\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}^*\|^2} < \varepsilon$$

si $\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}^*\| < \delta_\varepsilon$ pour tout $\boldsymbol{x} \in E$. On prend $\varepsilon = \frac{\lambda_{\min}(H_f(\boldsymbol{x}^*))}{4}$ donc $\forall \boldsymbol{x} \in E \cap B(\boldsymbol{x}^*, \delta_\varepsilon)$:

$$\begin{aligned}f(\boldsymbol{x}) &\geq f(\boldsymbol{x}^*) + \underbrace{\frac{\lambda_{\min}}{2}\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}^*\|^2 - \frac{\lambda_{\min}}{4}\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}^*\|^2}_{=\frac{\lambda_{\min}}{4}\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}^*\|^2}\\ &> f(\boldsymbol{x}^*)\end{aligned}$$

donc $\boldsymbol{x}^*$ est un point de minimum local ☺

Exemple 7.1. Soit $f(x, y) = x^2 + y^2$. On a $\nabla f(x, y) = \begin{pmatrix}2x\\2y\end{pmatrix} = 0$ si et seulement si $(x, y) = (0, 0)$. On regarde la matrice hessienne $H_f(x, y) = \begin{pmatrix}2 & 0\\0 & 2\end{pmatrix}$, qui est définie positive (car les valeurs propres sont positives). Alors $(0, 0)$ est un minimum local strict et global.

Exemple 7.2. Soit $f(x, y) = 1 - x^2 - y^2$. On a $\nabla f(x, y) = \begin{pmatrix}-2x\\-2y\end{pmatrix} = 0$ si et seulement si $(x, y) = (0, 0)$. On regarde la matrice hessienne $H_f(0, 0) = \begin{pmatrix}-2 & 0\\0 & -2\end{pmatrix}$, qui est définie négative. Alors $(0, 0)$ est un maximum global et strict.

Exemple 7.3. Soit $f(x,y) = x^2 - y^2$. On a $\nabla f(x,y) = \begin{pmatrix} 2x \\ -2y \end{pmatrix} = 0$ si et seulement si $(x,y) = (0,0)$. On regarde la matrice hessienne $H_f(0,0) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$ qui est indéfinie.

Lecture 17

7.1 Extrema liés

Exemple 7.4. On considère un cylindre de hauteur H et rayon R. On cherche à minimiser la surface, telle que le volume soit égal à $\overline{V}$ pour R, H. On définit la surface $S(H,R) = 2\pi RH + 2\pi R^2$ et le volume $V(H,R) = \pi R^2 H = \overline{V}$. On veut $\min_{H,R>0} S(H,R)$ sous la contrainte $\pi R^2 H - \overline{V} = 0$.

Soit $f : E \subset \mathbf{R}^n \to \mathbf{R}$, E ouvert non-vide, f est suffisamment régulière (e.g $f \in C^1$, voir C^2). Soit $g : E \to \mathbf{R}$ suffisamment régulière telle que $\Sigma_g = \{\boldsymbol{x} \in E : g(\boldsymbol{x}) = 0\}$. On cherche $\min_{\boldsymbol{x}\in E} f(\boldsymbol{x})$ sous la contrainte $g(\boldsymbol{x}) = 0$ si et seulement si $\min_{\boldsymbol{x}\in\Sigma_g} f(\boldsymbol{x})$.

Définition 7.5. On dit que $\boldsymbol{x}^*$ est un point de minimum local lié (ou sous contrainte) de f sur Σ_g si

$$\exists \delta > 0 \ \forall \boldsymbol{x} \in B(\boldsymbol{x}^*, \delta) \cap \Sigma_g : f(\boldsymbol{x}) \geq f(\boldsymbol{x}^*)$$

Le minimum est strict si l'inégalité est stricte.

De même pour le maximum local.

Exemple 7.5. On cherche $\min_{\boldsymbol{x}\in\mathbf{R}^2}(x^2 + y^2)$ sous la contrainte $x + y - 1 = 0$. En observant de manière graphique/géométrique le problème, on trouve que le point de minimum est tel que f soit tangentielle à Σ_g en ce point. Alternativement, on peut l'interpréter comme le point ou le gradient de f est perpendiculaire à la contrainte.

Exemple 7.6. On cherche $\min_{\boldsymbol{x}\in\mathbf{R}^2}(x+y)$ sous la contrainte $x^2+y^2-1 = 0$. Au point de minimum, la courbe de niveau est tangentielle à Σ_g si et seulement si $\nabla f \perp \Sigma_g$ si et seulement si $\nabla f(\boldsymbol{x}^*) \perp$ plan tangent a Σ_g en $\boldsymbol{x}^*$ si et seulement si $\nabla f(\boldsymbol{x}^*) \parallel \nabla g(\boldsymbol{x}^*)$ si et seulement si, il existe λ^* tel que $\nabla f(\boldsymbol{x}^*) = \lambda^* \nabla g(\boldsymbol{x}^*)$. On peut définir ce plan tangent à Σ_g comme $\{\boldsymbol{x} \in \mathbf{R}^2 : \nabla g(\boldsymbol{x}^*)(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}^*) = 0\}$.

Théorème 7.4 (Conditions nécessaires pour extrema locaux lies)**.** *Soit $E \subset \mathbf{R}^n$ ouvert non-vide, $f, g : E \to \mathbf{R}$ de classe C^1. On considère $\Sigma = \{\boldsymbol{z} \in \mathbf{R}^n : g(\boldsymbol{z}) = 0\}$. Soit $\boldsymbol{z}^* \in \Sigma_g$ un point d'extremum local lie de f sur Σ_g. Si $\nabla g(\boldsymbol{z}^*) \neq \mathbf{0}$, alors il existe $\lambda^* \in \mathbf{R}$ tel que $\nabla f(\boldsymbol{z}^*) = \lambda^* \nabla g(\boldsymbol{z}^*)$.*

Proof. Puisque $\nabla g(\boldsymbol{z}^*) \neq 0$, il existe $i \in \{1, \dots, n\}$ tel que $\frac{\partial g}{\partial x_i}(\boldsymbol{z}^*) = 0$. Sans perte de généralité, $i = n$, $y = z_n$ et $\boldsymbol{x} = (x_1, \dots, x_n - 1) = (z_1, \dots, z_{n-1}) \in \mathbf{R}^{n-1}$. Grace au théorème de fonctions implicites, il existe un ouvert $V \subset \mathbf{R}^n$ contenant $\boldsymbol{z}^*$, un ouvert $U \subset \mathbf{R}^{n-1}$ contenant $\boldsymbol{x}^*$ et une fonction unique $\varphi : U \to \mathbf{R}$ de classe C^1 telle que $\varphi(\boldsymbol{x}^*) = y^*$ et $\mathcal{G}(\varphi) = \Sigma_g \cap V$, donc $g(\boldsymbol{x}, \varphi(\boldsymbol{x})) = 0$ pour tout $\boldsymbol{x} \in U$. On a

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x_i}(\boldsymbol{x}^*) = \frac{-\frac{\partial g}{\partial x_i}(\boldsymbol{z}^*)}{\frac{\partial g}{\partial y}(\boldsymbol{z}^*)}.$$

Soit $\tilde{f}(\boldsymbol{x}) = f(\boldsymbol{x}, \varphi(\boldsymbol{x}))$. La minimisation de cette fonction est équivalente à minimiser f sous la contrainte g car $y = \varphi(\boldsymbol{x})$, donc

$$\min_{\boldsymbol{x}\in U} f(\boldsymbol{x}, \varphi(\boldsymbol{x})) = \min_{\boldsymbol{x}\in U} \tilde{f}(\boldsymbol{x})$$

On a que $\boldsymbol{z}^* = (\boldsymbol{x}^*, y^*)$ est un extremum local de f sur Σ_g si et seulement si $\boldsymbol{x}^*$ est un extremum local de $\tilde{f}$ sur l'ouvert U. Alors, nécessairement $\nabla \tilde{f}(\boldsymbol{x}^*) = 0$. $\frac{\partial f}{\partial x_i}\tilde{f}(\boldsymbol{x}^*) = 0$ pour tout $i \in \{1, \dots, n-1\}$ si et seulement si

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} f(\boldsymbol{x}^*, \varphi(\boldsymbol{x}^*)) + \frac{\partial f}{\partial y}(\boldsymbol{x}^*, \varphi(\boldsymbol{x}^*)) \frac{\partial \varphi}{\partial x_i}(\boldsymbol{x}^*) = 0$$

donc

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(\boldsymbol{z}^*) = \underbrace{\frac{\frac{\partial f}{\partial y}(\boldsymbol{z}^*)}{\frac{\partial g}{\partial y}(\boldsymbol{z}^*)}}_{=\lambda^*} \frac{\partial g}{\partial x_i}(\boldsymbol{z}^*)$$

et

$$\frac{\partial f}{\partial y}(\boldsymbol{z}^*) = \lambda^* \frac{\partial g}{\partial y}(\boldsymbol{z}^*)$$

qui conclut la demonstration car $\nabla f(\boldsymbol{z}^*) = \lambda^* \nabla g(\boldsymbol{z}^*)$. ☺

Pour chercher les extrema lies, on commence par chercher les points $(\boldsymbol{z}^*, \lambda^*)$ tels que $\nabla f(\boldsymbol{z}^*) = \lambda^* \nabla g(\boldsymbol{z}^*)$ et $g(\boldsymbol{z}^*) = 0$.

Définition 7.6 (Fonction de Lagrange)**.** On definie le Lagrangien

$$\begin{aligned} \mathcal{L} : E \times \mathbf{R} &\to \mathbf{R} \\ (\boldsymbol{z}, \lambda) &\mapsto f(\boldsymbol{z}) - \lambda g(\boldsymbol{z}) \end{aligned}$$

qui a pour gradient

$$\nabla \mathcal{L}(\boldsymbol{z}^*, \lambda^*) = \begin{pmatrix} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial z_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial z_n} \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial z_1} - \lambda \frac{\partial g}{\partial z_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial z_n} - \lambda \frac{\partial g}{\partial z_n} \\ -g(\boldsymbol{z}) \end{pmatrix} \in \mathbf{R}^{n+1}$$

On peut resoudre un probleme d'optimisation si et seulement s'il exsite $(\boldsymbol{z}^*, \lambda^*)$ tels que $\nabla \mathcal{L}(\boldsymbol{z}^*, \lambda^*) = \mathbf{0}$.

Lecture 18

Remarque 7.5. $\boldsymbol{z}^*$ est un point de minimum local de f sur Σ_g si et seulement si $\boldsymbol{x}^*$ est un point de minimum local de $\tilde{f}$ sur l'ouvert U. Alors une condition suffisante pour que $\boldsymbol{x}^*$ soit un point minimum local de $\tilde{f}$ sur U est que $H_{\tilde{f}}(\boldsymbol{x}^*)$ soit définie positive.

Théorème 7.6. *Soit $E \subset \mathbf{R}^n$ ouvert non-vide, $f, g : E \to \mathbf{R}$ de classe $C^2(E)$. Soit $\Sigma_g = \{\boldsymbol{z} \in \mathbf{R}^n : g(\boldsymbol{z}) = 0\}$ et $(\boldsymbol{z}^*, \lambda^*) \in \Sigma_g \times \mathbf{R}$ un point stationnaire de la fonction de Lagrange $\mathcal{L}(\boldsymbol{z}, \lambda) = f(\boldsymbol{z}) - \lambda g(\boldsymbol{z})$, avec $\nabla g(\boldsymbol{z}^*) \neq \mathbf{0}$. Si*

$$\underbrace{\boldsymbol{v}^\mathsf{T}(H_f(\boldsymbol{z}^*) - \lambda^* H_g(\boldsymbol{z}^*))\boldsymbol{v}}_{D^2_{\boldsymbol{v}\boldsymbol{v}}\tilde{f}(\boldsymbol{x}^*)} > 0, \quad \forall \boldsymbol{v} \perp \nabla g(\boldsymbol{z}^*)$$

, alors $\boldsymbol{z}^*$ est un point de minimum local lie.

7.2 Extrema sous contraintes multiples

Soient $f, g_1, \dots, g_m : E \to \mathbf{R}$ de classe C^1 (voir C^2). On cherche $\min_{\boldsymbol{z} \in E} f(\boldsymbol{z})$ sous les contraintes $g_i(\boldsymbol{z}) = 0$ pour $i = 1, \dots, m$. On peut poser $\boldsymbol{g} = (g_1, \dots, g_m)^\mathsf{T}$ pour définir une fonction $\boldsymbol{g} : E \to \mathbf{R}^m$ et $\Sigma_{\boldsymbol{g}} = \{\boldsymbol{z} \in E : \boldsymbol{g}(\boldsymbol{z}) = \mathbf{0}\}$.

Théorème 7.7 (Condition necessaire)**.** *Une condition necessaire pour que $\boldsymbol{z}^*$ soit un point d'extremum local de f sur $\Sigma_{\boldsymbol{g}}$ est qu'ils existent $\lambda_1^*, \dots, \lambda_m^* \in \mathbf{R}$ tels que*

$$\nabla f(\boldsymbol{z}^*) = \sum_{i=1}^m \lambda_i^* \nabla g_i(\boldsymbol{z}^*),$$

si les gradients $\nabla g_i(\boldsymbol{z})^*$ sont linéairement indépendants.

Théorème 7.8 (Condition suffisante)**.** *Une condition suffisante pour que $\boldsymbol{z}^*$ soit un point de minimum local de f sur $\Sigma_{\boldsymbol{g}}$ est que*

$$\boldsymbol{w}^\mathsf{T} \left(H_f(\boldsymbol{z}^*) - \sum_{i=1}^m \lambda_i H_{g_i}(\boldsymbol{z}^*) \right) \boldsymbol{w} > 0$$

pour tout $\boldsymbol{w} \in \mathbf{R}^n$ tel que $\boldsymbol{w} \perp \nabla g_i(\boldsymbol{z}^*)$ pour $i = 1, \dots, m$.

Théorème 7.9 (Condition necessaire)**.** *Soit* $\mathcal{L}(\boldsymbol{z}, \boldsymbol{\lambda}) = f(\boldsymbol{z}) - \lambda_1 g_1(\boldsymbol{z}) - \cdots - \lambda_m g_m(\boldsymbol{z}) = f(\boldsymbol{z}) - \boldsymbol{\lambda}^\mathsf{T} \boldsymbol{g}(\boldsymbol{z})$ *ou* $\boldsymbol{\lambda} = (\lambda_1, \dots, \lambda_m)$*.* $\boldsymbol{z} = (z_1, \dots, z_n) \in \mathbf{R}^n$ *et* $\boldsymbol{g} = (g_1, \dots, g_m)$*. Si* $\boldsymbol{z}^*$ *est un point d'extremum local de* f *sur* $\Sigma_{\boldsymbol{g}}$ *et* $\operatorname{rank}(D\boldsymbol{g}(\boldsymbol{z}^*)) = m$*, avec* $m < n$*, alors* $(\boldsymbol{z}^*, \boldsymbol{\lambda}^*)$ *est un point stationnaire de* $\mathcal{L}$*, c-a-d* $\mathcal{L}(\boldsymbol{z}^*, \boldsymbol{\lambda}^*) = 0$*.*

Théorème 7.10 (Condition suffisante)**.** *Si* $(\boldsymbol{z}^*, \boldsymbol{\lambda}^*)$ *est un point stationnaire de* $\mathcal{L}$*,* $\operatorname{rank}(D\boldsymbol{g}(\boldsymbol{z}^*)) = m$ *et* $\boldsymbol{w}^\mathsf{T} H_{\mathcal{L}}^{(\boldsymbol{z})}(\boldsymbol{z}^*, \boldsymbol{\lambda}^*) > 0$ *pour tout* $\boldsymbol{w} \perp \nabla g_i(\boldsymbol{z})$ *pour* $i = 1, \dots, m$*. Alors* $\boldsymbol{z}^*$ *est un point de minimum local lie.*

Exemple 7.7. Chercher les extrema lies de $f(x, y, z) = x + y + z$ sous les contraintes $g_1(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2 = 0$ et $g_2(x, y, z) = x + z - 1 = 0$.

On a

$$\mathcal{L}(\boldsymbol{z}, \boldsymbol{\lambda}) = f(\boldsymbol{z}) - \lambda_1 g_1(\boldsymbol{z}) - \lambda_2 g_2(\boldsymbol{z}) = x + y + z - \lambda_1(x^2 + y^2 - 2) - \lambda_2(x + z - 1).$$

On cherche que $\nabla \mathcal{L}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{\lambda}) = \mathbf{0}$. On calcule

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} &= 1 - 2\lambda_1 x - \lambda_2 = 0 && \Rightarrow x = 0 \\
\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} &= 1 - 2\lambda_1 y = 0 && \Rightarrow \lambda_1 = \pm\frac{1}{2\sqrt{2}} \\
\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial z} &= 1 - \lambda_2 = 0 && \Rightarrow \lambda_2 = 1 \\
-\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda_1} &= x^2 + y^2 - 2 = 0 && \Rightarrow y = \pm\sqrt{2} \\
-\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda_2} &= x + z - 1 = 0 && \Rightarrow z = 1
\end{aligned}$$

Et comme $\Sigma_{\boldsymbol{g}}$ est compact et f est continue, f admet un minimum et un maximum sur $\Sigma_{\boldsymbol{g}}$.

Chapter 8

Intégrale multiple au sens de Riemann

Lecture 19

Soit $E \subset \mathbf{R}^n$, $f : E \to \mathbf{R}$. On souhaite définir $\int_E f(\boldsymbol{x})\, d\boldsymbol{x}$.

Définition 8.1 (Pave ou hyper-rectangle)**.** Un pavé $R \subset \mathbf{R}^n$ est un ensemble compact de la forme

$$R = [a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times \cdots \times [a_n, b_n]$$

ou $-\infty < a_i \leq b_i < \infty$. De manière alternative

$$R = \{\boldsymbol{x} \in \mathbf{R}^n : a_i \leq x_i \leq b_i,\ i = 1, \dots, n\}.$$

Définition 8.2. On définit

$$\mathrm{Vol}(R) = \prod_{i=1}^{n} (b_i - a_i).$$

Si il existe $i \in [n]$ tel que $a_i = b_i$, on appelle R un pave degenere et on definie $\mathrm{Vol}(R) = 0$.

Définition 8.3. Etant donne un pave $R = [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_n, b_n]$. Pour tout $j \in [n]$ on introduit $N_j + 1$ points $\{t_j^k\}_{k=0}^{N_j}$ ordonnes dans l'intervalle $[a_j, b_j]$ tels que

$$a_j = t_j^0 \leq t_j^1 \leq \cdots \leq t_j^{N_j} = b_j$$

et la grille tensorielle

$$T = \{t_1^0, \dots, t_1^{N_1}\} \times \cdots \times \{t_n^0, \dots, t_n^{N_n}\}.$$

On appelle

$$P_T = \{[t_1^{\alpha_1}, t_1^{\alpha_1+1}] \times [t_2^{\alpha_2}, t_2^{\alpha_2+1}] \times \cdots \times [t_n^{\alpha_n}, t_n^{\alpha_n+1}] : 0 \leq \alpha_j \leq N_j - 1,\ i = 1, \dots, n\}$$

une partition tensorielle induit par la grille tensorielle T.

Notation.

$$P_T = (t_1^0, \dots, t_1^{N_1}) \otimes \cdots \otimes (t_n^0, \dots, t_n^{N_n})$$

Définition 8.4. Soient T, T' deux grilles tensorielles de R

$$T = \{t_1^0, \dots, t_1^{N_1}\} \times \cdots \times \{t_n^0, \dots, t_n^{N_n}\}$$

et

$$T' = \{p_1^0, \dots, p_1^{M_1}\} \times \cdots \times \{p_n^0, \dots, p_n^{M_n}\}$$

et P, P' les partitions tensorielles induites par T et T'. On dit que P' est un raffinement de P si $T \subset T'$.

Remarque 8.1. Si P' est un raffinement de P, alors

- Pour tout $Q' \in P'$ il existe $Q \in P$ tel que $Q' \subset Q$.
- S'ils existent $Q' \in P'$ et $Q_1, Q_2 \in P$ tels que $Q' \subset Q_1$ et $Q' \subset Q_2$, alors $\mathrm{Vol}(Q') = 0$.
- Pour tout $Q \in P$, on a
$$Q = \bigcup_{\substack{Q' \in P' \\ Q' \subset Q}} Q'$$
et
$$\mathrm{Vol}(Q) = \sum_{\substack{Q' \in P' \\ Q' \subset Q}} \mathrm{Vol}(Q').$$

Lemme 8.2. *Etant donnes deux partitions P et P' de R, il existe toujours une partition P'' qui raffine a la fois P et P'.*

Définition 8.5 (Sommes de Darboux)**.** Soit $R \subset \mathbf{R}^n$ un pave, $f : R \to \mathbf{R}$ bornée et P une partition de R. On définie

- La somme supérieure
$$\overline{S}(f, P) = \sum_{Q \in P} \sup_{\boldsymbol{x} \in Q} f(\boldsymbol{x}) \mathrm{Vol}(Q).$$
- La somme inferieure
$$\underline{S}(f, P) = \sum_{Q \in P} \inf_{\boldsymbol{x} \in Q} f(\boldsymbol{x}) \mathrm{Vol}(Q)$$

Lemme 8.3. *Soit P'' un raffinement de P, alors*
$$\underline{S}(f, P) \leq \underline{S}(f, P'') \leq \overline{S}(f, P'') \leq \overline{S}(f, P).$$
Soit P, P' deux partitions de R, alors
$$\underline{S}(f, P) \leq \overline{S}(f, P').$$

Proof. On a
$$\begin{aligned}
\underline{S}(f, P) &= \sum_{Q \in P} \inf_{Q} f \, \mathrm{Vol}(Q) = \sum_{Q \in P} \inf_{Q} f \left(\sum_{\substack{Q'' \in P'' \\ Q'' \subset Q}} \mathrm{Vol}(Q'') \right) \\
&\leq \sum_{Q \in P} \sum_{\substack{Q'' \in P'' \\ Q'' \subset Q}} (\inf_{Q''} f) \mathrm{Vol}(Q'') \\
&= \sum_{Q'' \in P''} (\inf_{Q''} f) \mathrm{Vol}(Q'') = \underline{S}(f, P'')
\end{aligned}$$
et on fait de manière similaire pour les autres deux inégalités.

Etant donne P, P'. Il existe P'' qui raffine P et P' alors
$$\underline{S}(f, P) \leq \underline{S}(f, P'') \leq \overline{S}(f, P'') \leq \overline{S}(f, P').$$

L'ensemble $\{\underline{S}(f, P) : P \subset R\} \subset \mathbf{R}$ est borne supérieurement, donc le supremum de cet ensemble existe. De manière similaire $\{\overline{S}(f, P) : P \subset R\} \subset \mathbf{R}$ est borne inférieurement, donc le minimum de cet ensemble existe. ☺

Définition 8.6. L'integrale de Riemann superieure
$$\overline{\int_R} f(\boldsymbol{x}) \, d\boldsymbol{x} = \inf\{\overline{S}(f, P) : P \subset R\}.$$

Définition 8.7. L'integrale de Riemann inferieure

$$\underline{\int_R} f(\boldsymbol{x})\, d\boldsymbol{x} = \sup\{\underline{S}(f,P) : P \subset R\}.$$

Définition 8.8. On dit que f est integrable au sens de Riemann si

$$\overline{\int_R} f(\boldsymbol{x})\, d\boldsymbol{x} = \underline{\int_R} f(\boldsymbol{x})\, d\boldsymbol{x}.$$

On note

$$\int_R f(\boldsymbol{x})\, d\boldsymbol{x}.$$

Lemme 8.4. *f est integrable si et seulement si pour tout $\varepsilon > 0$, il existe P_ε une partition de R telle que $\overline{S}(f,P_\varepsilon) - \underline{S}(f,P_\varepsilon) < \varepsilon$.*

Proof. Sens $\Leftarrow$: On a que $\overline{\int_R} f(\boldsymbol{x})\ d\boldsymbol{x} \leq \overline{S}(f,P_\varepsilon)$ et $\underline{\int_R} f(\boldsymbol{x})\ d\boldsymbol{x} \geq \underline{S}(f,P_\varepsilon)$. Alors

$$\overline{\int_R} f(\boldsymbol{x})\ d\boldsymbol{x} - \underline{\int_R} f(\boldsymbol{x})\ d\boldsymbol{x} \leq \overline{S}(f,P_\varepsilon) - \underline{S}(f,P_\varepsilon) < \varepsilon$$

donc par arbitrarite de ε on a que $\overline{\int_R} f(\boldsymbol{x})\ d\boldsymbol{x} = \underline{\int_R} f(\boldsymbol{x})\ d\boldsymbol{x}$ et f est integrable.

Sens $\Rightarrow$: Il existe P'_ε telle que $\overline{S}(f,P'_\varepsilon) \leq \overline{\int_R} f(\boldsymbol{x})\ d\boldsymbol{x} + \varepsilon/2$ et P''_ε telle que $\underline{S}(f,P''_\varepsilon) \geq \underline{\int_R} f(\boldsymbol{x})\ d\boldsymbol{x} - \varepsilon/2$. Soit P_ε un raffinement de P'_ε et P''_ε, alors

$$\begin{aligned}\overline{S}(f,P_\varepsilon) - \underline{S}(f,P_\varepsilon) &\leq \overline{S}(f,P'_\varepsilon) - \underline{S}(f,P''_\varepsilon)\\ &\leq \overline{\int_R} f + \frac{\varepsilon}{2} - \underline{\int_R} f + \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon\end{aligned}$$

☺

Théorème 8.5. *Soit $f : R \to \mathbf{R}$ continue sur un pave R. Alors, elle est integrable.*

Proof. Puisque R est compact, f est uniformément continue

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta_\varepsilon > 0\ \forall \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in R : \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}\| < \delta_\varepsilon \Rightarrow |f(\boldsymbol{x}) - f(\boldsymbol{y})| < \varepsilon.$$

On peut construire une partition P_ε telle que pour tout $Q \in P_\varepsilon$ et pour tous $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in Q$ on a $\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}\| < \delta_\varepsilon$. On a

$$\overline{S}(f,P_\varepsilon) - \underline{S}(f,P_\varepsilon) = \sum_{Q \in P_\varepsilon} \underbrace{(\sup_Q f - \inf_Q f)}_{<\varepsilon/\mathrm{Vol}(R)} \mathrm{Vol}(Q) < \varepsilon$$

donc f est integrable. ☺

Lecture 20

Notation. Soit $R \subset \mathbf{R}^n$ un pave. On note $\mathcal{R}(R)$ l'ensemble de fonctions $f : R \to \mathbf{R}$ bornées intégrables au sens de Riemann.

Remarque 8.6. $C^0(R) \subset \mathcal{R}(R)$.

8.1 Intégrales itérées sur un pave et théorème de Fubini

Théorème 8.7 (Théorème de Fubini)**.** *Soit $R \subset \mathbf{R}^{n+m}$ un pave. Pour tout $\boldsymbol{z} \in \mathbf{R}^{n+m}$ on note $\boldsymbol{z} = (\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})$ ou $\boldsymbol{x} \in \mathbf{R}^n$ et $\boldsymbol{y} \in \mathbf{R}^m$. On introduit $R^{(1)} = \prod_{i=1}^{n} [a_i, b_i] \subset \mathbf{R}^n$ et $R^{(2)} = \prod_{i=n+1}^{n+m} [a_i, b_i] \subset \mathbf{R}^m$, alors $R = R^{(1)} \times R^{(2)}$. Soit $f : R \to \mathbf{R}$ integrable.*

Si pour tout $\boldsymbol{y}$, $\boldsymbol{x} \mapsto f(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})$ est integrable sur $R^{(1)}$, alors

$$G(\boldsymbol{y}) = \int_{R^{(1)}} f(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})\, d\boldsymbol{x}$$

est integrable sur $R^{(2)}$ et

$$\int_{R^{(2)}} G(\boldsymbol{y})\, d\boldsymbol{y} = \int_R f(\boldsymbol{z})\, d\boldsymbol{z} = \int_{R^{(2)}} \left(\int_{R^{(1)}} f(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})\, d\boldsymbol{x} \right) d\boldsymbol{y}.$$

Si pour tout $\boldsymbol{x}$, $\boldsymbol{y} \mapsto f(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})$ est integrable sur $R^{(2)}$, alors

$$F(\boldsymbol{x}) = \int_{R^{(2)}} f(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})\, d\boldsymbol{y}$$

est integrable sur $R^{(1)}$ et

$$\int_{R^{(1)}} F(\boldsymbol{x})\, d\boldsymbol{x} = \int_R f(\boldsymbol{z})\, d\boldsymbol{z} = \int_{R^{(1)}} \left(\int_{R^{(2)}} f(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})\, d\boldsymbol{y} \right) d\boldsymbol{x}$$

Corollaire 8.8. *Soit $f \in C^0(R)$, alors*

- *$G(\boldsymbol{y}) = \int_{R^{(1)}} f(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})\, d\boldsymbol{x}$ existe pour tout $\boldsymbol{y} \in R^{(2)}$.*
- *$F(\boldsymbol{x}) = \int_{R^{(2)}} f(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})\, d\boldsymbol{y}$ existe pour tout $\boldsymbol{x} \in R^{(1)}$.*

et

$$\int_R f = \int_{R^{(2)}} \left(\int_{R^{(1)}} f(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})\, d\boldsymbol{x} \right) d\boldsymbol{y} = \int_{R^{(1)}} \left(\int_{R^{(2)}} f(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})\, d\boldsymbol{y} \right) d\boldsymbol{x}$$

Exemple 8.1. Soit $R = [1, 2] \times [0, 1]$ et $f(x, y) = \frac{1}{x^3} e^{y/x}$. Alors

$$\begin{aligned}
\int_R f(x, y)\, dx\, dy &= \int_0^1 \left(\int_1^2 f(x, y)\, dx \right) dy \\
&= \int_1^2 \left(\int_0^1 f(x, y)\, dy \right) dx \\
&= \int_1^2 \left(\int_0^1 \frac{1}{x^3} e^{y/x}\, dy \right) dx \\
&= \int_1^2 \left[\frac{1}{x^3} x e^{y/x} \right]_0^1 dx \\
&= \int_1^2 \frac{1}{x^2} (e^{1/x} - 1)\, dx \\
&= \cdots = e - \sqrt{e} - \frac{1}{2}.
\end{aligned}$$

8.2 Intégrale sur un domaine quelconque

Soit $E \subset \mathbf{R}^n$ borne et $f : E \to \mathbf{R}$ bornée. Soit $R \subset \mathbf{R}^n$ un pave qui contient E, on note $\tilde{f} : R \to \mathbf{R}$ le prolongement par zero de f sur R :

$$\tilde{f}(\boldsymbol{x}) = \begin{cases} f(\boldsymbol{x}) & \text{si } \boldsymbol{x} \in E, \\ 0 & \text{si } \boldsymbol{x} \in R \setminus E. \end{cases}$$

Définition 8.9. On dit que f est integrable sur E si $\tilde{f}$ est integrable sur R et on note

$$\int_E f(\boldsymbol{x})\,d\boldsymbol{x} = \int_R \tilde{f}(\boldsymbol{x})\,d\boldsymbol{x}.$$

Remarque 8.9. Cette definition ne dépende pas du choix de R.

Propriétés de l'integrale de Riemann Soit $E \subset \mathbf{R}^n$ borne et $f, g \in \mathcal{R}(E)$.

1. Linéarité : Pour tous $\alpha, \beta \in \mathbf{R}$ on a $h = \alpha f + \beta g \in \mathcal{R}(E)$. Et $\int_E h = \alpha \int_E f + \beta \int_E g$.
2. Monotonie : Si $f(\boldsymbol{x}) \leq g(\boldsymbol{x})$ pour tout $\boldsymbol{x} \in E$. Alors $\int_E f \leq \int_E g$.
3. Si $f \in \mathcal{R}(E)$, alors $|f|$, $f_+ := \max\{f, 0\}$ et $f_- := \min\{f, 0\}$ sont intégrables sur E et $\left|\int_E f\right| \leq \int_E |f|$.

   Proof. Si $f \in \mathcal{R}(E)$, alors $f_+ \in \mathcal{R}(E)$. Il existe R tel que $E \subset \mathring{R}$ et $\tilde{f} \in \mathcal{R}(R)$. On a $(\tilde{f})_+ = \max\{\tilde{f}, 0\} = \widetilde{(f_+)}$. Si on montre $(\tilde{f})_+ \in \mathcal{R}(R)$, on aura que $f_+ \in \mathcal{R}(E)$. Par hypothèse $f \in \mathcal{R}(E)$, donc $\tilde{f} \in \mathcal{R}(R)$. On a

   $$\forall \varepsilon > 0\, \exists P_\varepsilon : \overline{S}(\tilde{f}, P_\varepsilon) - \underline{S}(\tilde{f}, P_\varepsilon) < \varepsilon.$$

   On souhaite montrer que $\overline{S}(\tilde{f}_+, P_\varepsilon) - \underline{S}(\tilde{f}_+, P_\varepsilon) < \varepsilon$. On a

   $$\overline{S}(\tilde{f}_+, P_\varepsilon) - \underline{S}(\tilde{f}_+, P_\varepsilon) = \sum_{Q \in P_\varepsilon} \underbrace{(\sup_Q \tilde{f}_+ - \inf_Q \tilde{f}_+)}_{\star} \operatorname{Vol}(Q)$$

   Pour tout $Q \in P_\varepsilon$, on veut montrer que $\star$ est borne supérieurement par $\sup_Q \tilde{f} - \inf_Q \tilde{f}$.

   - Si $\tilde{f} \geq 0$ sur Q, évidente.
   - Si $\tilde{f} \leq 0$ sur Q, évidente.
   - Si $\inf_Q \tilde{f} \leq 0 \leq \sup_Q \tilde{f}$, alors $\star$ devient $\sup_Q \tilde{f}_+$ car $\inf_Q \tilde{f} = 0$. Mais $\sup_Q \tilde{f}_+ = \sup_Q \tilde{f}$ qui est plus petit que $\sup_Q \tilde{f} - \inf_Q \tilde{f}$. Alors

     $$\overline{S}(\tilde{f}_+, P_\varepsilon) - \underline{S}(\tilde{f}_+, P_\varepsilon) \leq \overline{S}(\tilde{f}, P_\varepsilon) - \underline{S}(\tilde{f}, P_\varepsilon) < \varepsilon$$

     donc $\tilde{f}_+ \in \mathcal{R}(R)$ et $f_+ \in \mathcal{R}(E)$.
     La demonstration pour f_- est similaire et comme $|f| = f_+ + f_-$ et la somme de fonctions est integrable, alors $|f| \in \mathcal{R}(E)$.
     Puisque $-|f| \leq f \leq |f|$, par la propriété de monotonie alors $-\int |f| \leq \int f \leq \int |f|$, donc $|\int f| \leq \int |f|$.

   ☺

4. Si $f, g \in \mathcal{R}(E)$, alors $fg \in \mathcal{R}(E)$.

8.3 Ensembles mesurables au sens de Jordan

Soit $E \subset \mathbf{R}^n$ borne.

Définition 8.10. On dit que E est mesurable au sens de Jordan si la fonction caractéristique de E

$$\mathbb{1}_E = \begin{cases} 1 & \text{si } \boldsymbol{x} \in E \\ 0 & \text{si } \boldsymbol{x} \in \mathbf{R}^n \setminus E. \end{cases}$$

est integrable. On note

$$\operatorname{Vol}(E) = \int_E \mathbb{1}_E.$$

On a la somme superieure de $\mathbb{1}_E$:

$$\overline{S}(\mathbb{1}_E, P) = \sum_{Q\in P} \sup_Q \mathbb{1}_E \mathrm{Vol}Q = \sum_{\substack{Q\in P\\ Q\cap E\neq\varnothing}} \mathrm{Vol}Q$$

et la somme inferieure

$$\underline{S}(\mathbb{1}_E, P) = \sum_{Q\in P} \inf_Q \mathbb{1}_E \mathrm{Vol}Q = \sum_{\substack{Q\in P\\ Q\cap E^{\complement}=\varnothing}} \mathrm{Vol}Q.$$

Lemme 8.10 (Caractérisation équivalente)**.** *Un ensemble $E \subset \mathbf{R}^n$ borne est mesurable au sens de Jordan si et seulement si pour tout $\varepsilon > 0$, il existe une partition P_ε telle que*

$$\sum_{\substack{Q\in P_\varepsilon\\ Q\cap E\neq\varnothing, Q\cap E^{\complement}=\varnothing}} \mathrm{Vol}(Q) < \varepsilon.$$

Définition 8.11. On dit qu'un ensemble $E \subset \mathbf{R}^n$ borne est negligeable si $\mathbb{1}_E$ est integrable et $\mathrm{Vol}(E) = 0$.

Lemme 8.11 (Caracterisation equivalente)**.** *Un ensemble $E \subset \mathbf{R}^n$ borne est negligeable si et seulement si pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un nombre fini de paves $R_1, \dots, R_{k_\varepsilon}$ de $\mathbf{R}^n$ tels que*

$$E \subset \bigcup_{i=1}^{k_\varepsilon} R_i \quad \textit{et} \quad \sum_{i=1}^{k_\varepsilon} \mathrm{Vol}(R_i) < \varepsilon.$$

Lecture 21

Théorème 8.12. *Un ensemble $E \subset \mathbf{R}^n$ est mesurable si et seulement si ∂E est negligeable.*

Proof. Soit R un pave qui contient E.

- Direction $\Rightarrow$: Supposons E mesurable, alors pour tout $\varepsilon > 0$, il existe P_ε telle que

  $$\overline{S}(\mathbb{1}_E, P_\varepsilon) - \underline{S}(\mathbb{1}_E, P_\varepsilon) < \varepsilon$$

  si et seulement si

  $$\sum_{Q\cap E\neq\varnothing, Q\cap E^{\complement}\neq\varnothing} \mathrm{Vol}(Q) < \varepsilon.$$

  On a

  $$\partial E \subset \bigcup_{Q\subset\mathcal{E}} Q \cup \underbrace{\bigcup_{Q\subset P_\varepsilon} \partial Q}_{\text{negligeable}}$$

  ou

  $$\mathcal{E} = \{Q : Q\cap E \neq \varnothing, Q\cap E^{\complement} \neq \varnothing\}.$$

  Soit

  $$\mathcal{E}' = \{Q \subset E : \partial Q, Q \subset P_\varepsilon\}$$

  donc

  $$\sum_{\tilde{Q}\in\mathcal{E}'} \mathrm{Vol}(\tilde{Q}) < \varepsilon$$

  et comme $\partial E \subset \bigcup_{\tilde{Q}\in\mathcal{E}'} \tilde{Q}$ alors ∂E est negligeable par 8.11.

- Direction $\Leftarrow$: Supposons ∂E negligeable (c-a-d $\mathbb{1}_{\partial E}$ est integrable et $\int \mathbb{1}_{\partial E} = 0$) , alors pour tout $\varepsilon > 0$, il existe P_ε telle que

  $$\overline{S}(\mathbb{1}_{\partial E}, P_\varepsilon) - \underline{S}(\mathbb{1}_{\partial E}, P_\varepsilon) < \varepsilon$$

  et donc

  $$\sum_{Q\in P_\varepsilon, Q\cap\partial E\neq\varnothing} \mathrm{Vol}(Q) < \varepsilon.$$

On a

$$\overline{S}(\mathbb{1}_E, P_\varepsilon) - \underline{S}(\mathbb{1}_E, P_\varepsilon) = \sum_{\substack{Q\cap E\neq\varnothing \\ Q\cap E^{\complement}\neq\varnothing}} \mathrm{Vol}(Q) \leq \sum_{Q\cap\partial E\neq\varnothing} \mathrm{Vol}(Q) < \varepsilon$$

et donc $\mathbb{1}_E$ est integrable et E est mesurable.

☺

Remarque 8.13. Soient $E, F \subset \mathbf{R}^n$ mesurables.

- $E \cap F$ est mesurable.

  Proof. On a que $\mathbb{1}_{E\cap F} = \mathbb{1}_E \mathbb{1}_F \in \mathcal{R}(\mathbf{R}^n)$. ☺

- $E \cup F$ est mesurable.

  Proof. On a que $\mathbb{1}_{E\cup F} = \mathbb{1}_E + \mathbb{1}_F - \mathbb{1}_{E\cap F} \in \mathcal{R}(\mathbf{R}^n)$. ☺

- $E \setminus F$ est mesurable.
- $\mathring{E}$ est mesurable.
- $\overline{E}$ est mesurable.

Notation. On note $\mathcal{J}(\mathbf{R}^n)$ l'ensemble des sous-ensembles mesurables et compacts de $\mathbf{R}^n$.

8.4 Caractérisation des fonctions intégrables

Théorème 8.14. *Soit $R \subset \mathbf{R}^n$ un pave et $f : R \to \mathbf{R}$ bornée. Si l'ensemble des points de discontinuité de f est negligeable, alors f est integrable.*

Proof. Soit N l'ensemble des points de discontinuité de f et $M := \sup_{\boldsymbol{x}\in R} |f(\boldsymbol{x})|$. Puisque N est negligeable, on sait que

$$\forall \varepsilon > 0\, \exists \tilde{P}_\varepsilon : \overline{S}(\mathbb{1}_N, \tilde{P}_\varepsilon) - \underbrace{\underline{S}(\mathbb{1}_N, \tilde{P}_\varepsilon)}_{=0} < \frac{\varepsilon}{1+4M},$$

ou

$$\overline{S}(\mathbb{1}_N, \tilde{P}_\varepsilon) = \sum_{Q\cap N\neq\varnothing} \mathrm{Vol}(Q) < \frac{\varepsilon}{1+4M}.$$

Soit

$$K = \bigcup_{\substack{Q\in P_\varepsilon \\ Q\cap N=\varnothing}} Q.$$

K est compact, donc f est uniformément continue sur K :

$$\exists \delta_\varepsilon > 0\, \forall \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in K : \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}\| < \delta_\varepsilon \Rightarrow |f(\boldsymbol{x}) - f(\boldsymbol{y})| < \frac{\varepsilon}{1+2\mathrm{Vol}(R)}.$$

Soit P_ε un raffinement de $\tilde{P}_\varepsilon$, alors

$$\mathrm{diam}(Q) = \sup_{\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\in Q} \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}\| \leq \delta_\varepsilon.$$

On a

$$\begin{aligned}
\overline{S}(f, P_\varepsilon) - \underline{S}(f, P_\varepsilon) &= \sum_{Q\in P_\varepsilon} (\sup_Q f - \inf_Q f)\mathrm{Vol}(Q) \\
&= \sum_{Q\subset K} \underbrace{(\sup_Q f - \inf_Q f)}_{<\frac{\varepsilon}{1+2\mathrm{Vol}(R)}} \mathrm{Vol}(Q) + \sum_{Q\cap N\neq\varnothing} \underbrace{(\sup_Q f - \inf_Q f)}_{\leq 2M} \mathrm{Vol}(Q) \\
&\leq \frac{\varepsilon}{1+2\mathrm{Vol}(R)}\mathrm{Vol}(R) + 2M\frac{\varepsilon}{1+4M} < \varepsilon
\end{aligned}$$

donc f est integrable. ☺

Corollaire 8.15. *Soit $E \subset \mathbf{R}^n$ negligeable et $f : E \to \mathbf{R}$ bornée. Alors $f \in \mathcal{R}(E)$ et $\int f = 0$.*

Proof. Soit R un pave contenant E et $\tilde{f}$ le prolongement par zero. Alors l'ensemble de discontinuités de $\tilde{f}$ est negligeable et $\tilde{f} \in \mathcal{R}(R)$, donc $f \in \mathcal{R}(E)$ et $\int f = 0$. ☺

Théorème 8.16. *Soit $E \subset \mathbf{R}^n$ mesurable. Si $f : E \to \mathbf{R}$ est bornée et continue sur $\mathring{E}$, alors f est integrable.*

Propriétés de l'integrale de Riemann

5 Soit $E \subset \mathbf{R}^n$ et $f \in \mathcal{R}(E)$. Alors

$$(\inf_E f)\mathrm{Vol}(E) \leq \int_E f(\boldsymbol{x})\, d\boldsymbol{x} \leq (\sup_{\boldsymbol{x}\in E} f(\boldsymbol{x}))\mathrm{Vol}(E).$$

5 Si $E \in \mathcal{J}(\mathbf{R}^n)$ (mesurable et compact) est connexe par arcs et $f : E \to \mathbf{R}$ est continue, alors il existe $\boldsymbol{x}_0 \in E$ tel que

$$\frac{1}{\mathrm{Vol}(E)} \int_E f(\boldsymbol{x})\, d\boldsymbol{x} = f(\boldsymbol{x}_0).$$

5 Soit $E \subset \mathbf{R}^n$ mesurable et $f \in \mathcal{R}(E)$. Si $E = E_1 \cup E_2$ tels que E_1, E_2 sont mesurables et $E_1 \cap E_2$ est negligeable, alors $f|_{E_1} \in \mathcal{R}(E_1)$, $f|_{E_2} \in \mathcal{R}(E_2)$ et

$$\int_E f(\boldsymbol{x})\, d\boldsymbol{x} = \int_{E_1} f(\boldsymbol{x})\, d\boldsymbol{x} + \int_{E_2} f(\boldsymbol{x})\, d\boldsymbol{x}.$$

Remarque 8.17. Supposons E ferme, alors $\mathring{E} \cup \partial E$ qui est l'union de deux ensemble mesurables. Alors

$$\int_E f(\boldsymbol{x})\, d\boldsymbol{x} = \int_{\mathring{E}} f(\boldsymbol{x})\, d\boldsymbol{x} + \int_{\partial E} f(\boldsymbol{x})\, d\boldsymbol{x}$$

ou $\int_{\partial E} f(\boldsymbol{x})\, d\boldsymbol{x} = 0$ car ∂E est negligeable.

8.5 Généralisation de la formule des intégrales itérées

Soit $R = [a_1, b_1] \times [a_2, b_2]$ et $f : R \to \mathbf{R}$ continue. Alors

$$\begin{aligned}\int_R f(x,y)\, dx\, dy &= \int_{a_2}^{b_2} \left(\int_{a_1}^{b_1} f(x,y)\, dx \right) dy \\ &= \int_{a_1}^{b_1} \left(\int_{a_2}^{b_2} f(x,y)\, dy \right) dx.\end{aligned}$$

Notation.

$$\boldsymbol{z} = (\underbrace{z_1, \dots, z_n}_{\boldsymbol{x}\in\mathbf{R}^n}, \underbrace{z_{n+1}}_{y\in\mathbf{R}}) \in \mathbf{R}^{n+1}$$

Définition 8.12. On dit que $E \subset \mathbf{R}^{n+1}$ est un domaine simple par rapport a la variable y s'il existe un compact $K \in \mathcal{J}(\mathbf{R}^n)$ et deux fonctions continues $g, h : K \to \mathbf{R}$ tels que $g(\boldsymbol{x}) \leq h(\boldsymbol{x})$ pour tout $\boldsymbol{x} \in K$ et

$$E = \{(\boldsymbol{x}, y) \in \mathbf{R}^{n+1} : \boldsymbol{x} \in K, g(\boldsymbol{x}) \leq y \leq h(\boldsymbol{x})\}.$$

Théorème 8.18. *Un domaine simple $E = \{(\boldsymbol{x}, y) \in \mathbf{R}^{n+1} : \boldsymbol{x} \in K,\ g(\boldsymbol{x}) \leq y \leq h(\boldsymbol{x})\}$ avec $K \in \mathcal{J}(\mathbf{R}^n)$ et $g, h \in C^0(K)$ est mesurable et*

$$\mathrm{Vol}(E) = \int_K (h(\boldsymbol{x}) - g(\boldsymbol{x}))\, d\boldsymbol{x}.$$

Théorème 8.19. *Soit* $E = \{(\boldsymbol{x}, y) \in \mathbf{R}^{n+1} : \boldsymbol{x} \in K,\, g(\boldsymbol{x}) \leq y \leq h(\boldsymbol{x})\}$ *un domaine simple et* $f : E \to \mathbf{R}$ *continue. Alors* $f \in \mathcal{R}(E)$ *et*

$$\int_E f(\boldsymbol{x}, y)\, d\boldsymbol{x}\, dy = \int_K \left(\int_{g(\boldsymbol{x})}^{h(\boldsymbol{x})} f(\boldsymbol{x}, y)\, dy \right) d\boldsymbol{x}$$

Exemple 8.2. Soit $E = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$. On souhaite calculer

$$\mathrm{Vol}(E) = \int_E \mathbb{1}_E(x, y)\, dx\, dy = \pi$$

et

$$I = \int_E (x^2 + y^2)\, dx\, dy.$$

On a

$$E = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 : -1 \leq x \leq 1,\, -\sqrt{1 - x^2} \leq y \leq \sqrt{1 - x^2}\},$$

donc on applique le théorème

$$\begin{aligned}
\mathrm{Vol}(E) &= \int_E \mathbb{1}_E(x, y)\, dx\, dy \\
&= \int_{-1}^{1} \left(\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} 1\, dy \right) dx \\
&= \int_{-1}^{1} 2\sqrt{1 - x^2}\, dx = \cdots = \pi
\end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned}
I &= \int_E (x^2 + y^2)\, dx\, dy \\
&= \int_{-1}^{1} \left(\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} x^2 + y^2\, dy \right) dx \\
&= \int_{-1}^{1} 2x^2\sqrt{1 - x^2} + \frac{2(1 - x^2)^{3/2}}{3}\, dx \\
&= \ldots
\end{aligned}$$